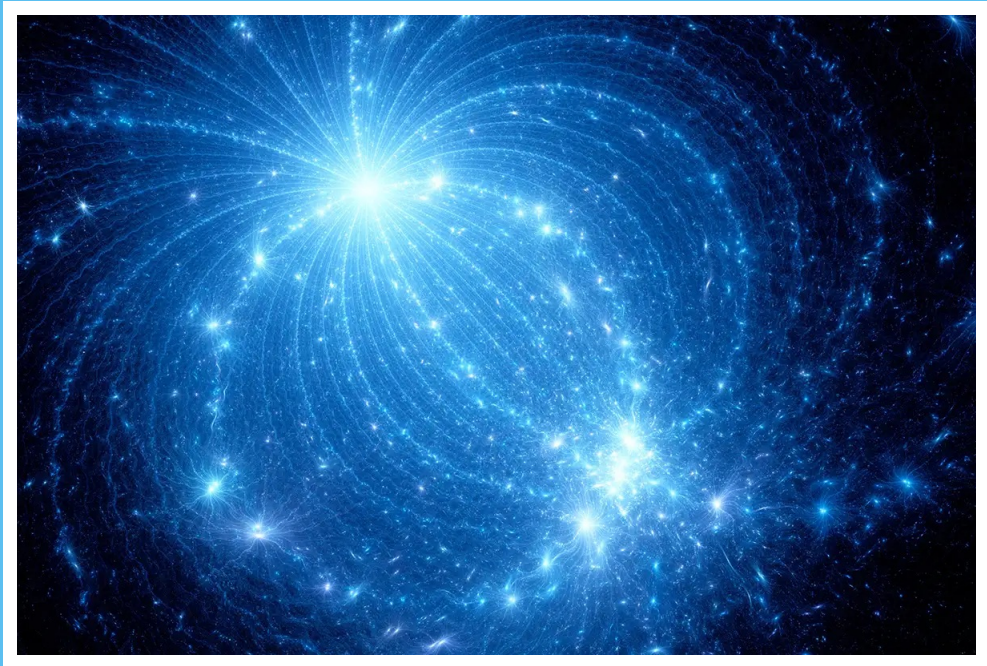


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Fisica 2



Prefazione

Un riassunto di Fisica 2 (Professor. Massimo Ghidini)

Contents

1	Elettrostatica	4
1.1	Incipit	4
1.2	Carica Elettrica	5
1.2.1	Struttura Atomica	5
1.2.2	Conduttori e Isolanti	5
1.2.3	Induzione Elettrostatica	6
1.2.4	Quantizzazione della Carica Elettrica	6
1.2.5	Conservazione della Carica Elettrica	6
1.3	Legge di Coulomb	6
1.4	Principio di sovrapposizione	7
1.5	Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica	7
1.6	Campo Elettrico	8
1.6.1	Campi scalari e campi vettoriali	8
1.6.2	Campo elettrico di una carica puntiforme	8
1.6.3	Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi	9
1.6.4	Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)	9
1.7	Dipolo Elettrico	10
1.7.1	Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo	11
1.8	Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica	11
1.9	Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica	12
1.10	Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)	13
1.11	Flusso di un campo vettoriale	14
1.12	Legge di Gauss	15
1.12.1	Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga	18
1.12.2	Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica	18
1.12.3	Sfera uniformemente carica	19
1.12.4	Doppio strato piano	20
1.13	Potenziale Elettrico	20
1.13.1	Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi	23
1.13.2	Distribuzione continua di carica	23
1.13.3	Dipolo elettrico e potenziale elettrico	24
1.13.4	Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme	24
1.13.5	Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica	25
1.13.6	Relazione tra campo e potenziale elettrico	26
1.13.7	Superfici equipotenziali	27
1.13.8	Conduttori in equilibrio elettrostatico	27
1.13.9	Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore	28
1.13.10	Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)	28
1.13.10.1	Conduttore cavo	29
1.14	Conduttori e Capacità	29
1.14.1	Capacità di un conduttore isolato	29
1.14.2	Capacità di una sfera conduttrice isolata	30
1.14.3	Condensatore	31
1.14.4	Condensatore piano	32
1.14.5	Sistemi di condensatori in parallelo	32
1.14.6	Sistemi di condensatori in serie	33
1.14.7	Energia Elettrostatica	33
1.14.8	Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore	35
1.14.9	Densità di energia elettrostatica di un campo elettrico	35
1.15	Dielettrici	35
1.15.1	Proprietà elettrostatica dei dielettrici	35
1.15.2	Descrizione molecolare dei dielettrici	37
1.15.2.1	Polarizzazione per deformazione	37

1.15.2.2	Polarizzazione per orientamento	37
2	Elettrodinamica	39
2.1	Corrente Elettrica Stazionaria	39
2.2	Densità di corrente	41
2.3	Legge dei nodi (1 ^a legge di Kirchhoff)	42
2.4	Legge di Ohm	42
2.5	Resistività	43
2.6	Legge di Ohm in Forma Locale	44
2.7	Modello di Drude per i Metalli	45
2.8	Effetto Joule	46
2.9	Resistori in Serie e in Parallelo	47
2.9.1	Resistori in Serie	47
2.9.2	Resistori in Parallelo	48
2.10	Amperometri e Voltmetri	48
2.11	Forza Elettromotrice	48
2.12	Legge di Ohm generalizzata e 2 ^a legge di Kirchhoff	50
2.13	Carica di un Condensatore Attraverso un Resistore	50
3	Magnetostatica	52
3.1	Campo Magnetico	52
3.1.1	Il Campo Magnetico $\vec{B}$	53
3.1.2	Come definiamo $\vec{B}$? (Forza di Lorentz)	54
3.1.3	Esempi	55
3.1.3.1	Esempio 1	55
3.1.3.2	Esempio 2	55
3.1.3.3	Esempio 3	56
3.2	Effetto Hall	56
3.3	Forza Magnetica su un Conduttore Percorso da Corrente (Stazionaria)	57
3.3.1	Generalizzando per un filo di forma arbitraria	58
3.4	Momento Meccanico su una Spira Piana	58
3.5	Legge di Biot-Savart e le sue Applicazioni	60
3.5.1	Filo Rettilineo (Indefinito)	60
3.5.2	Spira Circolare	61
3.5.2.1	Nel Centro della Spira	62
3.5.2.2	A Grande Distanza	62
3.5.2.3	In Generale	62
3.5.3	Coppie di Newton (3° Principio della Dinamica)	62
3.6	Legge di Ampere	63
3.6.1	Corrente Concatenata	64
3.6.1.1	Esempio 1	64
3.6.1.2	Esempio 2	64
3.6.1.3	Esempio 3	65
3.7	Legge di Ampere per Campo Magnetico Generato Da Una Distribuzioni di Corrente	65
3.7.1	Campo Magnetico di un Filo Rettilineo	65
3.7.1.1	Caso $z \geq R$	65
3.7.1.2	Caso $z < R$	66
3.7.2	Campo Magnetico di un Solenoide	66
3.7.3	Campo Magnetico di un Toroide (Solenoidale Toroidale "A Ciambella")	66
3.8	Flusso Magnetico e Legge Di Gauss per il Campo Magnetico	67
3.8.1	Caso Superficie Chiusa	67
3.8.2	Caso Superficie Gaussiana	67
3.9	Flusso Magnetico	68
4	Campi Dipendenti dal tempo	68
4.1	Legge di Ampere-Maxwell	68

5	Magnetismo nella Materia	70
5.1	Fenomenologia	70
5.2	La Permeabilità Magnetica	71
5.3	Interpretazione Microscopica : Polarizzazione Magnetica	72
5.3.1	Aspetti atomici del magnetismo	72
5.3.2	Precessione di Larmor (diamagnetismo)	73
5.3.3	Polarizzazione per orientamento (paramagnetismo)	75
5.3.4	Vettore intensità di magnetizzazione (o “di polarizzazione magnetica”)	75
5.3.5	Relazione tra $\vec{M}$ e la densità di corrente amperiana	76
5.3.6	Relazione Tra Quantità Microscopiche E Macroscopiche	77
5.4	Forza Agente Su Un Dipolo Magnetico	78
5.4.1	$\rightarrow \vec{m}$ equiverso a $\vec{B}$	78
5.4.2	$\rightarrow \vec{m}$ orientato in verso opposto a $\vec{B}$	78
5.5	Sostanze Ferromagnetiche	79
5.5.1	Cicli D'Isteresi: $B = B(H)$ o $M = M(H)$	80
5.5.2	Domini di Weiss	80
6	Induzione Elettromagnetica	81
6.1	Legge di Faraday-Lenz	81
6.1.1	Spira in Moto in Un Campo Magnetico Uniforme	85
6.1.2	Analogia con Legge di Ampere-Maxwell	85
6.2	Autoinduzione	86
6.2.1	Induttanza L Di Un Solenoide	87
6.3	Circuiti LR	88
6.3.1	Densità di Energia Magnetica	90
6.4	Mutua Induzione e Trasformatori	90
6.5	Circuiti LC	91
6.5.1	Circuito RC	91
6.5.2	Circuito RL	91
6.5.3	Circuito LC	91
7	Onde Elettromagnetiche	94
7.1	Introduzione alle Onde	94
7.2	Onde Armoniche	94
7.3	Equazioni di Maxwell	96
7.4	Onde Elettromagnetiche	96
7.5	Vettore di Poynting	99
8	Esercizi	100
8.1	Elettrodinamica	100

1 Elettrostatica

1.1 Incipit

L'osservazione di fenomeni di natura elettrica risale al settimo secolo a.C, quando si scoprì che l'ambra, l'ebanite e altri materiali, strofinati con un panno di lana, acquistano la proprietà di attirare corpuscoli leggeri, quali granelli di polvere e pagliuzze.

William Gilbert chiamò elettrizzati i materiali che acquistano la proprietà di attirare i corpuscoli leggeri e forza elettrica la forza che si manifesta (dal termine *electron* che è il nome greco dell'ambra).

Oggi noi attribuiamo queste forze ad interazioni tra cariche elettriche che esistono nei corpi e che passano da un corpo all'altro durante lo strofinio, per cui i corpi elettrizzati si chiamano anche elettricamente carichi.

L'interazione elettromagnetica tiene insieme nuclei ed elettroni per formare gli atomi, tiene insieme gli atomi per formare le molecole e tiene insieme le molecole per formare gli oggetti macroscopici.

Molti dei fenomeni che vediamo verificarsi attorno a noi sono in ultima analisi effetti delle forze elettromagnetiche.

Sia i fenomeni elettrici che quelli magnetici dipendono dalla stessa proprietà della materia, una proprietà che chiamiamo carica elettrica.

Supponiamo di strofinare l'estremità di una bacchetta di vetro con un panno di seta e di appendere la bacchetta a un filo.

Poi strofiniamo, sempre con un panno di seta, l'estremità di un'altra bacchetta di vetro:

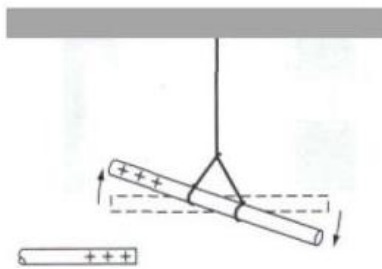


Figure 1

Si dice che le bacchette sono diventate "elettricamente cariche, cioè che "posseggono carica elettrica", e la forza che esercitano l'una sull'altra è chiamata "forza elettrica". Se si usano bacchette di plastica e un pezzo di pelliccia:

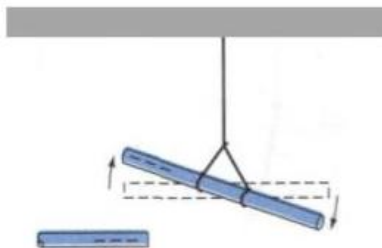


Figure 2

Se poi l'estremità carica della bacchetta di vetro viene avvicinata all'estremità carica della bacchetta di plastica sospesa

Una bacchetta di vetro che sia stata caricata strofinandola con un panno di seta è attratta dal panno.

Quindi anche il panno di seta è carico.

Analogamente nell'altro caso.

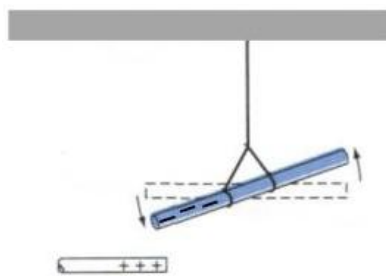


Figure 3

1.2 Carica Elettrica

Compiendo esperimenti di questo genere con bacchette fatte di molti materiali diversi e strofinate con panni di molti tipi diversi si trova:

1. La materia contiene due tipi di carica elettrica, la carica detta positiva e quella negativa. Nei corpi elettricamente neutri ci sono quantità uguali dei due tipi di carica. Quando i corpi vengono caricati per strofinio, la carica elettrica si trasferisce dall'uno all'altro. Uno dei corpi mostra un eccesso di carica positiva e l'altro un eccesso di carica negativa.
2. Corpi che hanno cariche in eccesso dello stesso segno si respingono.
3. Corpi che hanno cariche in eccesso di segno opposto si attraggono.

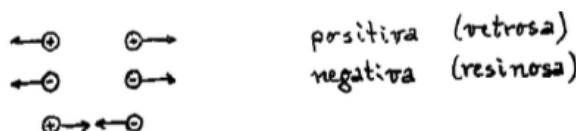


Figure 4

1.2.1 Struttura Atomica

$$\begin{cases} m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} kg \\ m_n = 1.6748 \cdot 10^{-27} kg \\ m_e = 9.1091 \cdot 10^{-31} kg \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Dove m_p , m_n e m_e indicano rispettivamente la massa di protoni, neutroni ed elettroni.

1.2.2 Conduttori e Isolanti

Un conduttore è un materiale attraverso il quale la carica può fluire facilmente, mentre un isolante è un materiale che non consente alla carica di fluire liberamente.

I metalli sono solitamente buoni conduttori mentre i nonmetalli sono di solito buoni isolanti.

Generalmente quando la carica si muove attraverso un materiale sono gli elettroni che si spostano. Si dice che gli elettroni sono i portatori di carica.

Materiale **conduttore**: reticolo di ioni positivi fissi + elettroni "liberi" in grado di muoversi attraverso il materiale.

Il numero degli elettroni liberi presenti in un conduttore dipende dal materiale, ma è dell'ordine di uno per atomo.

In un **isolante** gli elettroni sono trattenuti dai propri atomi e non possono passare da un sito a quello contiguo.

In un fluido conduttore, quale l'acqua salata il sale nell'acqua si dissocia in ioni positivi e negativi, e gli ioni, che sono in grado di muoversi, sono i portatori di carica.

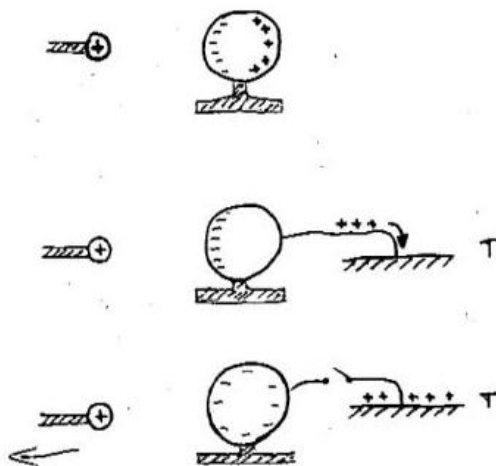


Figure 5

1.2.3 Induzione Elettrostatica

Quando la bacchetta carica positivamente si trova vicino alla sfera conduttrice, la parte della sfera più vicina alla bacchetta ha un eccesso di carica negativa e la parte più lontana ha un eccesso di carica positiva perché:

- Cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono;
- La carica è in grado di muoversi agevolmente attraverso la sfera conduttrice.

Se la sfera è connessa a terra, le cariche positive possono allontanarsi ulteriormente dalla bacchetta carica percorrendo il filo di messa a terra.

Una volta che il filo è stato rimosso la carica negativa in eccesso rimane sulla sfera.

Una volta allontanata anche la bacchetta la carica in eccesso rimane (l'aria secca è un buon isolante).

Abbiamo illustrato un processo di carica per induzione, perché il processo è avvenuto **SENZA CONTATTO** tra bacchetta e sfera.

1.2.4 Quantizzazione della Carica Elettrica

Le particelle elementari di cui è costituita la materia sono elettricamente neutre o hanno una carica che in modulo ha un ben determinato valore indicato con la lettera e ($-e$ è la carica dell'elettrone):

$$e = 1.60207 \cdot 10^{-19} C \quad (1.2.2)$$

dove $[C]$ è il simbolo dell'unità di misura nel SI, il **Coulomb**.

Si può quindi assumere che la carica elettrica di un qualunque oggetto sia un multiplo intero, positivo o negativo, della carica dell'elettrone.

Il valore della carica elementare è molto piccolo e il numero di cariche coinvolte è di solito molto grande, per cui spesso si tratta la carica elettrica come una grandezza continua e non discreta.

1.2.5 Conservazione della Carica Elettrica

Definizione 1.1. *La somma algebrica delle cariche elettriche si mantiene costante nel tempo.*

Nei vari processi fisici (ad es. strofinio, contatto) si producono spostamenti di cariche da un corpo ad un altro, ma non si realizza mai la creazione di cariche la cui somma algebrica sia diversa da zero.

Ad esempio nello strofinio si genera una carica q su un corpo e $-q$ sull'altro.

1.3 Legge di Coulomb

La legge che descrive la forza che agisce tra particelle cariche è stata determinata nel 1784 da Charles Augustin Coulomb.

Servendosi di una bilancia di torsione, egli determinò la dipendenza della forza elettrica dalla distanza e dalla

carica.

In suo onore, l'unità SI della carica è chiamata coulomb (C).

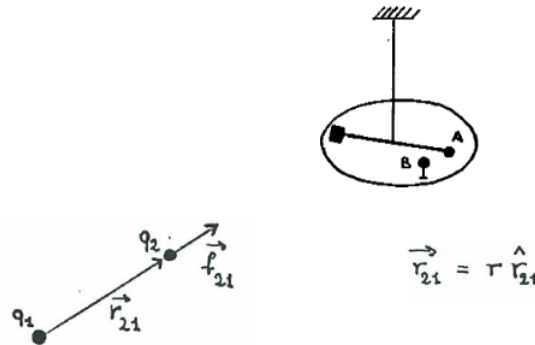


Figure 6

Consideriamo l'interazione elettrica tra due particelle che possiedono carica q_1 e q_2 . L'esperimento mostra che l'espressione della forza f_{21} esercitata da 1 su 2 è:

$$\vec{f}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad (1.3.1)$$

Dove ϵ_0 indica la costante dielettrica del vuoto: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(Nm^2)}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.987 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cong 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.3.2)$$

- La forza di Coulomb agente tra particelle cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la forza gravitazionale).
- Nella legge di Coulomb è contenuto il fatto che particelle con cariche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche di segno opposto si attraggono.
- La forza di Coulomb obbedisce alla terza legge di Newton.
Se f_{ba} è la forza esercitata da a su b e la forza f_{ab} esercitata da b su a , allora $f_{ab} = -f_{ba}$ e le due forze hanno la stessa retta d'azione.

1.4 Principio di sovrapposizione

La forza elettrica agente su di una carica elettrica q in presenza di due o più cariche elettriche $(q_1, q_2, \dots, q_n)$ è la somma vettoriale delle forze elettriche $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ esercitate su q da ciascuna delle n cariche elettriche considerate singolarmente:

$$\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n$$

Equivale ad affermare che l'interazione tra due cariche elettriche è indipendente dalla presenza di altre cariche

1.5 Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica

Dati un protone ed un elettrone, si calcoli il rapporto tra le intensità delle loro forze gravitazionali ed elettriche:

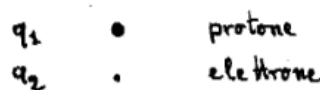


Figure 7

Ricordiamo che la carica di un elettrone vale: $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

Sappiamo che la massa di un elettrone vale: $m_e = 0.91 \times 10^{-30} Kg$

Mentre la massa di un protone vale: $m_p = 1849 \cdot m_e$

$$r_0 \simeq 0.5 \times 10^{-10} m$$

Dove r_0 indica il **raggio di Bohr**, ovvero la distanza dell'elettrone che orbita più vicino al suo nucleo.

N.B: Quello di Bohr è un modello che vede gli elettroni come oggetti orbitanti, ma in realtà non è propriamente corretto vedere gli elettroni come oggetti orbitanti in una determinata posizione, piuttosto come "nuvola"

Forza elettrica: $|q_1| = |q_2| = e \rightarrow F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r_0^2}$

Forza gravitazionale $F_G = G \frac{m_p m_e}{r_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{F_E}{F_G} &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r_0^2}}{G \frac{m_p m_e}{r_0^2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{\cancel{r_0^2}}}{G \frac{m_p m_e}{\cancel{r_0^2}}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{e^2}{1849 \cdot m_e^2} \end{aligned}$$

Ricordiamo che $G = 6.7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 10^9}{6.7 \times 10^{-11}} \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{1.84 \times 10^3 \times (0.91 \times 10^{-30})^2} \\ &= 2.25 \times 10^{39} \end{aligned}$$

Questo dimostra che è più forte la forza elettrica rispetto a quella gravitazionale.

Tra un protone e un elettrone, la forza di attrazione elettrica è circa 10^{39} volte più intensa rispetto alla forza di attrazione gravitazionale.

1.6 Campo Elettrico

1.6.1 Campi scalari e campi vettoriali

- **Campo scalare:** ad ogni punto dello spazio e' associato un numero con unita' di misura (es: previsioni temperatura).
- **Campo vettoriale:** ad ogni punto dello spazio e' associato un vettore (modulo, direzione e verso) (es: previsioni della velocita' del vento).

1.6.2 Campo elettrico di una carica puntiforme



Figure 8

La presenza della carica Q modifica le proprietà dello spazio circostante (assumiamo che Q sia fissata in un punto).

N.B: Dato che ogni punto può subire una forza, allora la carica Q genera un campo di forze

Infatti una carica q (detta carica di prova) in un punto a distanza r subisce una forza

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \vec{r}$$

In analogia con quanto fatto per il campo gravitazionale, definiamo campo elettrico E

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Quindi possiamo dire che:

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} \quad (1.6.1)$$

Dove $\vec{E}_0$ è un campo elettrico nel vuoto.

E ha le dimensioni di una forza diviso una carica e si misura in Newton/Coulomb o in Volt/Metro.

1.6.3 Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi

Se ho un gruppo di cariche che generano il campo elettrico E , in un punto P il campo è sempre definito come rapporto tra la forza elettrica F esercitata dal gruppo sulla carica di prova q e la carica q stessa:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Siccome il principio di sovrapposizione vale per la forza di Coulomb, si avrà un principio di sovrapposizione per il campo elettrico.

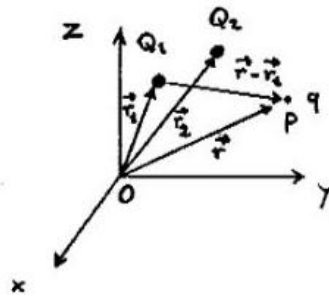


Figure 9

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2)$$

$$\boxed{\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)}$$

Ad es.

$$E_{0x}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (x - x_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Quando si misura un campo elettrico, la carica di prova deve essere sufficientemente piccola da non alterare in modo significativo la distribuzione di carica che genera il campo.

1.6.4 Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)

Le linee di forza del campo elettrico sono quelle linee orientate la cui tangente in ogni punto ha la stessa direzione e verso del campo E in quel punto.

In una data rappresentazione, la densità di linee di forza dipende dal modulo del campo.

Nelle regioni in cui le linee sono fitte E è grande, mentre dove sono rade E è piccolo.

Un campo uniforme è rappresentato da linee di forza equidistanti, rettilinee e parallele.

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

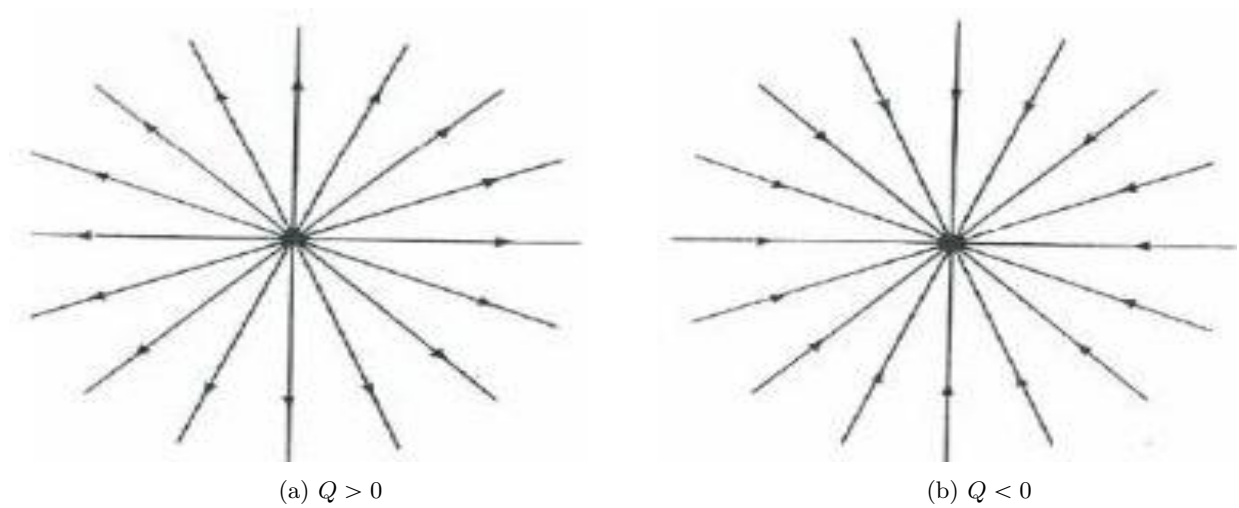


Figure 10: Caption

1.7 Dipolo Elettrico

Un dipolo elettrico è costituito da due cariche opposte ($q_1 = Q = -q_2$) a distanza fissa d (in genere molto piccola rispetto alle altre distanze).

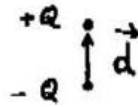


Figure 11: Momento elettrico del dipolo

Il **momento elettrico del dipolo** è definito come: $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$

Il campo E si calcola sfruttando il principio di sovrapposizione.

Si trova che il campo elettrico prodotto da un dipolo elettrico in un punto a distanza grande rispetto alle dimensioni del dipolo stesso ($r \gg d$) è

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} [3(\hat{r} \cdot \hat{p})\hat{r} - \hat{p}]$$

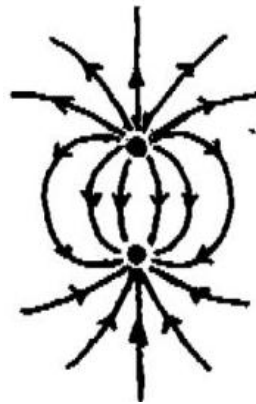


Figure 12

p caratterizza completamente il dipolo: conoscendone il valore è possibile calcolare gli effetti del dipolo sull'ambiente circostante e gli effetti dell'ambiente circostante sul dipolo.

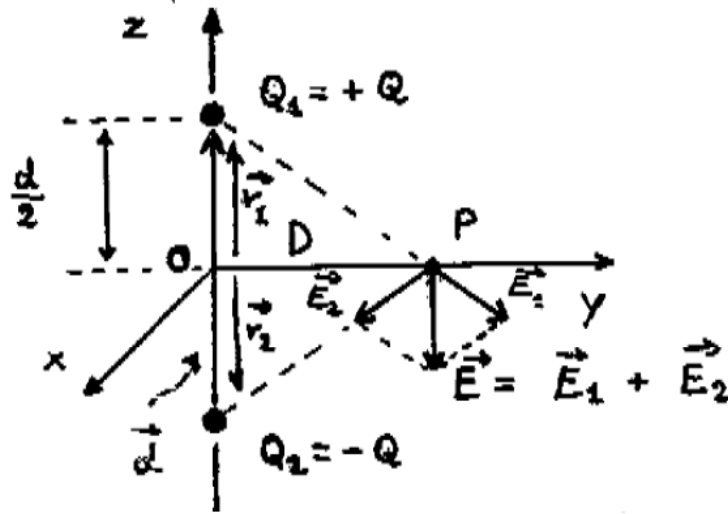


Figure 13: Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

1.7.1 Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

$$\vec{r} \equiv (x, y, z) = (0, D, 0)$$

$$\vec{r}_1 \equiv (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, \frac{d}{2})$$

$$\vec{r}_2 \equiv (x_2, y_2, z_2) = (0, 0, -\frac{d}{2})$$

Distanza tra punto e carica (Norma del vettore):

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = \sqrt{D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \equiv \Delta$$

Campo elettrico all'origine in direzione x , ha senso che sia zero

$$E_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(x - x_1) - Q(x - x_2)] = 0$$

Campo elettrico all'origine in direzione y .

I contributi delle due cariche si annullano su entrambe gli assi.

$$E_{0y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(y - y_1) - Q(y - y_2)] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [QD - QD] = 0$$

↑Stessa cosa, il dipolo non può esercitare forza sull'asse y quando la particella è nell'origine

$$\begin{aligned} E_{0z} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(z - z_1) - Q(z - z_2)] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} \left[Q\left(-\frac{d}{2}\right) - Q\left(\frac{d}{2}\right) \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-Qd}{\Delta^3} \\ \vec{E}_0(0, D, 0) &= \frac{-\vec{P}}{4\pi\epsilon_0 \left[D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right]^{3/2}} \end{aligned}$$

1.8 Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica

La carica che si manifesta nei corpi macroscopici, come le bacchette di prima, è dovuta a uno squilibrio tra il numero di elettroni e di protoni.

Le cariche presenti su corpi macroscopici sono dovute a grandi numeri di elettroni in eccesso o in difetto.

Quindi è possibile trattare la carica come una distribuzione continua di elementi infinitesimi di carica dq . Densità spaziale di carica $\rho(x, y, z)$

$$dq = \rho(x, y, z) d\tau$$

Dove $d\tau = dx dy dz$ Integriamo una densità di carica in un volume

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'), dx', dy', dz'$$

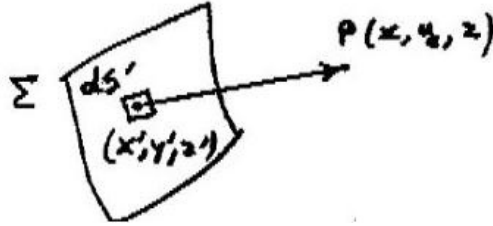


Figure 14: Densità superficiale di carica $\sigma(x, y, z)$

$$dq = \sigma(x, y, z) ds$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ds'$$

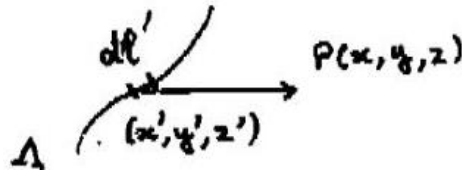


Figure 15: Densità lineare di carica $\lambda(x, y, z)$

$$dq = \lambda(x, y, z) dl$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

1.9 Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica

Vogliamo calcolare il campo nel punto P .

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

$$r = \frac{R}{\cos \theta}$$

$$l = R \tan \theta$$

$$dl = R \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$$

Prendo due punti simmetrici per poi integrare da 0 a infinito invece che da -inf a +inf.

$$\begin{aligned} d\vec{E}_0 &= d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = (dE_1 + dE_2) \cos \theta \hat{n} \\ &= \frac{2 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{n} \end{aligned}$$

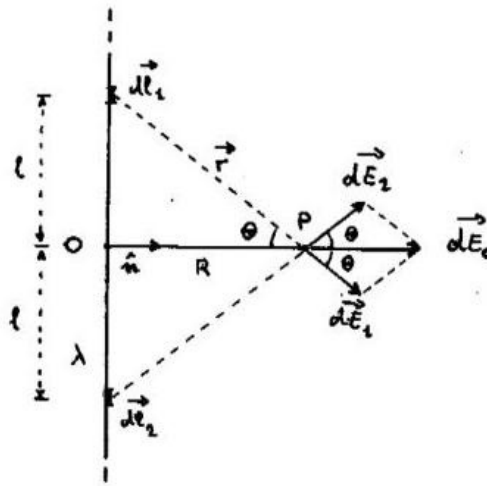


Figure 16

$$\vec{E}_0 = \int d\vec{E}_0 = \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{\cos\theta}{r^2} dl$$

Espando dl e r , facendo riferimento all'inizio del paragrafo dove sono definite

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3\theta}{R^3} \times R \frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{n} \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta \\ \vec{E}_0 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{n} \end{aligned}$$

1.10 Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)

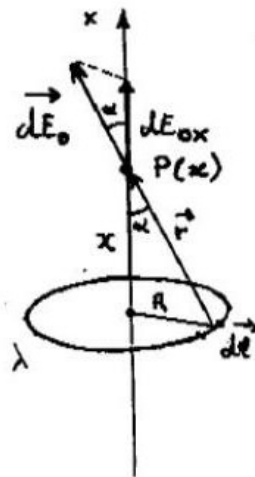


Figure 17

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$

Calcolo il micro-campo diretto sul punto per una lunghezza infinitesima del filo

$$d\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{r}$$

Calcolo la componente tangente all'asse del campo infinitesimo

$$dE_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \alpha$$

Integrazione di tutti i campi infinitesimi

$$E_{0x} = \int dE_{0x}$$

Espando dE_{0x} :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Spira}} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} dl = \frac{\lambda \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{\text{Spira}} dl = \frac{2\pi R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{r^3} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$E_{0x}(0) = 0$$

$$E_{0x}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

1.11 Flusso di un campo vettoriale

Il concetto è stato originariamente introdotto nella teoria dei fluidi, dove il flusso è legato alla quantità di fluido che passa attraverso una data superficie geometrica, quale per esempio la sezione di un condotto.

Il flusso Φ di un campo vettoriale è una grandezza scalare che dipende dal campo e dalla superficie rispetto alla quale viene calcolato.

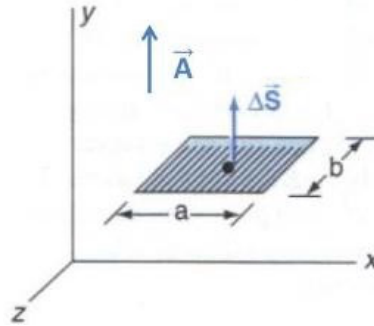


Figure 18: Campo vettoriale A uniforme sulla superficie

Il vettore superficie lo chiamiamo δS perchè dopo verrà usato come dS in un integrale

Per superfici chiuse, convenzione vettore normale uscente.

Si introduce un vettore superficie ΔS con modulo uguale all'area della superficie e direzione perpendicolare alla superficie stessa (due versi possibili).

$$\Delta \vec{S} = \Delta S \hat{n}$$

Definizione di flusso: $\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S}$

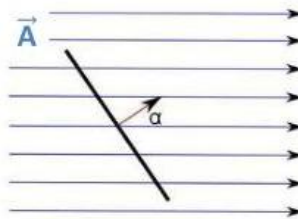


Figure 19

$$\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S} = A \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$$

Φ è definito come un prodotto scalare, quindi se i vettori sono ortogonali il flusso è 0.

Per farsi un'idea intuitiva del flusso si può ricorrere alle linee di forza: il numero delle linee che attraversano una superficie è proporzionale al flusso relativo a tale superficie. L'ambiguità nel verso della normale alla



Figure 20

superficie può essere eliminata quando la superficie è chiusa: si considera la normale uscente.

Se la superficie S è curva o il campo elettrico varia da punto a punto, il flusso si calcola dividendo S in piccoli elementi di superficie, ciascuno abbastanza piccolo da poter essere considerato piano e tale che su di esso la variazione del campo elettrico possa essere trascurata.

Il flusso attraverso l'intera superficie è allora la somma dei contributi dovuti a ciascuno dei piccoli elementi di superficie.

Facendo tendere a zero le dimensioni di ciascun elemento ed a infinito il loro numero, la somma diventa un integrale:

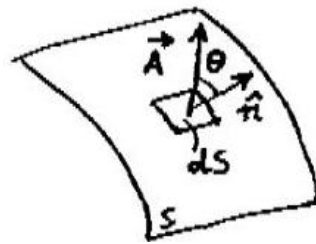


Figure 21

$$\begin{aligned} d\vec{s} &= \hat{n} ds \\ d\phi(\vec{A}) &= \vec{A} \cdot d\vec{s} = \vec{A} \cdot \hat{n} ds = A ds \cos \theta \\ \Phi_S(\vec{A}) &\equiv \int_S d\phi(\vec{A}) = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

Dove notiamo che $\Phi_S(\vec{A})$ equivale ad un integrale in S di un prodotto scalare.

1.12 Legge di Gauss

Definizione 1.2. Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque **superficie gaussiana chiusa** (come una sfera: una superficie in 3 dimensioni chiusa) è pari alla somma algebrica delle cariche contenute all'interno del volume racchiuso dalla superficie divisa per la costante dielettrica del vuoto.

$$\Phi_S(\vec{E}_0) \equiv \int_S \vec{E}_0 \cdot \hat{n} ds = \frac{1}{\epsilon_0} \sum Q_{int} = \frac{Q_{tot}^{int}}{\epsilon_0}$$

Dove $\hat{n}$ è la normale.

La superficie chiusa attraverso la quale si calcola il flusso del campo elettrico generalmente è una superficie

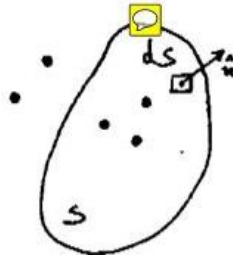


Figure 22

geometrica immaginaria che non corrisponde alla superficie di un oggetto.

Il campo vettoriale esterno in una superficie chiusa non provoca alcun flusso, quindi rimane solo quello provocato dalle cariche interne.

Il campo E nell'integrale del flusso è il campo dovuto a tutte le particelle cariche, sia interne che esterne alla superficie considerata, ma il flusso attraverso l'intera superficie è dovuto soltanto alle cariche che si trovano all'interno.

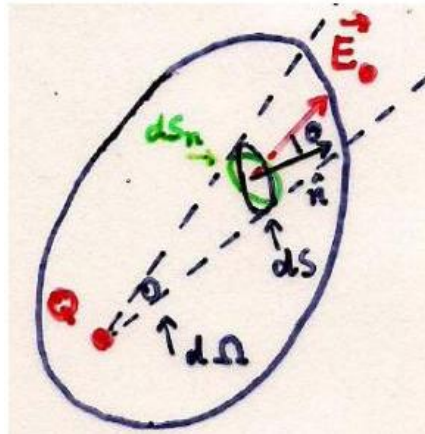


Figure 23: Carica Interna

Dimostrazione (Carica Interna).

$$\begin{aligned} d\vec{\Phi}(\vec{E}_0) &= \vec{E}_0 \cdot \vec{ds} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} ds \end{aligned}$$

Angolo solido del cono con vertice in Q delimitato da dS :

$$d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$$

Traimnte dS abbiamo un'estensione allo spazio tridimensionale del concetto di angolo piano

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cos \theta dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dS_n$$

Dove $dS_n = dS \cos \theta$

Alla fine otteniamo:

$$d\Phi(\vec{E}_0) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Ragioniamo in 3 dimensioni, è come se la carica Q "proiettasse" su infinitesime sezioni della superficie, e stiamo calcolando in quei punti il flusso di campo elettrico, da qui $d\Omega$

Se volessimo ottenere $\Omega(\vec{E}_0)$ dovremmo integrare:

$$\Omega(\vec{E}_0) = \int_S d\Phi(\vec{E}_0) = \int_{4\pi} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{4\pi} d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Se si hanno più cariche interne Q_i ($i = 1, 2, \dots, N$):

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} &= \left(\sum_i \vec{E}_{0i} \right) \cdot d\vec{S} = \sum_i \vec{E}_{0i} \cdot d\vec{S} = \sum_i d\Phi \cdot (\vec{E}_{0i}) \\ \Phi(\vec{E}_0) &= \int_S \sum_i d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \int_S d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \frac{Q_i}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

□

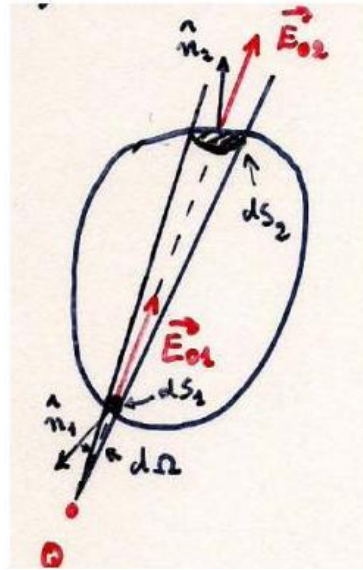


Figure 24: Carica Esterna

Dimostrazione (Carica Esterna).

$$\begin{aligned} |d\Phi_1| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n1}|}{r_1^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_2| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n2}|}{r_2^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_1| &= |d\Phi_2| \end{aligned}$$

Osserviamo che $d\Phi_1 < 0$ e $d\Phi_2 > 0 \downarrow$

$$\phi_S(\vec{E}_0) = 0$$

La legge di Gauss è una delle proprietà fondamentali del campo elettrico.

Se la distribuzione di carica è dotata di particolare simmetrie può essere utilizzata per determinare il campo elettrico.

In questi casi la direzione e il verso di E e informazioni sulle superfici su cui il modulo del campo è costante possono essere dedotte dalla simmetria senza bisogno di calcoli.

Si procede per passi:

- si sceglie una superficie chiusa che sfrutti la simmetria
- si calcola il flusso in termini del modulo di E
- si scrive e si risolve l'equazione che deriva dall'applicazione della legge di Gauss

□

1.12.1 Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga

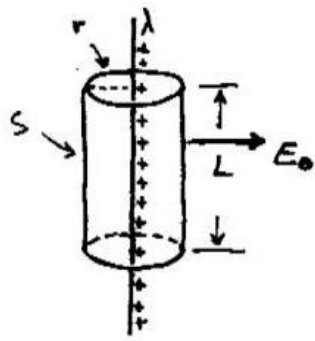


Figure 25

$$\begin{cases} \phi_S(\vec{E}_0) = E_0(r) \cdot 2\pi r L \\ Q_{int} = \lambda L \end{cases}$$

Dalla definizione di flusso: Φ = Campo esterno (elettrico) · superficie attraversata

$$E_0(r) = 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

Dove $2\pi r L$ è la superficie esterna.

$$E_0(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

1.12.2 Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica

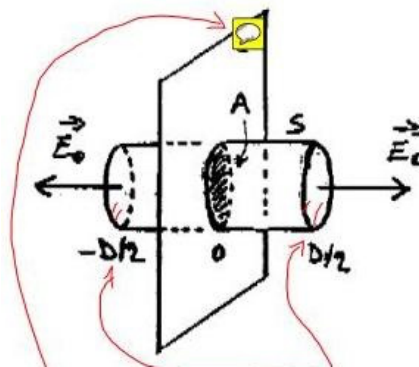


Figure 26: Lamina piana

Nel disegno sigma è la **densità superficiale di carica**, che dice quanta carica per area unitaria.

- Se E dipende dalla posizione, può dipendere soltanto dalla distanza $\frac{D}{2}$ dal piano
- Il flusso attraverso la superficie laterale è nullo

$$\begin{cases} \Phi_S(\vec{E}_0) = 2AE_0 \\ Q_{int} = \sigma A \end{cases}$$

Dove S è la superficie totale del cilindro, non quella laterale.

Notiamo inoltre che raddoppia il campo uscente dall'area coperta, essendo due superfici: davanti e dietro; Per questo nella formula moltiplichiamo E_0 con $2 \cdot A$.

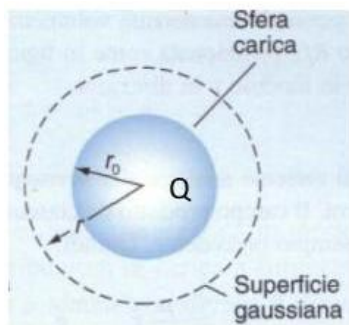
$$\Rightarrow E_0 \times 2A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\downarrow \text{ Legge di Gauss} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

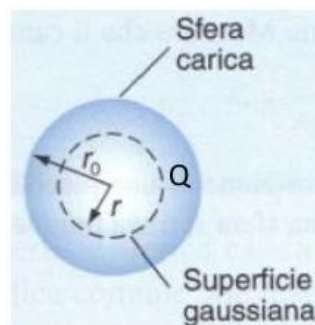
$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Campo Uniforme

1.12.3 Sfera uniformemente carica



(a)



(b)

Figure 27

$$\rho = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3}$$

Dove il denominatore indica il **volume della sfera**.

Densità di carica, all'interno della sfera sono distribuite.

Per simmetria ci aspettiamo che E abbia soltanto una componente radiale E_r e che il suo modulo dipenda solo dalla distanza r dal centro della sfera.

- Se $r > r_0$ ovvero fuori dalla sfera:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

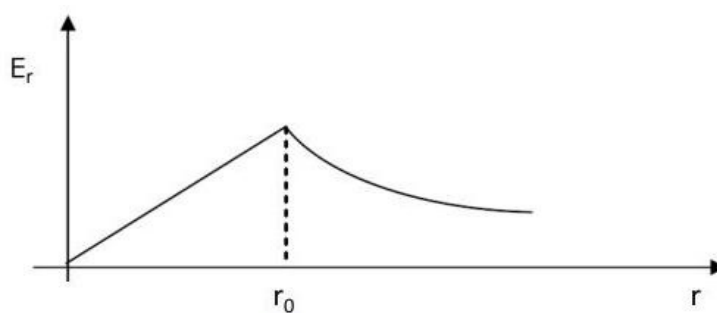
- Se $r < r_0$ ovvero dentro alla sfera:

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} = Q \frac{r^3}{r_0^3}$$

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q \frac{r^3}{r_0^3}}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow$$

$$E_r = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 r_0^3}$$

Dentro la sfera il campo aumenta man mano che ci si allontana dal centro

Figure 28: Dove r_0 indica il raggio della sfera

$E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$ (Vedi legge di Coulomb) All'esterno della superficie il campo elettrico è identico a quello generato da una particella di carica Q posta nel centro della sfera.

In generale si dimostra facilmente che il campo all'esterno di una distribuzione di carica a simmetria sferica è diretto radialmente ed è lo stesso che si avrebbe se la carica totale fosse concentrata nel centro della sfera (provare per esercizio $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r)$).

1.12.4 Doppio strato piano

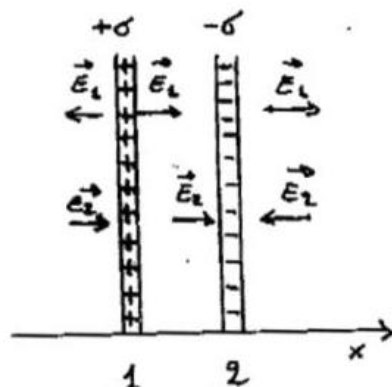


Figure 29

Prima di tutto, calcolato il campo dato da lamina:

$$|E_1| = |E_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

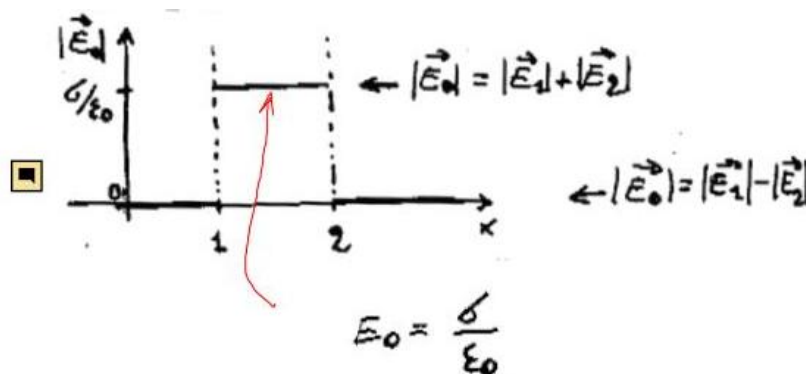


Figure 30

Le due frecce nel disegno indicano che all'interno si sommano, mentre invece all'esterno si annullano.

1.13 Potenziale Elettrico

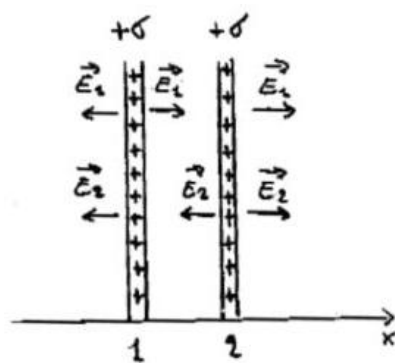
Il potenziale elettrostatico non è altro che il lavoro legato al campo elettrico.

Consideriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica quando una particella di prova di carica q viene spostata in un campo elettrico E .

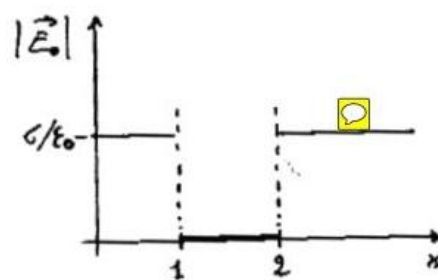
Per fare un paragone nel caso del lavoro in meccanica, E "si comporta come la forza di gravità".

La carica q subirà una forza, ci chiediamo quale sia il lavoro associato alla forza $Q \cdot E$.

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$



(a)



(b) In linea teorica il campo elettrico nel vuoto non si attenua

Figure 31

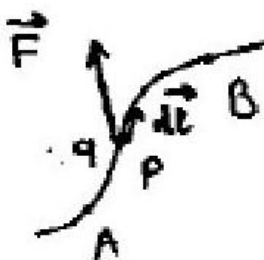


Figure 32

Dove dL è un contributo infinitesimo al lavoro.

Lavoro eseguito su una carica (che può essere non unitaria), la renderemo successivamente unitaria per rendere il concetto più universale:

$$L_{A \rightarrow B} \equiv \int_A^B dL = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$L_{A \rightarrow B}$: Per avere lavoro complessivo lungo la traiettoria.

Un lavoro è positivo quando lo spostamento è nello stesso verso della forza

Possiamo definire il lavoro per unità di carica (Quando carica di prova q si sposta da A a B):

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{L}{q} = \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

Quindi per ogni tratto infinitesimo dl faccio un prodotto scalare, poi li sommo con integrale.

Consideriamo il caso del campo generato da una carica puntiforme Q :

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

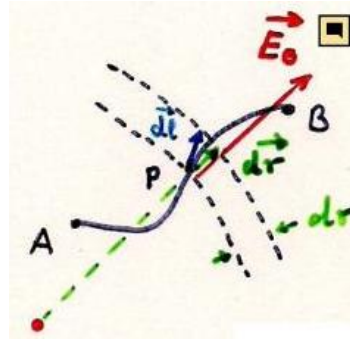
$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$$

$$d\mathcal{L} = \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = E_0 dr$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{A \rightarrow B} &= \int_A^B d\mathcal{L} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} \end{aligned}$$

La scrittura soprastante indica un integrale definito, Torricelli.

⇓

Figure 33: Dove E_0 indica il campo generato da Q

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right]$$

Non dipende dal particolare cammino scelto per andare da A a B $\Rightarrow$ Il campo elettrostatico è **conservativo**, ovvero non viene dissipata energia ma si trasforma in potenziale e può essere riutilizzata.

Se definiamo una funzione della distanza r dalla carica Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + c$$

Dove c è una costante arbitraria.

Qui stiamo generalizzando la formula di prima, la costante deriva dall'integrale indefinito.

La tensione diminuisce esponenzialmente con la distanza dalla carica che emette il campo

Quando misuriamo vicino a Q la tensione sarà alta, lontano è più bassa e cala in modo esponenziale.

Il lavoro che serve per spostare una carica unitaria da A a B è dato dalla differenza del potenziale elettrostatico tra i due punti:

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Potenziale elettrostatico per il campo elettrico generato da una carica puntiforme.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

Questo ha **validità generale**.

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B (si misura in $\frac{J}{C} = \text{Volt}$).

Il potenziale corrisponde all'energia potenziale per unità di carica.

Circuitazione integrale riferita ad un percorso chiuso

$$\oint \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$$

Deduciamo quindi che il campo elettrostatico è conservativo:

$= V(A) - V(A)$ ovvero per un percorso chiuso, il lavoro è nullo.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B.

Quindi se A è un punto di riferimento e P il punto generico di coordinate (x, y, z) si può scrivere:

$$V_0(x, y, z) = - \int_A^P \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} + V_0(A)$$

È comodo scegliere una posizione di riferimento nella quale porre il potenziale uguale a zero.

Riferimento, perchè il potenziale è sempre una DIFFERENZA.

Il terminale della massa (riferimento 0V) in realtà contiene sempre cariche, ci interessa quale sia la diversità di cariche fra questo e un terminale positivo.

Se le cariche sorgenti del campo elettrico sono tutte al finito, solitamente si assume $V(\infty) = 0$

Campo generato da una carica puntiforme Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

Lavoro fatto dal campo per portare una carica unitaria da P a ∞ :

$$V_0(x, y, z) = \int_P^\infty \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

1.13.1 Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi

Supponiamo che la particella di prova si trovi nel campo generato da due cariche puntiformi q_1 e q_2 . Per il principio di sovrapposizione, la forza elettrica $\mathbf{F}$ agente sulla particella di prova è:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} = q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)$$

Il lavoro compiuto da $\mathbf{F}$ quando la particella di prova viene portata da a e b è

$$\begin{aligned} \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \left[\int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \right] \end{aligned}$$

Quindi il lavoro può essere suddiviso in due contributi, ciascuno dei quali è indipendente dal cammino percorso tra a e b (è del tipo calcolato prima).

Quindi anche la somma è indipendente dal percorso e la forza $\mathbf{F}$ è conservativa.

Ovviamente anche il campo elettrostatico $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$ è conservativo.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

r_1 e r_2 sono le distanze della carica di prova dalle cariche 1 e 2

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$U = q_0 V$$

1.13.2 Distribuzione continua di carica

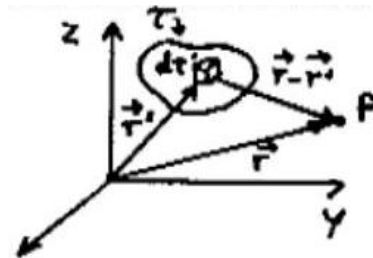


Figure 34

Stiamo generalizzando dal caso discreto al caso continuo sostituendo la sommatoria con un integrale

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z') d\tau'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z') dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z') dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

In fisica atomica si usa spesso come unità di misura dell'energia l'**elettronvolt** (eV).

$$1\text{eV} = (1.6 \times 10^{-19}\text{C})(1\text{V}) = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

rappresenta l'energia guadagnata da un elettrone che attraversi una differenza di potenziale di 1 V.

1.13.3 Dipolo elettrico e potenziale elettrico

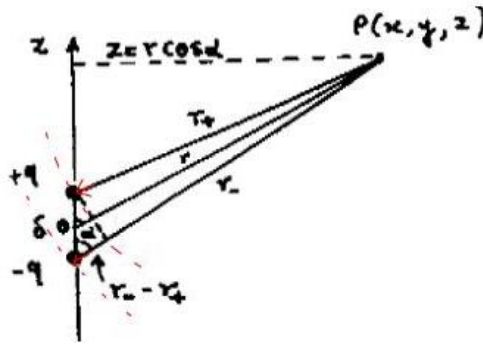


Figure 35

$$\vec{P} = q\vec{\delta}$$

Applichiamo la sommatoria, un termine è positivo e l'altro negativo

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- \cdot r_+}$$

$$r \gg \delta \Rightarrow r_- r_+ \approx r^2, (r_- - r_+) \approx \delta \cos \alpha$$

$$V_0(P) = \frac{q\delta \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot r \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$V_0(x, y, z) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1.13.4 Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme

$$x_+ = x_0 + a \cos \vartheta$$

$$x_- = x_0 - a \cos \vartheta$$

Per un campo uniforme nella direzione x:

$$V(x) = -E \cdot x + V_0$$

$$U_+ = q(-E \cdot x_+ + V_0) \quad U_- = -q(-E \cdot x_- + V_0)$$

$$U = U_+ + U_- = -2 \cdot a \cdot q \cdot \cos \theta \cdot E$$

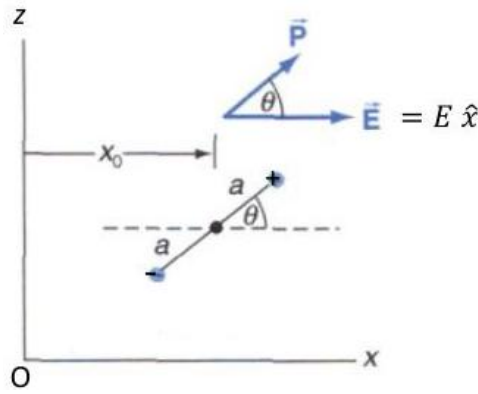


Figure 36

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

L'energia potenziale di un dipolo elettrico in un campo uniforme non dipende dalla sua posizione.

L'energia potenziale dipende dall'orientamento del momento del dipolo rispetto alla direzione del campo ed è minima quando il dipolo è orientato parallelamente al campo.

Le forze esterne che agiscono sul dipolo sono $F_+ = qE$ e $F_- = -qE$.

È evidente che il risultante delle forze esterne è nullo.

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = \vec{r}_+ \times (+q)\vec{E} + \vec{r}_- \times (-q)\vec{E} = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$\vec{r}_+ - \vec{r}_-$ è il vettore che va dalla carica negativa a quella positiva, quindi si può scrivere:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Il dipolo non subisce alcun effetto da parte del campo se è allineato con esso, ossia se p è parallelo e concorde oppure opposto a E (solo nel primo caso si ha una situazione di equilibrio stabile) negli altri casi sul dipolo agisce un momento meccanico che tende ad allineare il dipolo al campo.

1.13.5 Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica

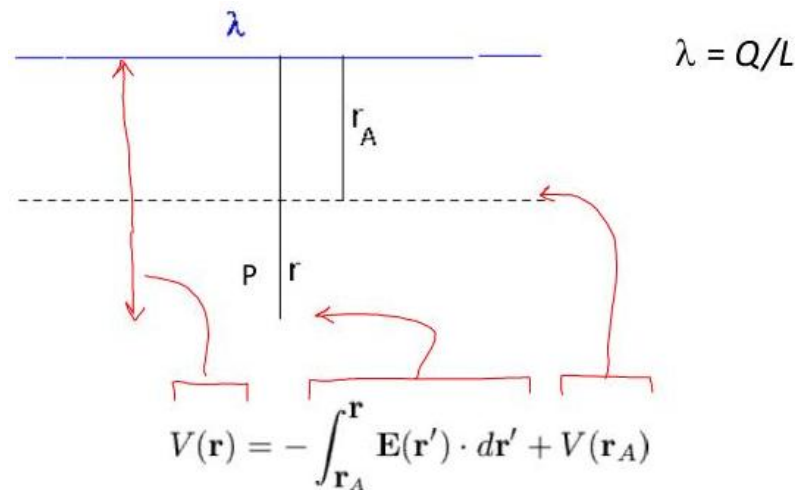


Figure 37

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' + V(\mathbf{r}_A)$$

Ponendo $V(r_A) = 0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r}$$

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^r \frac{dr'}{r'}$$

$$V(r) = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_A}$$

1.13.6 Relazione tra campo e potenziale elettrico

$$V(P) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + V(A)$$

Se è noto $\mathbf{E}(x, y, z)$, è quindi possibile calcolare $V(x, y, z)$.

Pensiamo ora all'operazione inversa: se conosciamo $V(x, y, z)$ è possibile calcolare $\mathbf{E}(x, y, z)$?

Supponiamo di calcolare la differenza di potenziale tra due punti $P = (x + \Delta x, y, z)$ e $A = (x, y, z)$.

I due punti distano Δx e sono allineati negli altri assi.

Se prendiamo $d\mathbf{l} = dx' \mathbf{i}$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_x^{x+\Delta x} E_x(x', y, z) dx'$$

Considerando uno spostamento Δx molto piccolo (quindi E_x pressoché costante (Quindi è possibile estrarlo dall'integrale) tra x e $x + \Delta x$):

$$-E_x \int_x^{x+\Delta x} dx' = -E_x [(x + \Delta x) - (x)] = -E_x \Delta x$$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) \approx -E_x \Delta x$$

Se dividiamo per Δx e prendiamo il limite per Δx che tende a 0 si ha

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x} \right) = -E_x$$

quindi:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Variazioni infinitesime del potenziale nelle direzioni y e z danno risultati analoghi.

Quindi:

$$\mathbf{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Se si conosce un'espressione del potenziale V dovuto a una distribuzione di carica, si può determinare $\mathbf{E}$.

Definendo l'operatore gradiente:

$$\text{grad} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Il gradiente non è altro che una derivata in più dimensioni contemporaneamente.

Quindi possiamo calcolare il campo elettrico se si conosce potenziale in un punto:

$$\mathbf{E} = -\text{grad } V$$

IMPORTANTE: Il campo elettrostatico è esprimibile come gradiente di uno scalare perché è un campo conservativo.

Risultati analoghi possono essere ottenuti per altri tipi di coordinate oltre a quelle cartesiane.

Ad esempio, se una distribuzione di carica ha simmetria sferica, V dipende solo dalla coordinata radiale r ed $\mathbf{E}$ ha soltanto una componente radiale.

Si ha:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

Quando si calcola la derivata parziale di una funzione rispetto a una delle variabili, le altre variabili vengono considerate costanti durante il procedimento.

Ad esempio nel caso di una carica puntiforme:

$$E_r = -\frac{d}{dr} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E' importante notare che per determinare il campo elettrico in un punto non è sufficiente conoscere il valore del potenziale in quel punto, ma è **necessario** conoscere il potenziale in un intorno del punto considerato. Inoltre per determinare il potenziale in un punto non è sufficiente conoscere il valore del campo elettrico in quel punto, ma **occorre** conoscere il campo elettrico lungo una linea tra il punto di riferimento e il punto considerato.

Dai risultati precedenti si vede che l'unità di misura SI del campo elettrico può essere scritta anche come volt/metro (V/m) oltre che come newton/coulomb (N/C).

1.13.7 Superfici equipotenziali

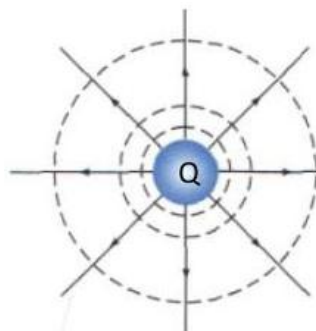


Figure 38

Una superficie equipotenziale è una superficie sulla quale il potenziale è costante.

Le forze elettriche non compiono lavoro quando una carica si sposta su una superficie equipotenziale.

All'esterno di una sfera uniformemente carica

$$\mathbf{E}_r = \frac{Q\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

Quindi V è costante se r è costante.

Le linee di forza di $\mathbf{E}$ sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.

Infatti, se $\mathbf{E}$ avesse una componente tangente ad una superficie equipotenziale, la forza elettrica compierebbe lavoro quando una particella carica si muove sulla superficie.

Quindi, $\mathbf{E}$ non può avere una componente tangente a una superficie equipotenziale.

1.13.8 Conduttori in equilibrio elettrostatico

Conduttore: oggetto indeformabile all'interno del quale vi sono degli elettroni liberi di muoversi.

Il campo elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico è nullo.

Altrimenti i portatori di carica si muoverebbero sotto l'effetto del campo elettrico. Le cariche si dispongono quindi in modo da realizzare (in media macroscopica) la condizione:

$$\boxed{\vec{E} = 0} \quad \text{All'interno, altrimenti ci sarebbe un moto di cariche}$$

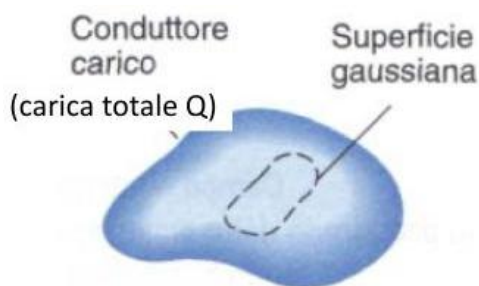


Figure 39

Dal momento che E è nullo nei punti interni al conduttore allora è nullo su ogni superficie interna.

Quindi la legge di Gauss comporta che la carica totale racchiusa sia pari a zero per qualunque superficie chiusa, purché completamente interna al conduttore.

La conclusione è che non ci possono essere eccessi di carica in nessun punto interno di un conduttore, ossia che per un conduttore la densità di carica di volume ρ deve essere nulla.

Detta in modo più semplice: le cariche si respingono fra di loro, e il punto più comodo dove andare è dove non ce ne sono altre, quindi nella superficie.

Quindi l'eccesso di carica del conduttore deve essere localizzato sulla superficie del conduttore (con una densità superficiale $\sigma(x, y, z)$).

1.13.9 Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore

Tale campo deve essere diretto perpendicolarmente alla superficie: se infatti il campo avesse una componente tangenziale E_t , i portatori di carica si muoverebbero lungo la superficie per effetto della forza tangenziale e non vi sarebbero condizioni di equilibrio elettrostatico.

Dunque il campo elettrico alla superficie di un conduttore ha soltanto la componente normale E_n .

$$\int_S \sigma(x, y, z) ds = Q$$

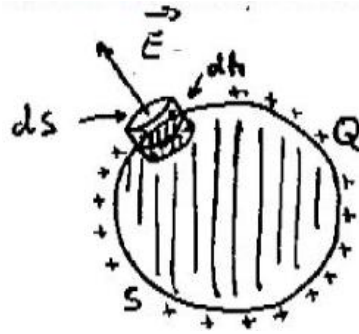


Figure 40

Il cilindro è sufficientemente piccolo perché in esso qualunque variazione di E o della curvatura della superficie del conduttore sia trascurabile.

$$\begin{aligned} d\phi(\vec{E}_0) &\equiv \vec{E}_0 \cdot \vec{ds} = \frac{dQ_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \\ &\downarrow \\ E_0 ds &= \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Dove $d\phi(\vec{E}_0)$ è detto **micro-flusso**.

Densità superficiale di carica, che stiamo riducendo in due dimensioni.

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}}$$

In prossimità dei punti della superficie se $\sigma > 0$ il campo è diretto dalla superficie verso l'esterno, mentre dove $\sigma < 0$ il campo è diretto verso la superficie stessa.

1.13.10 Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)

Poiché $E = 0$ all'interno di un conduttore, il volume occupato da un materiale conduttore deve essere una regione equipotenziale.

$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Ovvero, la differenza di potenziale all'interno nulla.

Nel calcolare l'integrale di linea scegliamo il cammino di integrazione in modo che si trovi interamente all'interno del conduttore.

Siccome $E = 0$ in ogni punto del cammino, l'integrale è nullo e $V_b = V_a$. Quindi tutti i punti del conduttore sono allo stesso potenziale.

In particolare, la superficie di un conduttore è una superficie equipotenziale.

Possiamo assegnare un valore del potenziale ad un intero conduttore.

1.13.10.1 Conduttore cavo

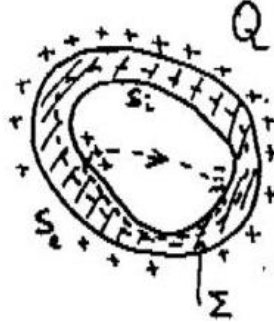


Figure 41

Legge di Gauss: la carica totale sulla superficie interna è nulla.

Ma ciò non esclude la possibilità che sia $\sigma > 0$ su una parte della superficie della cavità e $\sigma < 0$ su un'altra parte, in modo tale che la carica totale sia zero.

Considerando il percorso in figura, se il cammino lungo il quale viene calcolato l'integrale di linea coincide con la linea di forza si avrebbe:

$$\oint \vec{E}_0 \cdot d\vec{\ell} \neq 0 \rightarrow \text{Non c'è carica sulla superficie interna}$$



Figure 42: Si crea una carica $-Q$, la carica totale deve essere nulla

Se il conduttore esterno è inizialmente scarico, acquista una carica $-Q$ sulla superficie interna e $+Q$ su quella esterna: induzione completa (o totale).

1.14 Conduttori e Capacità

1.14.1 Capacità di un conduttore isolato

Se trasferiamo una carica elettrica su di un conduttore isolato questa si distribuisce sulla superficie in modo che il conduttore sia equipotenziale.

Il valore del potenziale (assumiamo che sia nullo all'infinito) dipende da come si distribuiscono le cariche e

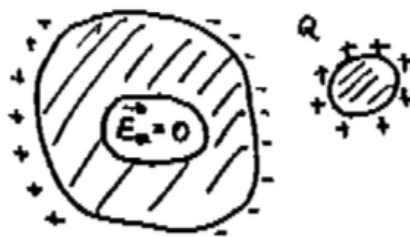


Figure 43: Schermo elettrostatico



Figure 44

questo dipende a sua volta dalla forma del conduttore.

Si può però affermare che se si raddoppia o si dimezza la carica totale Q anche il potenziale raddoppierà o si dimezzerà.

$$Q = CV$$

La costante C dipende solo dalla forma e dalle dimensioni del conduttore ed è detta capacità elettrica del conduttore.

L'unità SI della capacità è il Farad=Coulomb/volt (C/V). Il farad è un'unità di capacità molto grande; la capacità dei **condensatori** che si trovano nei circuiti elettrici è tipicamente compresa nell'intervallo tra $10^{-12}F = 1pF$ e $10^{-6}F = 1\mu F$.

1.14.2 Capacità di una sfera conduttrice isolata

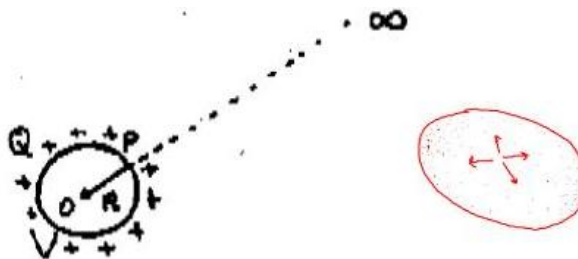


Figure 45

Quando mettiamo una carica su di un conduttore non possiamo dire a priori in che modo si distribuirà sulla sua superficie.

In questo caso però, dato che il conduttore ha simmetria sferica, tutti punti della superficie sono equivalenti tra loro per cui la carica si disporrà in maniera uniforme (σ uniforme sulla superficie) (Densità superficiale).

$$V = V_0(p) = \int_p^\infty E_0(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{V} \text{ Sostituendo il valore di } V = 4\pi\epsilon_0 R$$

Dove R è il raggio, la capacità dipende solo da caratteristiche geometriche.

Oppure fissata origine al centro della sfera, si semplifica integrale di prima:

$$V = V_0(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_S \sigma dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Esempio: capacità della terra

$$C_T = 4\pi\epsilon_0 R_T = 4(3.142)(8.854 \times 10^{-12} \text{F/m})(6370 \times 10^3 \text{m}) = 7.09 \times 10^{-4} \text{F} = 709 \mu\text{F}$$

Fa strano pensare che la capacità della terra sia $709 \mu\text{F}$ quando esistono condensatori da 1F piccoli come un dito, quelli usano un dielettrico, ma in questo caso stiamo parlando della capacità di un singolo corpo, non di due lamine con un materiale in mezzo.

La capacità della Terra è così grande che è possibile fornirle o sottrarle notevoli quantità di carica senza che il valore del suo potenziale cambi significativamente.

Per questo motivo si assume che il potenziale della Terra sia costante e a volte lo si prende come riferimento (gli si attribuisce il valore zero).

Collegando un conduttore alla Terra (“si effettua la messa a terra”) il suo potenziale si porta al valore **zero**.

Il potenziale di un conduttore è influenzato dalla presenza di altri conduttori. La presenza del conduttore



Figure 46

2 aumenta la capacità del conduttore 1 (per ottenere lo stesso potenziale di prima devo caricare di più 1).

Un caso importante è quello in cui si hanno due conduttori in condizioni di induzione totale.

Si parla di induzione totale quando tutte le linee di forza del campo elettrico che partono da un conduttore terminano nell'altro conduttore.

Ciò accade quando un conduttore è totalmente racchiuso dall'altro oppure quando i due conduttori hanno ampie superfici poste a piccola distanza.

L'induzione totale fa sì che le cariche presenti sulle superfici tra loro affacciate siano di segno opposto ma abbiano lo stesso modulo.

1.14.3 Condensatore

Un condensatore è costituito da due conduttori tra loro isolati posti l'uno vicino all'altro in modo che vi sia induzione totale.

Indipendentemente dalla loro forma, questi conduttori sono detti “piatti” o “armature”.

Un condensatore può essere caricato collegando i fili connessi alle armature con i morsetti di una batteria o generatore di tensione.

Quando una batteria è collegata a un condensatore, fa muovere i portatori di carica da un'armatura all'altra.

La differenza di potenziale ΔV tra l'armatura positiva e l'armatura negativa è uguale a quella tra i morsetti della batteria.

Quando si parla della carica Q di un condensatore, si intende il valore assoluto della carica presente su ciascuna armatura.

Come per un conduttore isolato anche per un condensatore, quando si aumenta ΔV di un certo fattore, Q aumenta dello stesso fattore e viceversa.

Il rapporto tra queste quantità è chiamato capacità C del condensatore:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Per convenzione tutte le grandezze che compaiono nell'equazione sono positive, quindi C è positiva. C si misura in Farad.

1.14.4 Condensatore piano

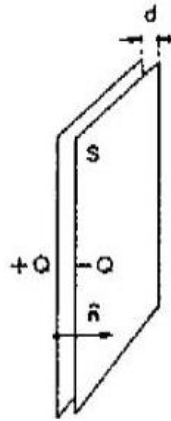


Figure 47: Condensatore piano

Se le dimensioni dei piatti di un condensatore piano sono maggiori della distanza tra i piatti, la densità superficiale di carica sulle superfici affacciate è uniforme $\sigma = \frac{Q}{A}$.

Dalla legge di Gauss (Prendendo un cilindretto di base S perpendicolare ad una delle 2 armature) se calcoliamo il flusso:

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(x)S = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

Sempre ricordando la legge di Gauss:

$$\Delta V = V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 A}}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

La capacità di un condensatore piano **dipende** dall'area dei piatti e dalla loro distanza.

1.14.5 Sistemi di condensatori in parallelo

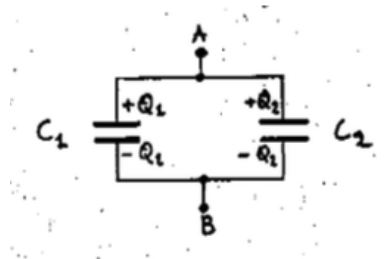


Figure 48

$$Q_1 = C_1 \Delta V_1 = C_1 \Delta V$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_2 = C_2 \Delta V$$

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = |V_B - V_A| = \Delta V$$

La capacità equivalente C di un sistema di condensatori è la capacità di un singolo condensatore che, quando viene usato in luogo del sistema, ha lo stesso effetto esterno.

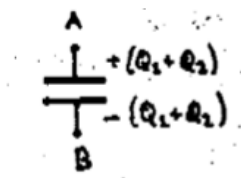


Figure 49

$$Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) \Delta V$$

$$C_1 + C_2 = \frac{(Q_1 + Q_2)}{\Delta V}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad C = C_1 + C_2$$

1.14.6 Sistemi di condensatori in serie



Figure 50

$$V_A - V_E = \frac{Q}{C_1}$$

$$V_E - V_B = \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = V_A - V_B = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$= Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = Q \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

1.14.7 Energia Elettrostatica

L'energia elettrostatica di una distribuzione di cariche è il lavoro fatto dall'esterno per assemblare il sistema di cariche (portare le cariche dall'infinito alla posizione loro assegnata).

Se abbiamo una carica q in un punto P in presenza di un campo elettrico

$$U = q V(P)$$

È il lavoro fatto dal campo per portare q da P all'infinito o , equivalentemente, il lavoro fatto dall'esterno per portare q dall'infinito a P .

Se si vuole assemblare un sistema di tre cariche q_1, q_2 e q_3

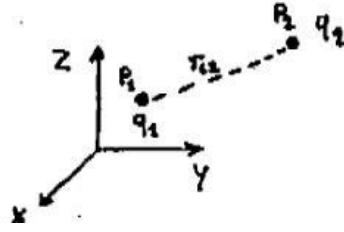


Figure 51

Il lavoro U_1 compiuto per portare la prima carica in P_1 è nullo dato che, per il momento, non vi sono altre cariche

$$U_1 = 0$$

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica q_2 in P_2 in presenza della carica q_1 in P_1 è:

$$U_2 = q_2 V_1(P_2) = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

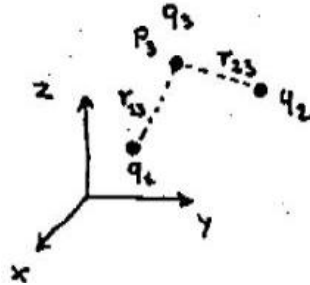


Figure 52

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica q_3 in P_3 in presenza della carica q_1 in P_1 e della carica q_2 in P_2 è:

$$U_3 = q_3 V_{12}(P_3) = q_3 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Quindi

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Generalizzando:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Potenziale generato da cariche tranne la i -esima nel punto della i -esima:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

Tendo conto che

$$V_i = \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i$$

$$U = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho V d\tau$$

$$U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V ds$$

1.14.8 Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore

Quando una batteria carica un condensatore compie lavoro per trasferire i portatori di carica da un'armatura all'altra:

questo lavoro costituisce l'energia (elettrostatica) immagazzinata nel condensatore.

In un certo intervallo di tempo durante la carica, la variazione dU' dell'energia potenziale del sistema di cariche dovuta al trasferimento della carica dQ' da parte della batteria è (V' differenza di potenziale):

$$dU' = V' dQ'$$

Per determinare l'energia U fornita al condensatore durante la carica da zero a Q , si integra dU' (Ottendendo così la somma di tutti i contributi delle energie potenziali):

$$U = \int_0^Q V' dQ'$$

V' non può essere portata fuori dall'integrale perché varia mentre Q' cresce.

Si trova:

$$U = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{1}{C} \int_0^Q Q' dQ' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} \quad U = \frac{CV^2}{2} \quad U = \frac{QV}{2}$$

1.14.9 Densità di energia elettrostatica di un campo elettrico

Per un condensatore piano (armature di superficie S)

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

Calcoliamo l'energia per unità di volume

$$u = \frac{U}{\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 d}{\epsilon_0 S^2 d} = \frac{1}{2\epsilon_0} \left(\frac{Q}{S} \right)^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

Densità di energia elettrostatica (validità generale), si misura in $\frac{J}{m^3}$:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$$

Questa relazione suggerisce la possibilità di considerare l'energia elettrostatica di una distribuzione di carica come associata al campo elettrico prodotto dalla distribuzione di carica stessa.

Questo concetto risulterà utile nello studio delle onde elettromagnetiche.

La grandezza fisica che si propaga è l'energia associata al campo elettrico e al campo magnetico.

1.15 Dielettrici**1.15.1 Proprietà elettrostatica dei dielettrici**

Prendiamo in considerazione ciò che accade quando si riempie lo spazio con un isolante. Consideriamo un condensatore piano con il vuoto tra le armature.

Carichiamo il condensatore e poi togliamo il collegamento con la batteria in modo che le cariche presenti sulle armature non possano variare.

$$V_A - V_B = \Delta V_0$$

$$C_0 = \frac{Q}{\Delta V_0} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

Ora Inseriamo il materiale isolante nella regione compresa tra le armature e misuriamo nuovamente la differenza di potenziale ΔV .

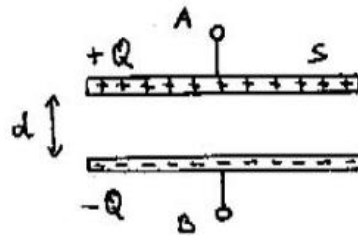


Figure 53

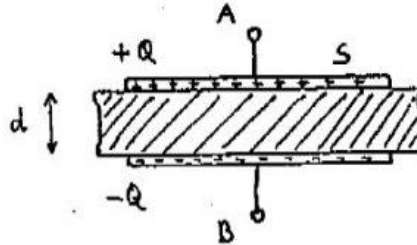


Figure 54

$$\Delta V \leq \Delta V_0$$

La diminuzione di differenza di potenziale in seguito all'inserimento dell'isolante non può essere dovuta ad una riduzione della carica presente sulle armature perché ciascuna armatura è isolata.

Si vede che il rapporto $\frac{\Delta V_0}{\Delta V}$ dipende dal tipo di materiale.

Gli isolanti vengono spesso chiamati dielettrici e questo rapporto è la **costante dielettrica** relativa k :

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} > 1 \text{ per tutti i materiali isolanti}$$

$$\varepsilon = k\varepsilon_0 \quad \text{Costante dielettrica del materiale} \quad (\text{stesse dimensioni di } \varepsilon_0, \text{ si misura in } F/m)$$

La costante dielettrica dell'aria è quasi esattamente uguale a quella del vuoto:

$$\Delta V_0 = E_0 d \quad \Delta V = E d$$

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{E_0 d}{E d} = \frac{E_0}{E}$$

$$E = \frac{E_0}{K}$$

Come la differenza di potenziale, anche l'intensità del campo elettrico si riduce di un fattore $1/k$ quando viene inserito un dielettrico.

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{Q/C_0}{Q/C} = \frac{C}{C_0} \quad C = K C_0$$

L'inserimento di un dielettrico fa aumentare la capacità di un fattore k .

Nel caso dell'energia di un condensatore $U = \frac{1}{2} QV$

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} = \frac{2U_0/Q}{2U/Q} = \frac{U_0}{U}$$

$$U = \frac{U_0}{k}$$

L'energia del condensatore si riduce di in seguito all'inserimento del dielettrico.

Siccome U diminuisce quando il dielettrico viene inserito, c'è una forza elettrica che tende ad attirare il dielettrico nella regione compresa tra le armature.

Se invece inseriamo il dielettrico lasciando il generatore collegato la differenza di potenziale tra le armature non cambia perché sono collegate al generatore

$$\Delta V = \Delta V_0$$

Per mantenere la differenza di potenziale il generatore è costretto a trasferire una certa quantità di carica da un'armatura all'altra.

$$Q = kQ_0$$

$$C = k \frac{Q_0}{\Delta V_0} = kC_0$$

La capacità è la stessa di quella che abbiamo trovato inserendo il dielettrico dopo aver scollegato il generatore.

1.15.2 Descrizione molecolare dei dielettrici

Quando un dielettrico viene posto tra le armature di un condensatore carico non connesso alla batteria di carica, E diminuisce benché la Q carica presente su di esse rimanga costante.

Quando il dielettrico viene inserito tra le armature senza scollegare il generatore, il potenziale e quindi il campo resta costante anche se la quantità di carica Q su ciascuna armatura aumenta.

Questa fenomenologia può essere spiegata solo considerando il contributo di altre cariche, le **cariche di polarizzazione**.

1.15.2.1 Polarizzazione per deformazione

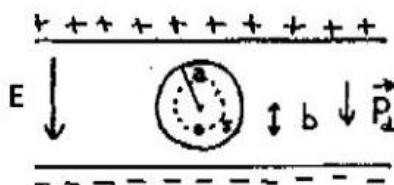


Figure 55

In assenza di campi elettrici esterni il baricentro della carica negativa coincide con la posizione del nucleo (baricentro della carica positiva).

Se l'atomo viene posto in un campo elettrico esterno la forza esercitata dal campo sul nucleo ha verso opposto rispetto alla forza esercitata dal campo sugli elettroni.

All'equilibrio la posizione del nucleo e del baricentro della carica negativa non coincidono a causa di due insiemi di forze: (i) le forze che agiscono sul nucleo e sugli elettroni per effetto di E (e che tendono a separare il nucleo dagli elettroni) e (ii) le forze che agiscono tra il nucleo e gli elettroni (tendono a far coincidere il nucleo e il baricentro della carica negativa).

L'atomo presenta un momento di dipolo indotto $\mathbf{p}_d$ e viene detto polarizzato.

1.15.2.2 Polarizzazione per orientamento

Alcune molecole possiedono momenti di dipolo permanenti e vengono perciò chiamate molecole polari.

Detta in altre parole: Alcune molecole hanno carica concentrata più su un punto, quindi hanno faccia positiva e faccia negativa.

In una molecola polare, il baricentro della carica positiva non coincide con il baricentro della carica negativa nemmeno in assenza di campo elettrico. Es. molecola dell'acqua.

Se non c'è alcun campo elettrico esterno, questi dipoli molecolari hanno un orientamento casuale. Quando un dipolo di momento p viene posto in un campo E , il campo tende ad allineare p nella direzione di E .

Nel caso dei dipoli molecolari l'allineamento non è completo a causa del moto di agitazione termica delle molecole. Quindi il momento medio di dipolo nella direzione di E decresce all'aumentare della temperatura.

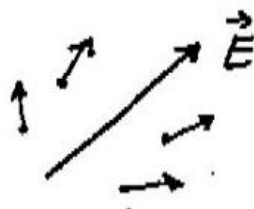


Figure 56

Supponiamo che uno strato di dielettrico venga posto nel campo uniforme tra le armature di un condensatore piano.

Il dielettrico si polarizza perché il campo induce dei dipoli (pol. deformazione) e i dipoli permanenti, se ve ne sono, vengono allineati al campo (pol. orientamento).

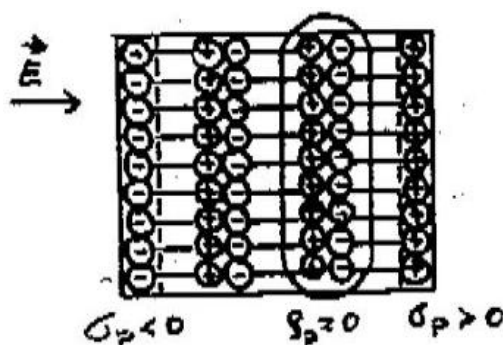


Figure 57

Sulle due facce del dielettrico adiacenti alle armature compare una distribuzione superficiale di carica di densità σ_p .

Il segno della carica indotta su ciascuna faccia del dielettrico è opposto a quello della carica che si trova sull'armatura adiacente.

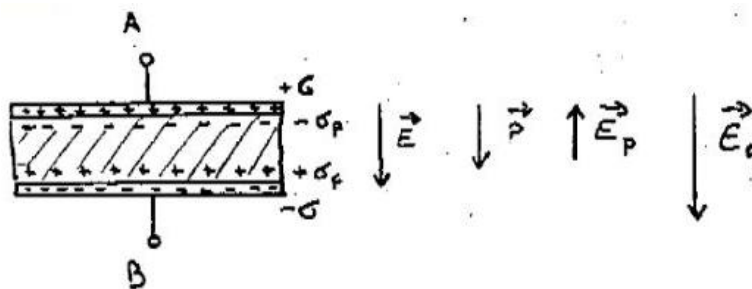


Figure 58

La carica localizzata sulle armature non è stata influenzata dall'inserimento del dielettrico ($\sigma_\ell = \sigma$)

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p$$

Definiamo i versori per rendere le grandezze scalari:

$$E\hat{i} = E_0\hat{i} + (-E_p)\hat{i} = (E_0 - E_p)\hat{i}$$

$$E = E_0 - E_p$$

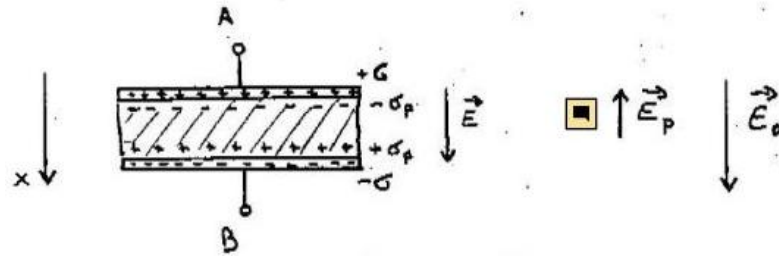


Figure 59

$$E_0 = \frac{|\sigma_\ell|}{\varepsilon_0}$$

$$E_p = \frac{|\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{|\sigma_\ell| - |\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

Dalla definizione di k :

$$E = \frac{E_0}{k}$$

$$\frac{|\sigma_\ell|}{k\varepsilon_0} = \frac{|\sigma_\ell| - |\sigma_p|}{\varepsilon_0}$$

$$|\sigma_p| = \frac{k-1}{k} |\sigma_\ell| < \sigma_\ell = \sigma$$

Il campo dovuto alla carica libera presente sulle armature induce una carica di polarizzazione di segno opposto sulle facce adiacenti del dielettrico.

Il contributo al campo dovuto alla carica di polarizzazione (sulle superfici del dielettrico) è opposto al contributo al campo dovuto alla carica libera (sulle armature) e quindi il campo elettrico risulta ridotto a causa della presenza del dielettrico (ovviamente lo stesso vale per la differenza di potenziale).

Quando invece si introduce il dielettrico tra le armature del condensatore lasciandolo collegato al generatore non si osserva alcuna diminuzione né del campo elettrico né del potenziale perché la comparsa delle cariche di polarizzazione è compensata dal simultaneo aumento delle cariche libere sulle armature.

2 Elettrodinamica

2.1 Corrente Elettrica Stazionaria

N.B: L'intensità non dipende dal tempo.

Negli atomi di un metallo gli elettroni periferici non si legano ai singoli atomi, ma sono liberi di muoversi nel reticolo formato dagli ioni positivi e sono detti elettroni di conduzione.

Nel rame vi è un elettrone libero per atomo e quindi il numero di elettroni di conduzione è di circa 8×10^{22} elettroni/cm³.

L'ordine di grandezza è lo stesso per tutti i conduttori metallici.

$$e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$$

Il moto degli elettroni liberi in un conduttore in equilibrio elettrostatico è disordinato.

In qualsiasi volume piccolo su scala macroscopica ma contenente un numero N di elettroni abbastanza elevato (in un μm^3 si hanno circa 10^{11} elettroni), la velocità media è nulla (Che non è altro che una media aritmetica):

$$\mathbf{v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1, N} \mathbf{v}_i = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{3KT}{m}} \approx 10^5 \text{ m/s}$$

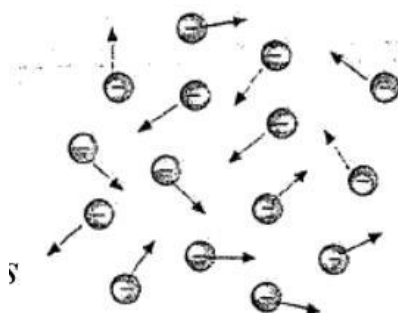
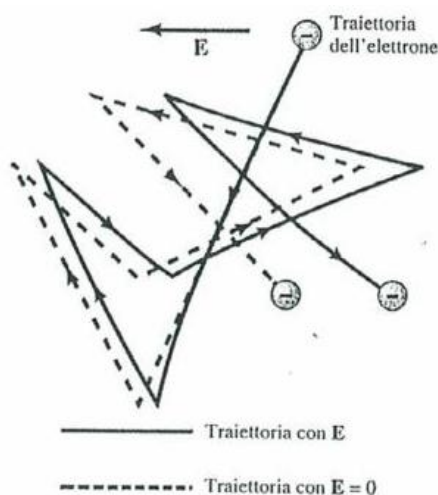


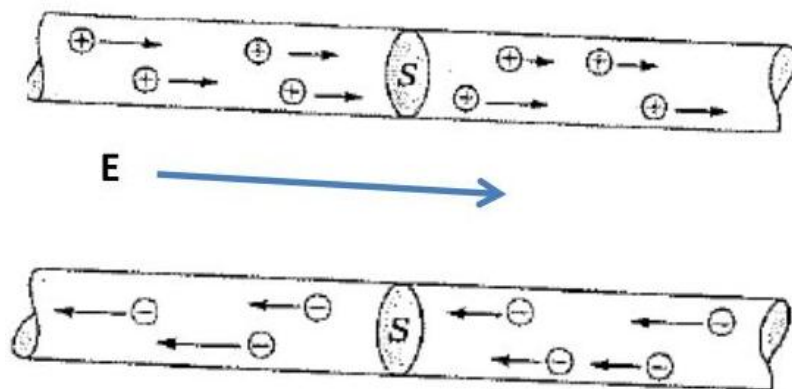
Figure 60

Non esiste una direzione di moto preferenziale per gli elettroni.

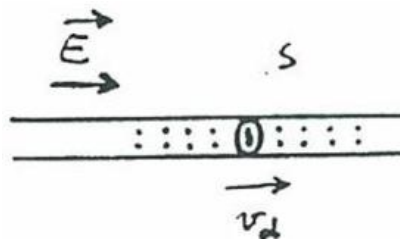
Occasionalmente un elettrone “urta” uno ione del cristallo subendo una brusca variazione di direzione del moto.

Figure 61: Dove τ è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Quando si applica un campo elettrico E gli elettroni sono sottoposti ad una forza $F = -e \cdot E$ e modificano il loro moto casuale migrando **lentamente** in verso opposto al campo con una velocità di deriva v_d (tipicamente dell'ordine di 10^{-5} m/s).

Figure 62: Dove τ è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Il flusso ordinato di cariche elettriche è detto **corrente elettrica**.

Figure 63: Dove τ è il tempo medio trascorso tra una collisione e l'altra

Quello che va veloce nel circuito è l'informazione di come si propaga il campo elettrico, gli elettroni vanno molto lentamente.

Una quantità di carica dq transita nel tempo dt attraverso un'area S , ad es. la sezione trasversale di un filo percorso da corrente.

Si definisce **intensità di corrente** i la carica netta che attraversa tale superficie nell'unità di tempo:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Convenzione: il verso della corrente è quello in cui si muovono le cariche positive, anche quando nella realtà i portatori di carica sono negativi.

Si ha l'intensità di corrente di 1A quando, attraverso una data superficie, passa una carica di un Coulomb in un secondo.

$$[A] = [C/s]$$

2.2 Densità di corrente

La carica netta che attraversa la superficie in un certo tempo si trova integrando la corrente nel tempo:

$$q = \int i dt$$

Una grandezza vettoriale legata alla corrente è la densità di corrente, ossia la corrente per unità di area, il cui modulo è (S perpendicolare al filo e velocità dei portatori uniforme su S)

$$j = \frac{i}{S}$$

La direzione e il verso di j coincidono con quelli del moto delle cariche positive.

La corrente che scorre attraverso una generica superficie, suddivisa in elementi di area individuati da dS (ortogonale all'elemento di area e con verso concorde a j), si determina integrando j su tutta la superficie:

$$i = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

L'intensità di corrente attraverso una superficie è il **flusso della densità di corrente** attraverso quella superficie.

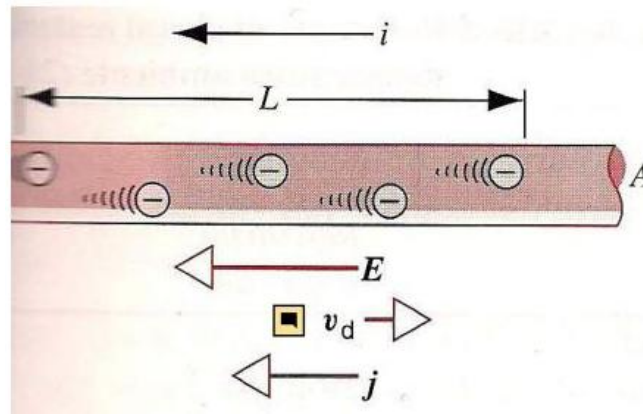
Se ho n elettroni per unità di volume, percorrono un tratto L nel tempo $t = \frac{L}{v_d}$.

Attraverso la sezione A nel tempo t transitano tutti gli elettroni contenuti nel volume AL . La carica netta che attraversa la superficie in un tempo t è quindi:

$$q = -neAL$$

$$j = \left| \frac{q}{At} \right| = \frac{enAL}{AL/v_d} = e \cdot n \cdot v_d$$

$$\boxed{j = -e \cdot n \cdot v_d}$$

Figure 64: Dove v_d indica la velocità di deriva

Ha lo stesso verso di E .

In generale se si hanno n portatori di carica q per unità di volume.

$$\mathbf{j} = n \cdot q \cdot \mathbf{v}_d$$

Ha sempre lo stesso verso di E .

Se si hanno due tipi di portatori:

$$\mathbf{j} = n_a q_a \mathbf{v}_{da} + n_b q_b \mathbf{v}_{db}$$

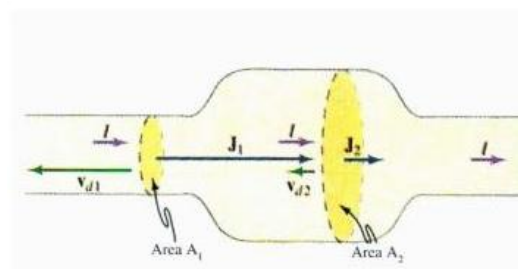


Figure 65

Per la conservazione della carica elettrica, in condizioni stazionarie l'intensità di corrente è la stessa attraverso ogni sezione del conduttore (la carica non si accumula, la densità di carica è costante).

Se il conduttore è a sezione variabile la densità di corrente, e quindi la velocità di deriva sono maggiori dove la sezione è minore.

2.3 Legge dei nodi (1ª legge di Kirchoff)

$$\sum_i i_i = 0$$

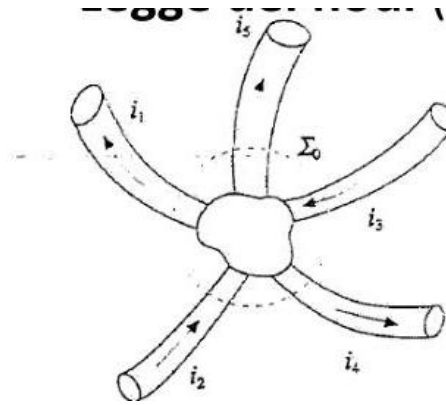
Un nodo è un punto nel quale convergono almeno tre conduttori.

La prima legge di Kirchoff afferma che:

In condizioni stazionarie la somma algebrica delle correnti uscenti da un nodo è nulla (per convenzione si prendono come positive le correnti uscenti).

2.4 Legge di Ohm

Se agli estremi di un tratto di conduttore come un filo metallico viene applicata una differenza di potenziale ΔV , nel conduttore si produrrà una corrente di intensità i .

Figure 66: $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 + i_5 = 0$

L'intensità di corrente che circola in un conduttore è, per molti materiali, direttamente proporzionale alla differenza di potenziale ΔV :

$$\Delta V = Ri$$

Di conseguenza è presente un campo elettrico.

R è una proprietà del conduttore ed è chiamata **resistenza** e si misura in Ohm ($\Omega = V/A$).

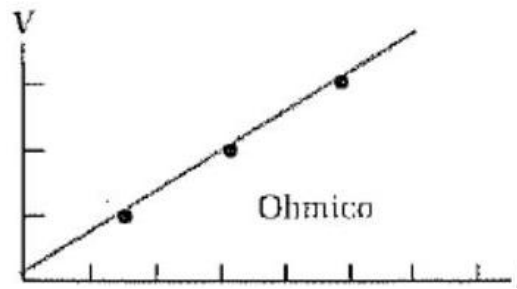


Figure 67

2.5 Resistività

La resistenza di un conduttore dipende dalle sue dimensioni, dalla sua forma e dal materiale di cui è fatto. Considerando un conduttore a sezione costante:

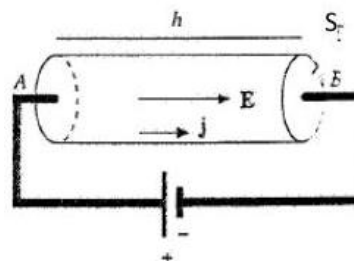


Figure 68

Si trova

$$R = \frac{\rho h}{S} \quad [\Omega] = \frac{V}{A} \quad (Ohm)$$

La dipendenza della resistenza di un conduttore dal materiale è rappresentata da un fattore di proporzionalità chiamato resistività ρ (si misura in $\Omega \cdot \text{m}$).

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{conducibilità}$$

Tabella resistività dei vari metalli:

Metallo	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
Argento	$1,6 \cdot 10^{-8}$
Rame	$1,7 \cdot 10^{-8}$
Alluminio	$2,8 \cdot 10^{-8}$
Ottone	$\sim 7 \cdot 10^{-8}$
Nichel	$7,8 \cdot 10^{-8}$
Ferro	$10 \cdot 10^{-8}$
Acciaio	$\sim 11 \cdot 10^{-8}$
Costantana	$49 \cdot 10^{-8}$
Nichelcromo	$100 \cdot 10^{-8}$

*Alla temperatura di 20°

Tabella resistività dei vari isolanti:

Isolante	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
Polietilene	$2 \cdot 10^{11}$
Vetro	$\sim 10^{12}$
Porcellana non vetrificata	$\sim 10^{12}$
Ebanite	$\sim 10^{13}$
Resina epossidica	$\sim 10^{15}$

La resistività nella maggior parte dei conduttori metallici puri è una funzione crescente della temperatura. In un intervallo limitato (qualche decina di gradi) intorno alla temperatura di ambiente la relazione è praticamente lineare.

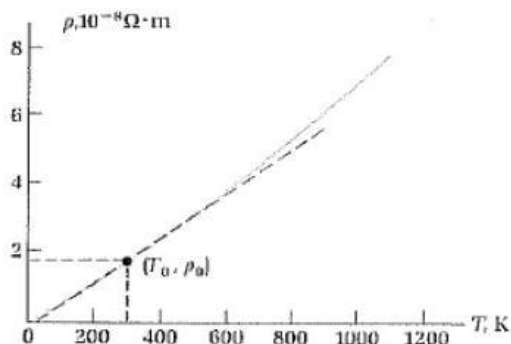


Figure 69: $\rho = \rho_0(1 + \alpha\Delta T)$

L'8 Aprile 1911, Kamerlingh Onnes (Leiden) misurando la resistenza elettrica del mercurio trovò che questa diventa nulla entro gli errori a temperature inferiori ai 4.2 K (la temperatura alla quale Onnes era appena riuscito a liquefare l'elio).

2.6 Legge di Ohm in Forma Locale

La legge di Ohm in forma locale lega due quantità nello stesso punto.

Se un campo elettrico E viene applicato ad un materiale conduttore, nel materiale si produce una corrente di densità J .

La densità di corrente in un punto del materiale dipende dal campo elettrico in quel punto.

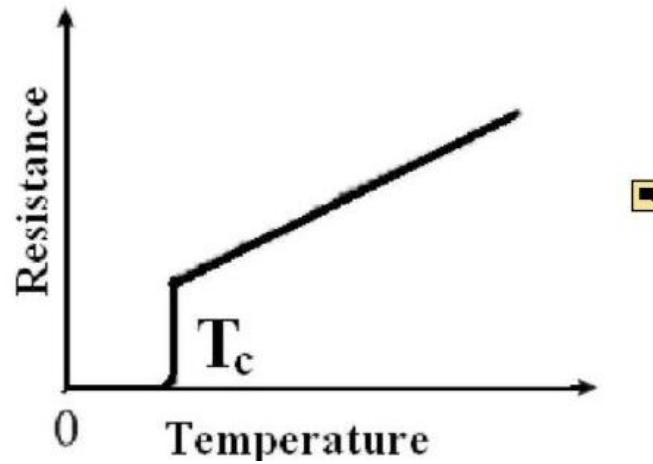


Figure 70: Grafico di un super-conduttore

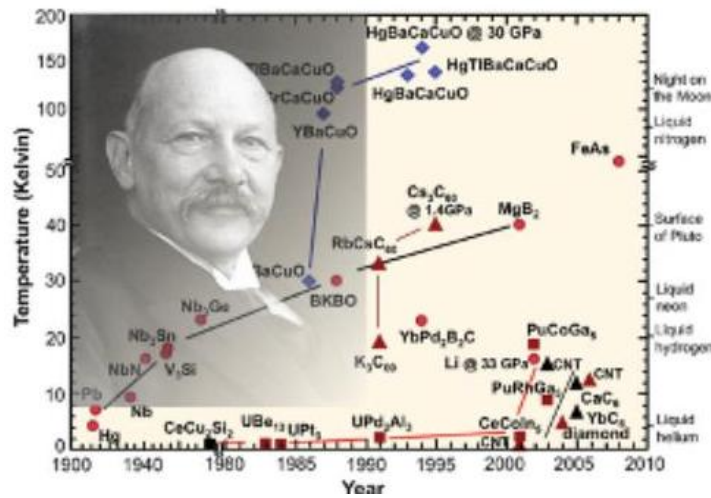


Figure 71: Kamerlingh Onnes

$$V_A - V_B = dV = RdI = RJdS$$

Essendo E moltiplicato per dI deduciamo che passa corrente infinitesima.

$$= \rho \frac{dl}{dS} JdS = \rho Jdl$$

$$dV = Edl = \rho Jdl$$

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

2.7 Modello di Drude per i Metalli

Il modello di Drude deve riprodurre la legge di Ohm a livello microscopico per essere valido.

La principale caratteristica della conduzione nei metalli che un modello microscopico soddisfacente deve riprodurre è la legge di Ohm.

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

Poiché $\mathbf{j} = nq\mathbf{V}_d$ si ha $\mathbf{V}_d = \frac{\sigma \mathbf{E}}{nq}$. La legge di Ohm implica che v_d è proporzionale a campo elettrico.

L'applicazione di un campo fa muovere i portatori con una velocità media costante, ma se qE fosse l'unica forza in gioco i portatori si dovrebbero muovere di moto accelerato.

Gli elettroni urtano gli ioni del cristallo subendo una brusca variazione di direzione del moto.

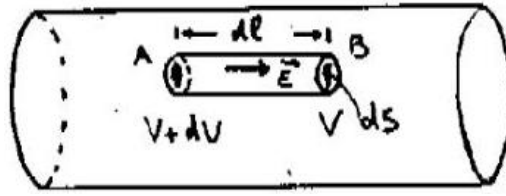


Figure 72

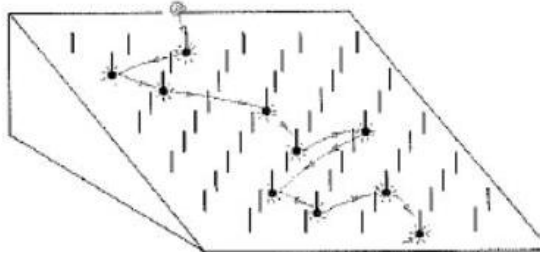


Figure 73

Quando si applica un campo elettrico E gli elettroni sono sottoposti ad una forza $F = -eE$. Questa è l'unica forza che agisce tra un urto e l'altro.

Dopo ogni collisione gli elettroni acquistano una direzione di moto casuale.

Dalla seconda legge di Newton (assumendo E diretto lungo x)

$$a_x = -e \frac{E}{m}$$

Che vediamo essere negativo poichè gli elettroni si muovono in verso opposto al campo.

$$v_x(t) = v_x(0) - \frac{eEt}{m}$$

Mediando sugli elettroni ($\langle v_x(0) \rangle = 0$) (Perchè acquistano direzione casuale).

Velocità media degli elettroni:

$$\langle v_x \rangle = v_d = -\frac{eE\tau}{m}$$

τ caratterizza l'intervallo di tempo medio tra gli urti.

Coducibilità:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

$v_d \ll v_T$ (ovvero: Velocità di deriva molto minore di velocità elettroni) τ non dipende da E .

2.8 Effetto Joule

Consideriamo una carica dq che si muova attraversando una differenza di potenziale $\Delta V = V_A - V_B$. Il campo elettrico compie il lavoro:

$$dL = \Delta V dq = \Delta V i dt$$

Pertanto la potenza elettrica spesa è

$$P = \frac{dL}{dt} = \Delta V i$$

Se vale la legge di Ohm, si ha

$$P = \Delta V i = Ri^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$

Il passaggio di corrente attraverso un conduttore metallico per un tempo t comporta dunque il lavoro:

$$L = \int R i^2 dt$$

Questo lavoro è necessario per vincere la resistenza opposta dal reticolo cristallino al moto ordinato degli elettroni (urti).

Da un punto di vista termodinamico, esso viene assorbito dal conduttore la cui energia interna aumenta.

Questo lavoro compensa la perdita di energia dovuta agli urti col reticolo cristallino.

Da un punto di vista termodinamico esso viene assorbito dal conduttore la cui energia interna aumenta.

L'effetto di riscaldamento di un conduttore percorso da corrente si chiama **effetto Joule**.

2.9 Resistori in Serie e in Parallelo

Conduttori ohmici caratterizzati da un determinato valore della resistenza (alla temperatura ambiente) sono elementi molto usati nei circuiti elettrici.

Essi vengono chiamati resistori.



Figure 74: Resistore

Più resistori possono essere collegati tra loro, tipicamente da fili o piattine metallici, la cui resistenza è trascurabile.

2.9.1 Resistori in Serie

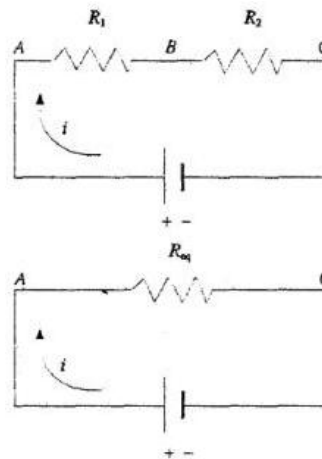


Figure 75: Resistori in serie

Due resistori sono collegati in serie quando hanno un estremo in comune e **la corrente che li attraversa è la stessa**.

Applicando la legge di Ohm:

$$V_A - V_B = R_1 i$$

$$V_B - V_C = R_2 i$$

$$V_A - V_C = (R_1 + R_2) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

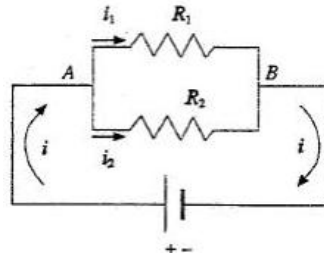


Figure 76: Resistori in parallelo

2.9.2 Resistori in Parallelo

Due resistori si dicono in parallelo quando sono collegati tra loro in entrambi gli estremi e quindi la d.d.p. (Differenza di potenziale) ai loro capi è la stessa.

$$i = i_1 + i_2 = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Il reciproco della resistenza equivalente è uguale alla somma dei reciproci delle singole resistenze. R_{eq} risulta dunque minore di ciascuna delle R_i .

2.10 Amperometri e Voltmetri

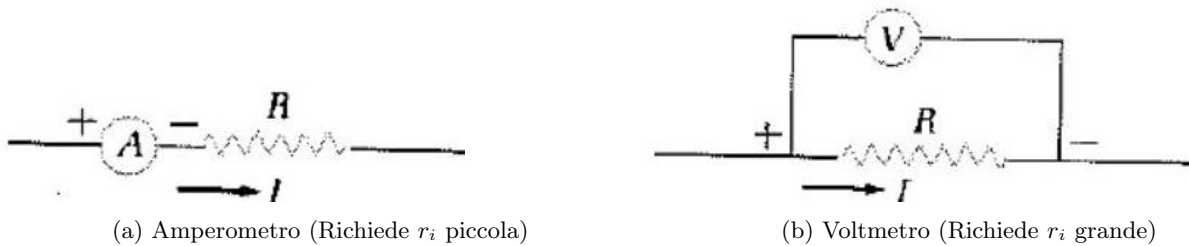


Figure 77

2.11 Forza Elettromotrice

In un conduttore gli elettroni si muovono con una velocità v_d dai punti con potenziale minore ai punti con potenziale maggiore sotto l'effetto del campo elettrico presente nel conduttore.

Il lavoro effettuato dal campo elettrico viene assorbito dagli ioni del conduttore la cui energia interna aumenta (effetto Joule).

Una sorgente esterna di energia è necessaria per far circolare con continuità una corrente in un circuito elettrico. Un dispositivo che **mantenga una differenza di potenziale costante** tra due punti del circuito è detto **generatore** di forza elettromotrice.

Esaminiamo il caso semplice di un conduttore collegato ai poli A e B di un generatore sui cui poli sono accumulate le cariche $+q$ e $-q$. Il campo elettrostatico E_{el} prodotto da tali cariche è sempre diretto da A verso B , sia nel conduttore che all'interno del generatore.

Quindi all'interno del generatore E_{el} si oppone al moto delle cariche.

$$\oint \mathbf{E}_{el} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

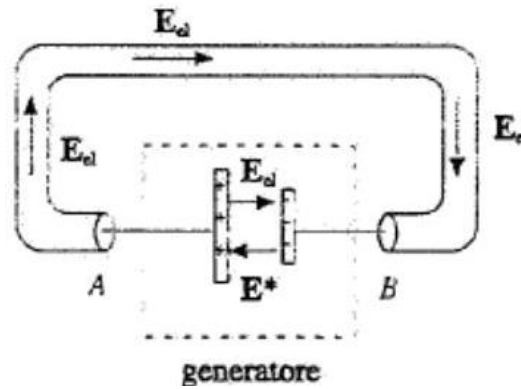


Figure 78

Per ottenere nel circuito una corrente i è necessaria la presenza nel generatore di un campo E^* (**campo elettromotore**) che muove le cariche contro E_{el} e mantiene la differenza di potenziale tra A e B .

La sorgente di f.e.m. (Forza ElettroMotrice) deve quindi avere al suo interno forze di natura non elettrostatica, non conservative, che possono determinare il moto continuo delle cariche.

E^* campo elettromotore

$E = E_{el}$ nei conduttori

$E = E_{el} + E^*$ nel generatore

Il dispositivo che genera il campo elettromotore, e quindi la f.e.m., può sfruttare ad es. **reazioni chimiche** (pile e accumulatori) o il **fenomeno dell'induzione elettromagnetica**.

Pertanto la f.e.m. f è il **lavoro per unità di carica** effettuato dal campo elettromotore:

$$f = \int_B^A \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} = \oint \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s}$$

Si misura in Volt e non è una forza.

Un generatore non ideale è caratterizzato anche da una resistenza interna r .
Quindi f è la d.d.p. misurata ai capi del generatore a circuito aperto.

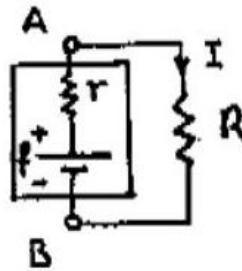


Figure 79

$$V_A - V_B = f - I r$$

A circuito aperto: $I = 0$

$\Downarrow$

$$V_A - V_B = f$$

La f.e.m. è la differenza di potenziale tra i morsetti del generatore a circuito aperto.

2.12 Legge di Ohm generalizzata e 2^a legge di Kirchhoff

Gli elementi geometrici distintivi di un circuito sono i **nodi** e i **rami**.

Un nodo è un punto nel quale convergono almeno tre conduttori.

I nodi sono collegati da rami, in cui possono esserci componenti attivi (generatori) e componenti passivi (resistori).

All'interno di una rete è possibile individuare determinati cammini chiusi, detti maglie, costituiti da più rami; un dato ramo può pertanto appartenere a più maglie.

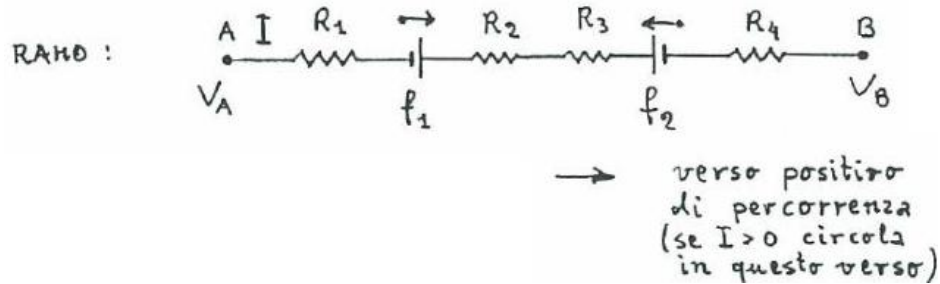


Figure 80: Ramo

$$V_A - IR_1 + f_1 - IR_2 - IR_3 - f_2 - IR_4 = V_B$$

$$V_A - V_B + \sum_{ALG} f_i = \sum_{RAMO} IR_i \quad (\text{comprensiva delle resistenze interne})$$

Una conseguenza è

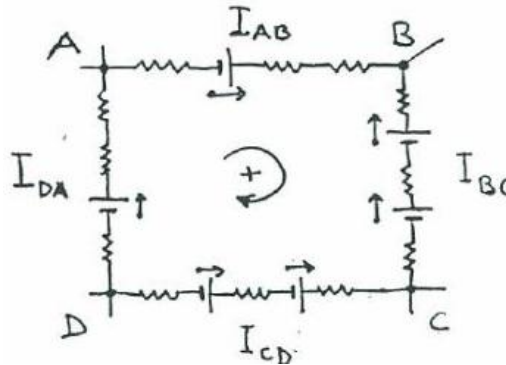


Figure 81: Maglia

Legge delle maglie (2^a di Kirchhoff):

$$\sum_{ALG} f_i = \sum_{MAGLIA} R_i I_i$$

2.13 Carica di un Condensatore Attraverso un Resistore

Al tempo $t = 0$ viene chiuso l'interruttore e il generatore inizia a prelevare cariche positive dai conduttori connessi al polo negativo e a portarle al polo positivo.

Quindi sulle armature del condensatore compaiono le cariche $+q$ e $-q$.

Il processo continua fino a quando la carica del condensatore raggiunge il valore massimo $q_m = Cf$, cui corrisponde la d.d.p. tra le armature $V_A - V_B = f$.

$$f = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

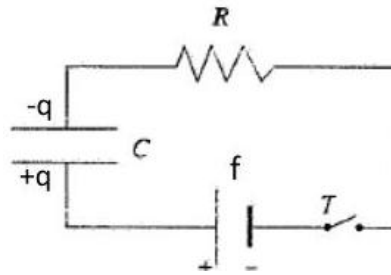


Figure 82

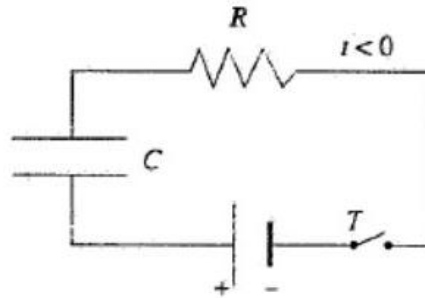


Figure 83

$$R \frac{dq}{dt} = f - \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q - Cf} = -\frac{dt}{RC} \quad \int_0^q \frac{dq'}{q' - Cf} = -\int_0^t \frac{dt'}{RC}$$

$$\ln \left(\frac{q - Cf}{-Cf} \right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Cf(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\tau = RC$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{f}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC$$

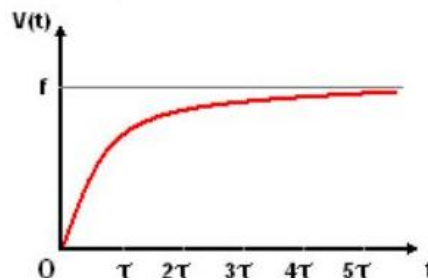


Figure 84: Grafico del potenziale in funzione del tempo

Quando si carica un condensatore connettendolo ad un generatore, la d.d.p. finale ai capi del condensatore è uguale alla f.e.m. f del generatore e la carica finale è $q_m = Cf$.

Questi valori sono raggiunti asintoticamente.

La corrente nel circuito è massima nell'istante $t = 0$ e decresce esponenzialmente nel tempo, con costante di tempo $\tau = RC$.

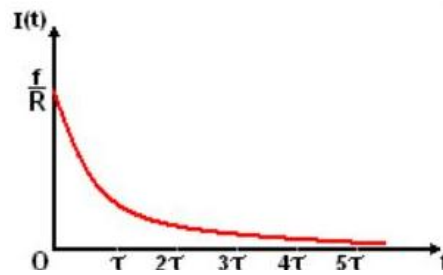


Figure 85: Grafico della corrente in funzione del tempo

3 Magnetostatica

3.1 Campo Magnetico

Il fenomeno del magnetismo era noto in grecia fin dall' 800 a.c.

Magnetite (Fe_3O_4) [magnesia-grecia] minerale di cui era nota la proprietà di esercitare forze su minerali simili e su pezzi di ferro.

Ogni magnete, indipendentemente dalla sua forma, mostra la presenza di due poli, ossia di due parti in cui si localizzano le proprietà di attrazione sono petti **polo nord** e **polo sud**.

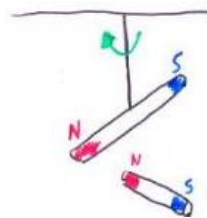


Figure 86

- La forza è attrattiva o repulsiva a seconda che i poli siano opposti o uguali
- In un magnete i poli sono sempre di segno **opposto**



Non è possibile ottenere un polo magnetico isolato → esistono solo come dipoli magnetici. Esempio: se spezziamo un magnete:



Figure 87: Magnete spezzato

- Oggetti in ferro oltre ad essere attratti dai magneti possono diventare essi stessi dei magneti artificiali o calamite
- Un magnete in forma di sbarretta sottile (ago magnetico) sospeso e libero di ruotare in un piano orizzontale tende ad allinearsi parallelamente al meridiano terrestre

Dal punto di vista dei dati sperimentali possiamo anche anticipare che nel 1811 fu scoperta una relazione fra fenomeni magnetici ed elettrici

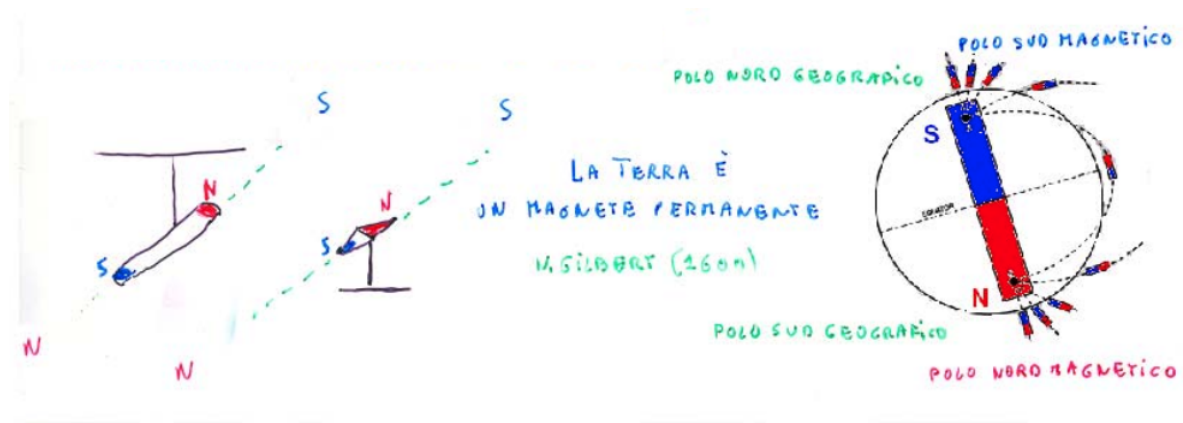


Figure 88



Figure 89

Un ago magnetico posto nelle vicinanze di un filo percorso da corrente assume una ben definita posizione di equilibrio $\Rightarrow$ cariche elettriche in movimento come sorgenti di azioni magnetiche.

In elettrostatica per descrivere le “azioni elettriche” fra cariche stazionarie o in moto si era introdotto il concetto di campo elettrico nei punti dello spazio.

Ora dobbiamo introdurre un “analogo” magnetico per poter descrivere le azioni magnetiche

3.1.1 Il Campo Magnetico $\vec{B}$

Per descrivere lo spazio circostante una sostanza magnetizzata introduciamo un vettore $\vec{B}$ per rappresentare intensità e orientazione del campo magnetico.

Analogamente a quanto visto per il campo elettrico rappresentiamo il campo magnetico per via grafica attraverso le linee del campo magnetico:

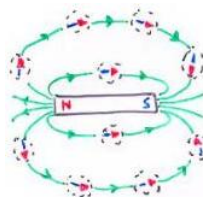


Figure 90: Linee campo magnetico

- In ogni suo punto una linea di forza è tangente e concorde al campo $\vec{B}$ in quel punto
- Si addensano dove l'intensità del campo è maggiore
- Non si incrociano mai
- Hanno origine dal polo nord e terminano in quello sud

L'orientazione del campo magnetico in un punto dello spazio coincide con l'orientazione di un ago magnetico posto in quel punto.

3.1.2 Come definiamo $\vec{B}$? (Forza di Lorentz)

Come per il campo elettrico si parte dalla misura di una forza agente su un opportuno “oggetto di prova”.

→ F_b : Forza magnetica

→ “oggetto di prova”: particella di carica q e velocità $\vec{v}$

la forza magnetica agente su una particella carica di carica q e velocità $\vec{v}$ si chiama **Forza di Lorentz**.

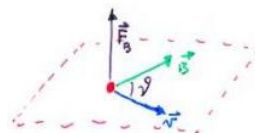


Figure 91

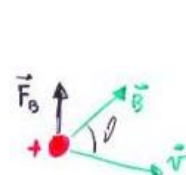
$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

⇒ in modulo $F_B = q v B \sin \vartheta \Rightarrow$ nel S.I. $[B] \rightarrow$ Tesla (T)

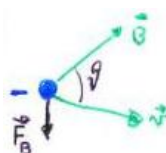
$$1T = 1 \frac{N}{C \cdot m/s} = 1 \frac{N}{A \cdot m}$$

$$1T = 10^4 G \Leftrightarrow 1 \text{ Tesla} = 10^4 \text{ Gauss}$$

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$



(a)



(b)

(c) Verso opposto se $q < 0$

Figure 92

- In presenza di un campo magnetico $\vec{B}$ la forza magnetica agente su una particella è proporzionale alla carica q e alla velocità $\vec{v}$
- È un prodotto vettoriale!!!
- La forza $\vec{f}_B$ si inverte se cambiamo il segno della carica
- Se $\vec{B} \parallel \vec{v}$ la forza magnetica è nulla $F_B = qvB \sin \theta$

Forza Elettrica	Forza Magnetica
$\vec{F}_E = q\vec{E}$	$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$
• è sempre $\parallel$ ad $\vec{E}$ • è indipendente dalla velocità v della particella • compie lavoro quando agisce sulla particella $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = q(V_A - V_B)$	• è sempre $\perp$ a $\vec{B}$ • dipende dalla velocità della particella • non compie lavoro su una particella che si sposta ($\vec{B}$ Statico) ↓ la forza magnetica $\vec{F}_B$ è infatti sempre $\perp$ alla velocità $\vec{v}$ ↓ $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \underbrace{(\vec{v} \times \vec{e}) \cdot d\vec{s}}_{1 \cdot d\vec{s}} = 0$

⇒ la velocità per effetto della forza magnetica cambierà **solo in direzione e non in modulo**

⇒ l'energia cinetica **non cambia**

⇒ non abbiamo accelerazione tangenziale ma solo **centripeta**

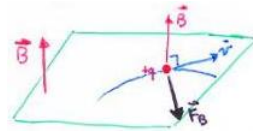


Figure 93

3.1.3 Esempi

3.1.3.1 Esempio 1

Una particella carica (+q) si muove in un campo **uniforme** $\vec{B}$ con $\vec{B} \perp \vec{v}$

$$\Rightarrow \vartheta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \vartheta = 1$$

Dove ϑ è l'**angolo formato con il campo magnetico**, che in questo caso è $\frac{\pi}{2}$, ortogonale ad esso.

$$F_B = qvB = m a_c = m \frac{v^2}{r}$$

Dove $r = \frac{mv}{qB}$ è il **Raggio di curvatura**

$\Rightarrow$ la traiettoria è un arco di circonferenza se $\vec{B}$ uniforme $\Rightarrow r = \text{COSTANTE}$

Definiamo la **velocità angolare del moto** come $\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m}$

La frequenza corrispondente alla velocità angolare del moto è detta **frequenza di ciclotrone** ed è definita come $\gamma = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m}$

La frequenza di rivoluzione non dipende dal raggio e dalla velocità della particella.

3.1.3.2 Esempio 2

Se ϑ generico (e $\vec{B}$ uniforme)

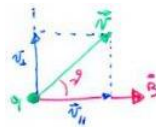


Figure 94

$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel \Rightarrow \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} = q(\vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel) \times \vec{B} = q\vec{v}_\perp \times \vec{B} + q\vec{v}_\parallel \times \vec{B}$ Il contributo parallelo non interagisce con il campo magnetico, di conseguenza è uguale a zero e possiamo scrivere il tutto come:

$$= \boxed{q\vec{v}_\perp \times \vec{B}}$$

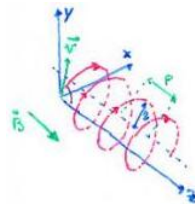


Figure 95

$$r = \frac{mv_\perp}{qB} \quad \text{il moto è elicoidale.}$$

P: passo dell'elica

$$P = v_\parallel T = v_\parallel \frac{1}{\gamma} = v_\parallel \frac{2\pi m}{qB} = 2\pi r \frac{v_\parallel}{v_\perp}$$

3.1.3.3 Esempio 3

Se nello spazio sono presenti contemporaneamente un campo elettrico $\vec{E}$ ed un campo magnetico $\vec{B}$

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_B = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{somma vettoriale}$$

Una applicazione tipica si ha con $\vec{E} \perp \vec{B}$ ($\vec{E} \perp \vec{v}, \vec{B}$) La deflessione della particella $\vec{B}$ nulla quando $\vec{B}$



Figure 96

nulla la forza che agisce su di essa $\Rightarrow qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$ In questo modo si può realizzare un selettore di velocità.

Se il fascio così ottenuto venisse immerso in una regione di spazio in cui sia presente il solo campo magnetico:

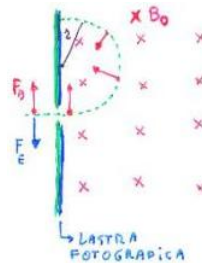


Figure 97

$$r = \frac{mv}{qB_0} \Rightarrow \frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

Si realizza uno **spettrometro di massa**.

Ioni isoenergetici di uno stesso elemento seguiranno traiettorie diverse in base alla massa $m \Rightarrow$ **Rivelazione degli isotopi**.

3.2 Effetto Hall

La forza di Lorentz può deflettere anche i portatori di carica all'interno di un materiale conduttore.

Si consideri una lamina di un materiale conduttore (percorsa da corrente) immersa in un campo magnetico uniforme. Il campo elettrico che si instaura trasversalmente alla direzione della corrente è detto **campo di Hall** (E_H). La differenza di potenziale è detta **tensione di Hall**.

Dalla condizione di equilibrio:

$$F_B = F_{E_H} \Rightarrow qv_d B = qE_H \Rightarrow E_H = v_d B$$

Dove ovviamente e indica la carica di un elettrone.

Ricordando che $J = nev_d$ e che $J = \frac{I}{A} = \frac{I}{dt}$

Dove dt indicano distanza e spessore non differenziale.

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_d &= \frac{J}{ne} = \frac{I}{nedt} \Rightarrow E_H = \frac{I}{nedt} B \Rightarrow \frac{\Delta V_H}{d} = \frac{I}{ne dt} B \\ &\Rightarrow \Delta V_H = \frac{IB}{net} = R_H \frac{IB}{t} \end{aligned}$$

Dove R_H indica il **coefficiente di Hall**.

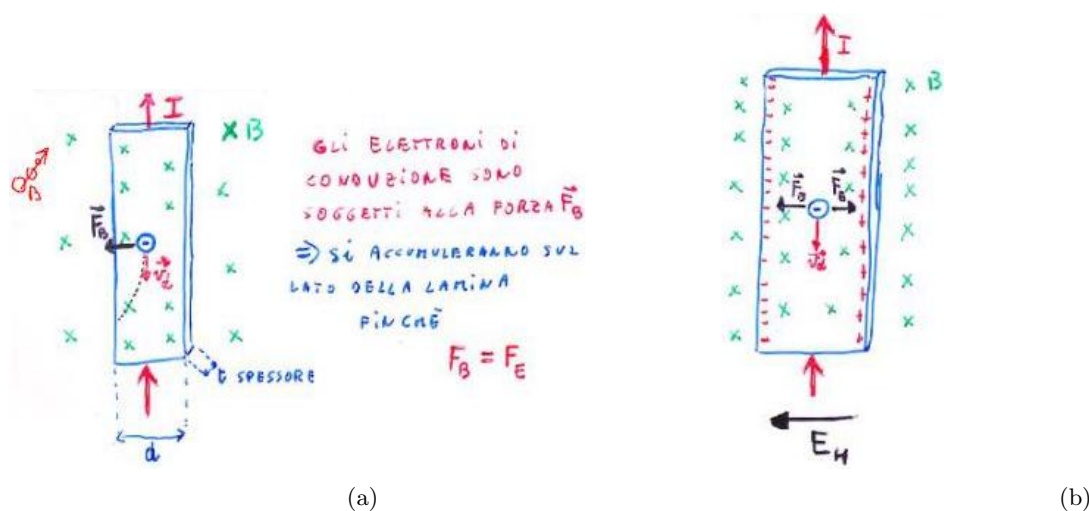


Figure 98

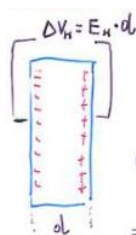


Figure 99

1. Possibilità di misurare sperimentalmente B (Sonda di Hall)
2. Il segno di R_H fornisce il segno dei portatori di carica + densità n



Figure 100

3.3 Forza Magnetica su un Conduttore Percorso da Corrente (Stazionaria)

In un conduttore percorso da corrente gli elettroni si muovono con velocità V_d
 $\Rightarrow \vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B}$ per ciascun elettrone.

Se n è la densità degli elettroni (numero di portatori per unità di volume)

$\Rightarrow$ nel tratto considerato abbiamo nAL elettroni

$\Rightarrow$ la forza magnetica totale sul tratto di filo è $\vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B}nAL$

Ma in un filo $\vec{J} = -ne\vec{v}_d \Rightarrow \vec{F}_B = \vec{J} \times \vec{B}AL$

Con l'introduzione della densità di corrente J si vede che $\vec{F}_B$ non dipende dal segno dei portatori, ma solo dal verso della corrente.

Essendo $J = \frac{I}{A}$ per un filo rettilineo possiamo scrivere:

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

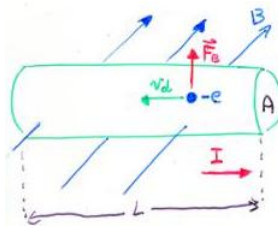


Figure 101

Dove $\vec{L}$ è un vettore con modulo L e direzione e verso di $\vec{J}$.

3.3.1 Generalizzando per un filo di forma arbitraria

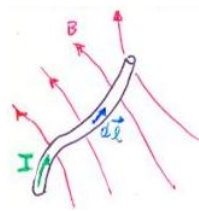


Figure 102

- Percorso da una corrente I
- In un campo magnetico $\vec{B}$

$$d\vec{F}_B = I d\vec{l} \times \vec{B}$$



Figure 103

La forza su un tratto infinitesimo è ortogonale al campo magnetico e al filo (è uno strumento di calcolo).

Per ottenere la forza totale

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{l} \times \vec{B}$$

Che è sempre un prodotto vettoriale!!!

3.4 Momento Meccanico su una Spira Piana

Consideriamo una spira piana (rettangolare) percorsa da una corrente I e immersa in un campo magnetico uniforme. Su ciascun lato agisce una forza magnetica $\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$

Che per fili rettilinei in campo uniforme diventa $\vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}$

$$F_{AB} = I \overline{AB} B \sin(90^\circ + \vartheta)$$

$$F_{CD} = I \overline{CD} B \sin(90^\circ - \vartheta)$$

Dove possiamo notare che le due forze sono uguali in modulo e giacenti sulla stessa retta di azione.

$$F_{BC} = I \overline{BC} B$$

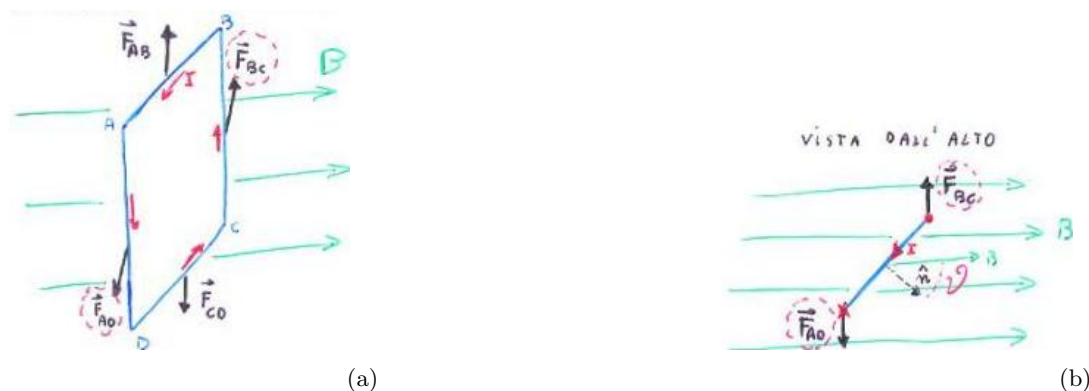


Figure 104

$$F_{AD} = I \overline{AD} B$$

Mentre qui notiamo che sono uguali in modulo ma non giacenti sulla stessa retta di azione. $\Rightarrow$ costituiscono una coppia di forze.

Il **braccio** di ciascuna forza è: $\frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta$

$\Rightarrow$ il momento torcente τ è dato da:

$$\tau = \underbrace{F_{BC} \frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta}_{\#1} + \underbrace{F_{AD} \frac{\overline{AB}}{2} \sin \vartheta}_{\#2} = I A B \sin \vartheta$$

Dove A indica l'**area della spira**.

Se definiamo $\vec{A} = A\hat{n}$ e riscriviamo l'equazione soprastante otteniamo:

$$\Rightarrow \vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$$

e chiamando $\vec{\mu} = I \vec{A}$ **Momento Di Dipolo Magnetico** otteniamo infine che:

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}}$$

La relazione $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ vale per spire di forma qualsiasi.

Ogni spira percorsa da corrente è caratterizzata da un vettore $\vec{\mu} = I \vec{A}$ momento di dipolo magnetico.

Il verso di rotazione tende ad allineare $\vec{\mu}$ con il campo $\vec{B}$. Siamo in analogia con il comportamento di un

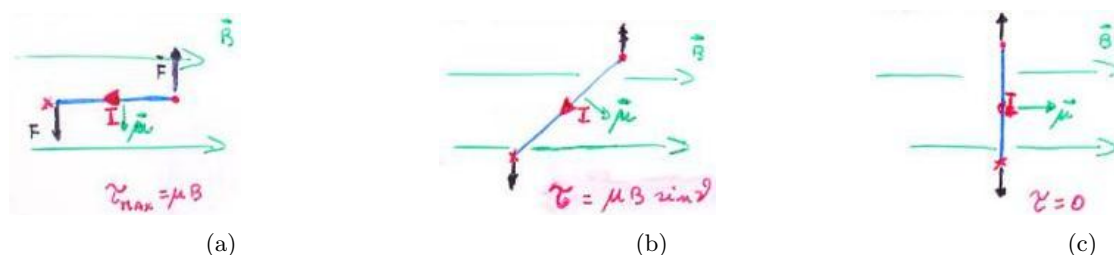


Figure 105

ago magnetico ossia di un piccolo dipolo magnetico: Agli effetti magnetici una spira piana di area A e percorsa da una corrente I equivale ad un **dipolo magnetico** di **momento magnetico di dipolo** $\vec{\mu} = I \vec{A}$

È immediata l'analogia con il caso elettrico ricordando il momento di dipolo elettrico

$$\vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{E}$$

Sempre per l'analogia formale:

$$U = -\vec{P} \cdot \vec{E} \qquad \vec{U} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

Concetti già sviluppati per i dipoli elettrici potranno essere applicati a situazioni magnetiche.

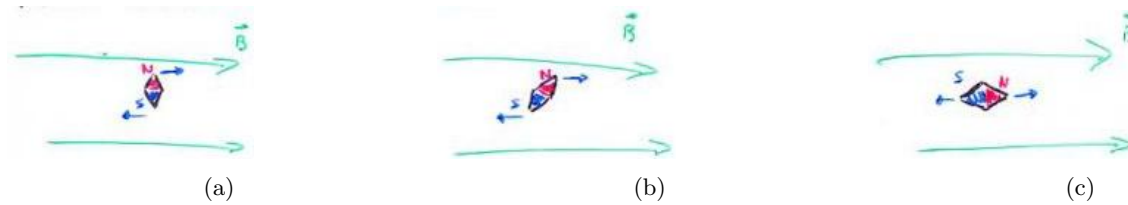


Figure 106: Analogia con ago magnetico

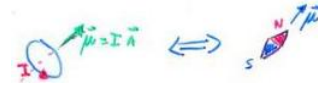


Figure 107

3.5 Legge di Biot-Savart e le sue Applicazioni

Dopo avere studiato gli effetti di un campo magnetico su una carica in movimento o su conduttori percorsi da corrente ci concentriamo sulle sorgenti di campo magnetico (consideriamo fili percorsi da corrente) e sul campo $\vec{B}$ da esse generato.

In elettrostatica avevamo la possibilità di calcolare $\vec{E}$ in due modi:

- Legge di Coulomb:

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq q_0}{r^2} \hat{r} \quad \text{e} \quad d\vec{E} = \frac{d\vec{F}}{q_0}$$
- Legge di Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

e poi sommano (integrando) tutti i contributi.

In magnetostatica seguiremo un percorso analogo attraverso un metodo diretto (**Legge di Biot-Savart**). Ed un altro basato su argomenti di simmetria (**Legge di Ampere**).

La legge di Biot-Savart nasce dai risultati sperimentali ottenuti studiando il campo magnetico generato da **conduttori filiformi** percorsi da una corrente I

La legge esprime il campo magnetico elementare $d\vec{B}$ generato da un tratto infinitesimo $d\vec{l}$ e percorso da una corrente I .

Esprimiamo la legge di Biot-Savart come:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Dove μ_0 indica la permeabilità magnetica del vuoto che sappiamo essere:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-4} \frac{T \cdot m}{A}$$

Per calcolare il campo $\vec{B}$ occorre sommare vettorialmente tutti i contributi $d\vec{B}$ generati dai tratti $d\vec{s}$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Come per $\vec{B}$ dipende da $\frac{1}{r^2}$ ha la direzione segue un prodotto vettoriale.

È possibile applicarla a qualsiasi conduttore filiforme percorso da corrente.

3.5.1 Filo Rettilineo (Indefinito)

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d \times \sin \vartheta}{r^2}$$

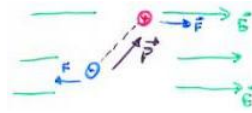


Figure 108

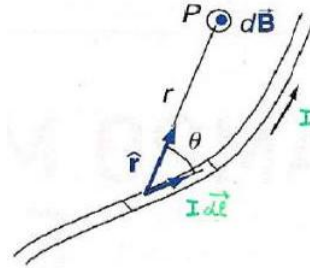


Figure 109

Per integrare rispetto all'angolo theta, in modo da poterlo prendere da 0 e π :

$$r = \frac{R}{\sin(\pi - \vartheta)} = \frac{R}{\sin \vartheta}$$

$$x = \frac{R}{\tan(\pi - \vartheta)} = \frac{R}{-\tan \vartheta} \Rightarrow dx = \frac{R}{\sin^2 \vartheta} d\vartheta$$

Tornando all'equazione principale:

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{\sin^2 \vartheta} \frac{\sin \vartheta}{R^2} d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{R} d\vartheta$$

$$\Rightarrow B = \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \vartheta}{R} d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \vartheta_1 - \cos \vartheta_2)$$

Se il filo $\vec{B}$ indefinito $\vartheta_1 = 0$ e $\vartheta_2 = \pi$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Dove r è una distanza di un generico punto nello spazio dal filo.

3.5.2 Spira Circolare

Vogliamo calcolare il campo $\vec{B}$ in un punto P sull'asse della spira, a distanza x dal centro della spira.

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|\vec{dl} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\overbrace{dl}^{\vec{dl} \perp \hat{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2}$$

Per la simmetria tutte le componenti dB_y si elideranno a due a due mentre le componenti dB_x si sommeranno:

$$\Rightarrow dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2} \cos \vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2} \frac{\overbrace{R}^{R = R \cdot \cos \vartheta}}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dl$$

Integrando su tutta la spira:

$$B_x = \oint \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \oint dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$



Figure 110



Figure 111

3.5.2.1 Nel Centro della Spira

$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{dove } x = 0 \Rightarrow \boxed{B_x = \frac{\mu_0 I}{2R}}$$

3.5.2.2 A Grande Distanza

$$x \gg R \quad B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I 2 \overbrace{\pi R^2}^A}{2x^3 2\pi} = \frac{\mu_0 2IA}{4\pi x^3}$$

Ricordando che $\vec{\mu} = IA\hat{n}$:

$$\vec{B}_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{\mu}}{x^3}$$

In analogia (formale) al caso del dipolo elettrico:

$$\vec{E}_{ASSE} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{P}}{x^3}$$

3.5.2.3 In Generale

Le linee di campo magnetico generate da una spira circolare percorsa da una corrente I sono formalmente analoghe a quelle generate da un dipolo magnetico.

Come il comportamento elettrico di molte molecole è descrivibile in termini di dipolo elettrico, così anche il comportamento magnetico di atomi potrà essere descritto in termini di dipoli magnetici. Corrente I generata dal moto degli elettrici intorno ai nuclei.

3.5.3 Coppie di Newton (3° Principio della Dinamica)

Se un filo percorso da una corrente I_1 è sorgente di un campo magnetico $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$ allora deve essere in grado di esercitare una forza magnetica $\vec{F}_2 = I_2 \int d\vec{l} \times \vec{B}_1$

$$\Rightarrow \vec{F}_2 = I_2 \int d\vec{l} \times \underbrace{\left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \right)}_{\vec{B}_1}$$

Per semplificare consideriamo due fili rettilinei molto lunghi e paralleli.



Figure 112

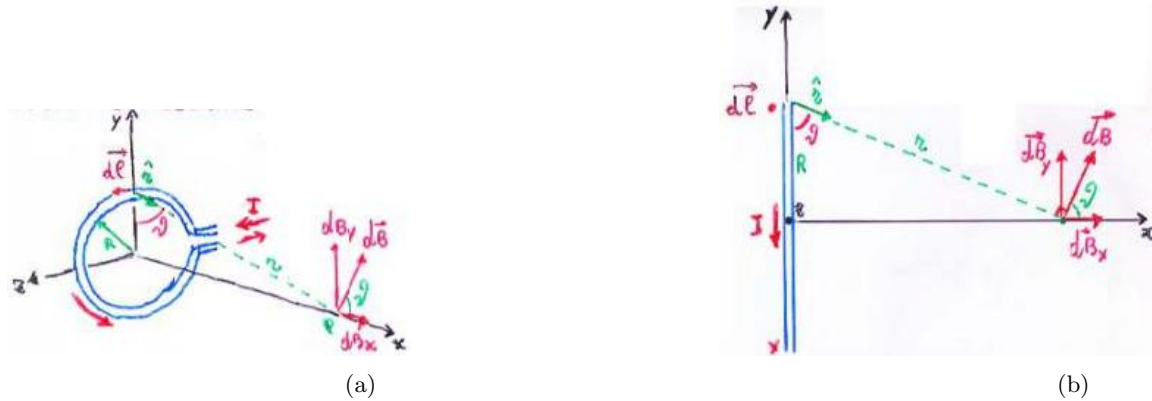


Figure 113

$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1 \Rightarrow F_2 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

$$\Downarrow$$

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L$$

Analogamente sul filo 1 agirà una forza $\vec{F}_1$ con modulo uguale a F_2 ma verso opposto (**Coppie di Newton** - III Principio della dinamica)

$\Rightarrow$ i due fili si attraggono se le correnti sono **concordi**.

Se le correnti sono **discordi** la forza è repulsiva.

Forza per Unità Di Lunghezza:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

3.6 Legge di Ampere

Consideriamo un filo rettilineo percorso da corrente in figura 120.

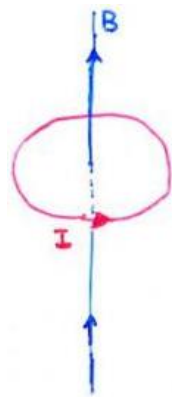
Possiamo calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo un percorso circolare che racchiude il filo. In ogni punto $\vec{B} \parallel d\vec{l}$.

Possiamo quindi scrivere la formula per un filo ipoteticamente infinito come:

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B \cdot dl = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \oint dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Se invece consideriamo una curva che non racchiuda il filo.



(a)

(b) Sull'asse il campo $\vec{B}$ è parallelo all'asse stesso

Figure 114

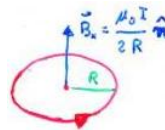


Figure 115: Centro della Spira

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{A \rightarrow B} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{B \rightarrow C} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0 \text{ Poichè } \vec{B} \perp d\vec{l}} + \int_{C \rightarrow D} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{D \rightarrow A} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0 \text{ Poichè } \vec{B} \perp d\vec{l}}$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cancel{r_A} \vartheta + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cancel{r_D} \vartheta = 0 \quad \parallel \text{ Il risultato è generalizzabile a distribuzioni di correnti } \mathbf{continue} \text{ qualsiasi e percorsi chiusi qualsiasi.}$$

Teorema 3.1. L'integrale di linea $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ esteso ad un **qualsiasi percorso chiuso** è sempre uguale a $\mu_0 I_{conc}$ dove I_{conc} rappresenta la **corrente totale concatenata** con il percorso chiuso

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc}$$

3.6.1 Corrente Concatenata

Una corrente è concatenata ad un percorso chiuso quando attraversa una qualsiasi superficie che si appoggi al percorso dato (ossia che abbia come frontiera il percorso dato).

Una volta fissato il verso di percorrenza dell'integrale di linea il segno della corrente è determinato con la regola della mano destra.

3.6.1.1 Esempio 1

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc}$$

Curva c_1 $I_{conc} = 0$

Curva c_2 $I_{conc} = I_1 - I_2$

Curva c_3 $I_{conc} = -I_1 + I_2 - I_3$

3.6.1.2 Esempio 2

$$I_{conc} = I - I = 0$$

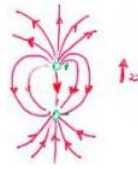


Figure 116: Grande Distanza

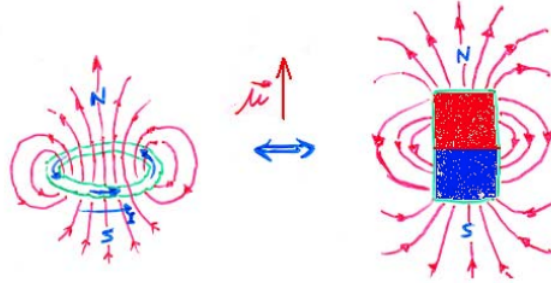


Figure 117: In Generale

3.6.1.3 Esempio 3

Curva c_1 $I_{conc} = I_1$

Curva c_2 $I_{conc} = -I_2 - I_3$

Curva c_3 $I_{conc} = 0$

Nel calcolo della circuitazione $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$

$\vec{B}$ è il campo magnetico generato da tutte le correnti: **il risultato dell'integrale dipende solo dalle correnti concatenate al percorso chiuso.**

3.7 Legge di Ampere per Campo Magnetico Generato Da Una Distribuzioni di Corrente

La legge di Ampère può essere utilizzata per determinare il campo magnetico generato da una distribuzione di corrente avente una determinata simmetria.

3.7.1 Campo Magnetico di un Filo Rettilineo

Campo magnetico $\vec{B}$ generato da un filo rettilineo di raggio r percorso da una corrente I_0 distribuita uniformemente su tutta la sezione.

Abbiamo due casi $z \geq R$ e $z < R$

3.7.1.1 Caso $z \geq R$

Applichiamo la legge di Ampère alla curva 1 (dala figura 125) circonferenza con centro nell'asse del filo per simmetria $B \parallel d\vec{l}$ e $|B|$ costante

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{\quad}_{\text{Che da Ampere sappiamo essere: } = \mu_0 I_{conc} = \mu_0 I_0} \quad \oint B dl = B \oint dl = B 2\pi r$$

$$\Rightarrow \text{Per } z \geq R \quad B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$

Ovvero: il campo prende una quantità di corrente proporzionale all'area circoscritta.

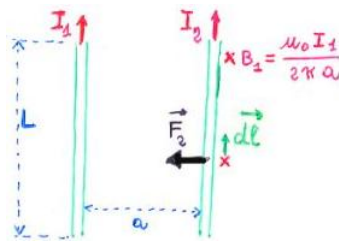


Figure 118: 2 fili lunghi e paralleli



Figure 119

3.7.1.2 Caso $z < R$

$$I_{conc} = \underbrace{\frac{I_0}{\pi R^2}}_J \cdot \pi r^2 \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi R^2} r$$

3.7.2 Campo Magnetico di un Solenoide

Un solenoide è un lungo filo avvolto a forma di elica cilindrica (con avvolgimenti molto fitti).

Il campo generato è dato dalla somma vettoriale di tutte le spire che lo compongono, come possiamo osservare in figura 127a. Nel caso “ideale” (figura 127b) il solenoide è equivalente ad una superficie cilindrica percorsa da corrente.

Lontano dalle estremità il campo è nullo all'**esterno** e all'**interno** è uniforme e coassiale all'asse del cilindro.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{=}_{\text{Legge di Ampere: } =\mu_0 I_{conc}=\mu_0 NI} \quad \underbrace{\int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \underbrace{\int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} = \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL$$

Dove N indica il numero di spire presenti nel tratto L

$$\Rightarrow BL = \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\Rightarrow \boxed{B = \mu_0 n I}$$

Per un solenoide ideale indefinito il campo magnetico interno è ovunque: **uniforme, parallelo all'asse** del solenoide, **orientato rispetto alla corrente** secondo la regola della vite e in modulo proporzionale alla corrente I ed alla densità n delle spire.

3.7.3 Campo Magnetico di un Toroide (Solenoido Toroidale "A Ciambella")

La simmetria ci suggerisce che le linee di campo magnetico all'interno del toroide siano circonferenze con centro sull'asse del toroide (figura 128)

Applicando la legge di ampère ad una di queste circonferenze:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \underbrace{=}_{=\mu_0 NI} \quad \oint B \cdot dl = B \oint dl = B 2\pi r$$

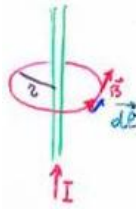


Figure 120: Filo rettilineo percorso da corrente

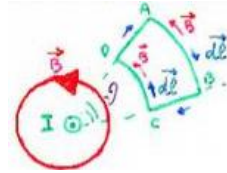


Figure 121: Curva che non racchiude il filo

Dove in questo caso N indica il numero totale di spire.

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

3.8 Flusso Magnetico e Legge Di Gauss per il Campo Magnetico

Come per il campo elettrico $\vec{E}$ anche per il campo magnetico $\vec{B}$ è possibile definire il flusso attraverso una superficie (figura 129).

$$d\phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad \text{CON} \quad d\vec{s} = ds\hat{n}$$

$$\Rightarrow \int_A \vec{B} \cdot d\vec{s} = \phi_B \quad \text{Flusso di } \vec{B} \text{ attraverso la superficie considerata}$$

Risulta essere una “misura” proporzionale al numero di linee di campo magnetico $\vec{B}$ che intersecano la superficie.

L'unità di misura è $T \cdot m^2$ definita come **Weber** $1W_b = 1T \cdot m^2$

3.8.1 Caso Superficie Chiusa

La superficie può essere chiusa, come in figura 130.

$$\phi_{B_{\text{chiusa}}} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow$$

- Se $\vec{B} \cdot d\vec{s} > 0$ il flusso di $\vec{B}$ in quel punto è **uscende**
- Se $\vec{B} \cdot d\vec{s} < 0$ il flusso di $\vec{B}$ in quel punto è **entrante**

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ rappresenta il **flusso netto** del campo magnetico $\vec{B}$ attraverso la superficie chiusa.

3.8.2 Caso Superficie Gaussiana

Nel caso elettrico il flusso di $\vec{E}$ (in figura 131) attraverso una superficie gaussiana:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{INT}}{\epsilon_0}$$

Traduce l'esistenza all'interno della superficie di una o più **sorgenti del campo elettrico**.
Da cui hanno origine o su lui terminano le linee di forza.

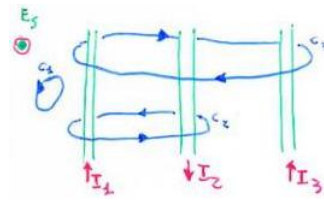


Figure 122: Esempio 1 Corr. Concat.

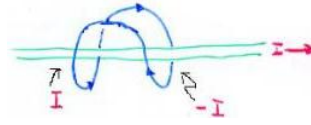


Figure 123: Esempio 2 Corr. Concat.

Per il campo magnetico $\vec{B}$ (in figura 132) le linee di forza sono sempre **continue e chiuse**

⇒ Non iniziano o finiscono in un determinato punto

⇒ Attraverso una qualsiasi superficie chiusa il numero di linee di forza **entranti** eguaglia quello delle linee **uscenti**

Legge Di Gauss per i Campi Magnetici:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

Traduce il fatto sperimentale che non sono stati mai osservati **poli magnetici isolati** (monopoli), ma solo **dipoli magnetici** come sorgenti elementari di campo magnetico.

3.9 Flusso Magnetico

4 Campi Dipendenti dal tempo

4.1 Legge di Ampere-Maxwell

”Manca Qualcosa”

La legge di Ampère $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{conc}}$ è stata formulata nel caso di campi magnetici generati da correnti continue

⇒ i campi elettrici sono costanti nel tempo.

Ricordiamo inoltre che nel valutare I_{conc} la scelta della superficie avente come confine la curva lungo cui si calcola la circuitazione $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ del campo magnetico è arbitraria.

In figura 134 osserviamo che sia S_1 che S_2 sono attraversate dalla corrente I .

Se così non fosse **violerei** la validità della legge di Ampère.

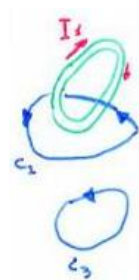
Inoltre avrei un accumulo di carica tra S_1 e S_2 .

Una situazione diversa si ha se consideriamo la presenza di un condensatore (figura 135)

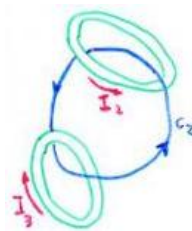
Durante ad esempio un processo di carica del condensatore una corrente $I(t)$ può circolare nel circuito.

Su ciascuna armatura del condensatore si ha una variazione della carica elettrica nel tempo pari in modulo a $\frac{dQ}{dt}$.

Nel circuito scorre una corrente, ma nessuna corrente di conduzione attraversa lo spazio fra le due armature. Possiamo calcolare la legge di Ampère per il percorso chiuso Γ (Figura 136)



(a)



(b)

Figure 124: Esempio 3 Corr. Concat.

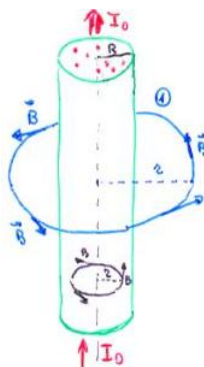


Figure 125: Campo Magnetico di un Filo Rettilineo

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 I & \text{se considero } S_1 \\ 0 & \text{se considero } S_2 \end{cases}$$

Siamo di fronte ad una contraddizione !!!

Maxwell (James Clerck 1831-1879) propose una "estensione" del concetto di intensità di corrente

Il campo elettrico fra le armature del condensatore (figura 137) è dato da (Doppio Strato Piano):

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Dove A indica l'area delle armature.

Posso calcolare il flusso ϕ_E del campo elettrico attraverso la superficie S :

$$\vec{\phi}_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot A \Rightarrow \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} \cancel{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ma nel processo di carica la corrente i che attraversa S_1 è data da:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$\Rightarrow I = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$\Rightarrow$ Fra le armature abbiamo individuato una "corrente efficace" **che attraversa** S_2 uguale alla corrente I che attraversa S_1 .

Questa corrente prende il nome di **Corrente Di Spostamento**:

$$I_d \equiv \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

Ai fini del calcolo è trattata come una corrente vera e propria;

Ci garantisce la continuità della corrente poiché nell'esempio considerato

$$I = I_d$$

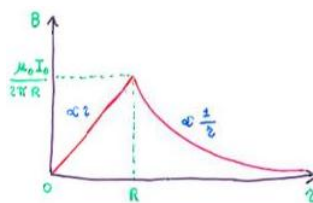


Figure 126

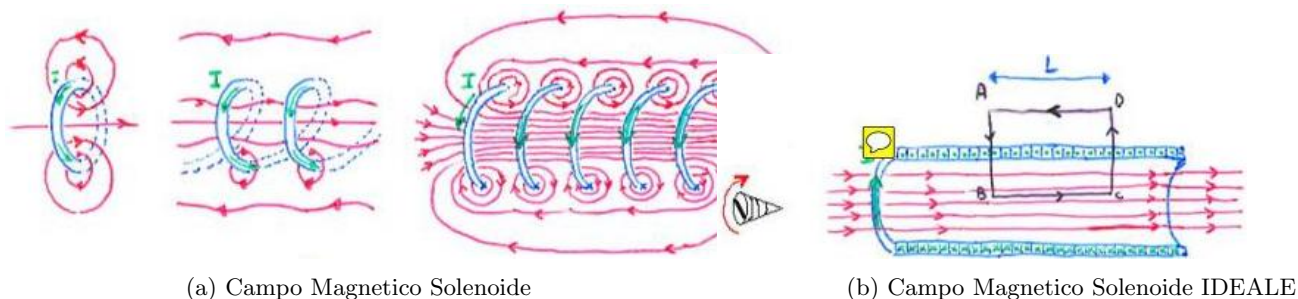


Figure 127

⇒ La legge di Ampère risulta così modificata nella sua forma generalizzata.

Legge Di Ampère - Maxwell:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

Alla corrente di spostamento

$$I_d$$

non corrisponde un reale moto di cariche, ma la legge di Ampère - Maxwell attribuisce gli stessi effetti di una corrente di conduzione alle **variazioni temporali del campo elettrico**.

5 Magnetismo nella Materia

5.1 Fenomenologia

Due aspetti :

1. Effetto del campo su campioni di diversi materiali
2. Campo magnetico nella materia

Immaginiamo di disporre di un campo magnetico intenso e non uniforme come quello generato dal solenoide (in figura 138).

Se avviciniamo dei corpi vicino al bordo, dove il gradiente $\frac{dB_z}{dz}$ è grande, osserviamo tre tipi di comportamenti :

- Sostanze che vengono respinte : **diamagnetiche** (forza di poche dine/gm)
- Sostanze che vengono attratte : **paramagnetiche** con una forza di poche dine/gm
- Sostanze che vengono attratte : **ferromagnetiche** con forze molto più intense (anche 4×10^5 dine/gm per Fe)

Come unità di misura utilizziamo il dine, che equivale a: $1 \text{ dine} = 10^{-5} \text{ newton}$

N.B.:

- La forza è proporzionale alla massa del campione e abbastanza indipendente dalla forma se il campione è piccolo.
- La forza va come il quadrato della corrente nel solenoide nei casi 1) e 2).
È circa proporzionale alla corrente nel caso 3).

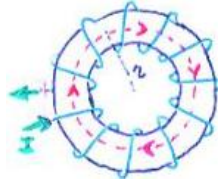


Figure 128

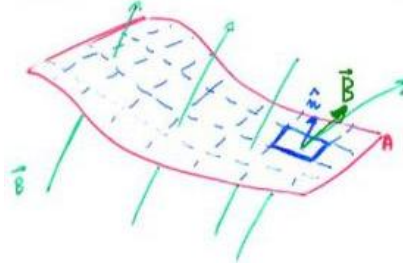


Figure 129

- La forza dipende dalla temperatura in modo diverso nei tre casi.

Force on 1-gm sample in magnetic field, with $B_z = 18,000$ gauss, $dB_z/dz = 1700$ gauss/cm

Substance	Formula	Force [†]
<i>Diamagnetic</i>		
Water	H ₂ O	−22 dynes
Copper	Cu	−2, 6
Lead	Pb	−37
Sodium chloride	NaCl	−15
Quartz	SiO ₂	−16
Sulfur	S	−16
Diamond	C	−16
Graphite	C	−110
Liquid nitrogen	N ₂	−10 (78 K)
<i>Paramagnetic</i>		
Sodium	Na	+20 dynes
Aluminum	Al	+17
Copper chloride	CuCl ₂	+280
Nickel sulfate	NiSO ₄	+830
Liquid oxygen	O ₂	+7, 500 (90 K)
<i>Ferromagnetic</i>		
Iron	Fe	+400, 000 dynes
Magnetite	Fe ₃ O ₄	+120, 000

Table 1: † Direction of force: downward +, upward −. All measurements made at temperature of 20° C except as noted.

5.2 La Permeabilità Magnetica

Utilizziamo un solenoide indefinito come supporto ai nostri ragionamenti (figura 140)

Prima dell'inserimento del materiale (Applicando la Legge di Ampere per il solenoide):

$$|\vec{B}_0| = \mu_0 \vec{I}_n$$

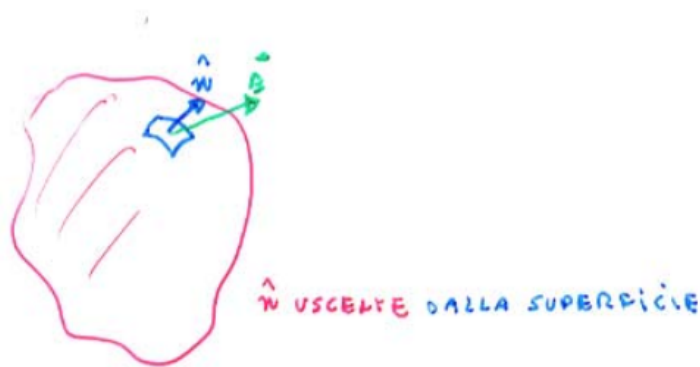


Figure 130

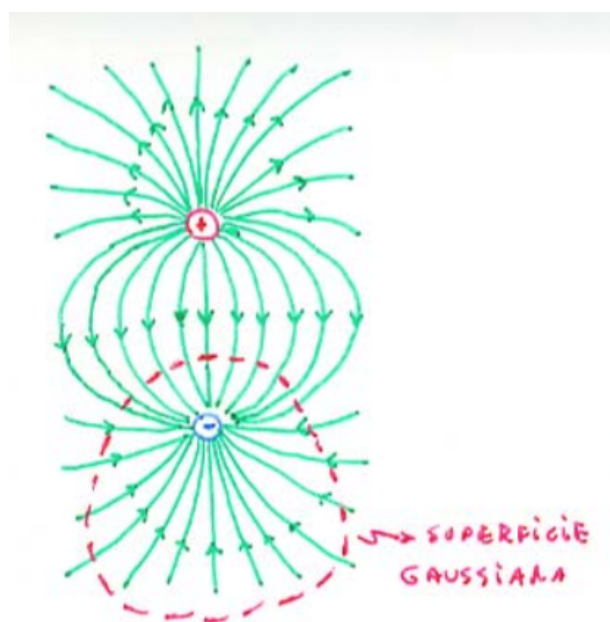


Figure 131

dopo:

$$|\vec{B}| = \mu I_n$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

Permeabilità Magnetica Assoluta

con:

$$\mu_r \gtrless 1$$

Permeabilità Magnetica Relativa

$\mu_r > 1$: sostanze para- e ferromagnetiche (per queste ultime in generale dipende da B ed è $\gg 1$) $\mu_r = 1$: nel vuoto $\mu_r < 1$: sostanze diamagnetiche 90

5.3 Interpretazione Microscopica : Polarizzazione Magnetica

5.3.1 Aspetti atomici del magnetismo

Facendo riferimento alla figura 141 notiamo che L è il momento angolare secondo la definizione di moto circolare uniforme.

Possiamo associare ad un'orbita elettronica un momento magnetico:

$$I = \frac{e}{T} = e \frac{v_0}{2\pi} = \frac{ev_0}{2\pi r_0} \quad (\text{Un elettrone in movimento forma una corrente})$$

Momento magnetico:

$$|\vec{m}| = I \cdot S = I \pi r_0^2 = \frac{ev_0}{2\pi r_0} \pi r_0^2 = \frac{1}{2} ev_0 r_0$$

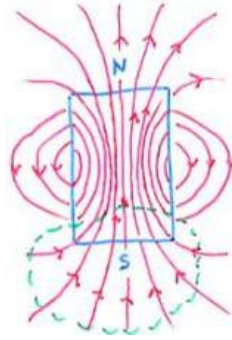


Figure 132

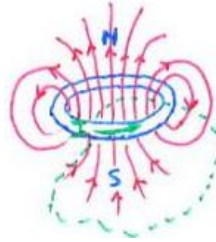


Figure 133

Essendo :

$$|\vec{L}| = m_e v_0 r_0$$

si ha :

$$\vec{m} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$

Rapporto giromagnetico per il moto orbitale dell'elettrone

$$g_0 = -\frac{e}{2m_e}$$

Se si tiene conto del moto di spin si ha :

$$\vec{m} = g_0(\vec{L} + \gamma\vec{S})$$

$$\gamma = 2.0023$$

Per il moto elettronico in un atomo

N.B. In un atomo complesso il momento magnetico è nullo quando la distribuzione spaziale della carica elettronica ha simmetria sferica.

Vi sono però atomi dotati di un momento magnetico proprio diverso da zero.

N.B. In natura esistono atomi e molecole dotati o meno di momento proprio.

Anche nel primo caso, in assenza di campo esterno, il momento totale di un pezzo di materiale è in generale nullo data la distribuzione casuale dei singoli momenti.

5.3.2 Precessione di Larmor (diamagnetismo)

Trattiamo il caso semplice di un elettrone in un'orbita circolare perpendicolare al campo magnetico esterno $\vec{B}^*$

In assenza di campo:

$$\vec{F}_{el} = m_e \vec{a}_c$$

Se applichiamo Coulomb a sinistra:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v_0^2}{r} \equiv m_e \omega_0^2 r$$

↓

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e r^3}}$$

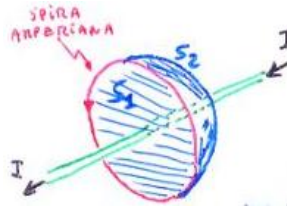


Figure 134

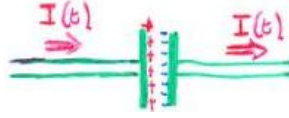


Figure 135

In presenza del campo $\vec{B}^*$:

$$\vec{F}_{el} + \underbrace{\vec{F}_L}_{evB^*} = m_e \vec{a}_c$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} + evB^* = m_e \frac{v^2}{r} \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} + e\omega r B^* = m_e \omega^2 r$$

$$\underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}_{\omega_0^2} + \frac{eB^*}{m_e} \omega = \omega^2 \Rightarrow \omega^2 - \frac{eB^*}{m_e} \omega - \omega_0^2 = 0$$

Poniamo:

$$\omega_L = \frac{eB^*}{2m_e}$$

Velocità Angolare o “Frequenza” di Larmor

$\omega^2 - 2\omega_L \omega - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \omega = \omega_L \pm \sqrt{\omega_L^2 + \omega_0^2} \simeq \omega_L \pm \omega_0$ Nel caso in figura 142: $\omega = \omega_0 + \omega_L$ All'extra velocità angolare ω_L è **associata una corrente** (La densità di corrente è uguale alla corrente stessa perchè stiamo considerando un singolo elettrone):

$$I_L = e \frac{\omega_L}{2\pi}$$

e quindi un **momento magnetico indotto dal campo** (Momento (larmour); Corrente di Larmour; Superficie delimitata dall'orbita):

$$m_L = I_L S = e \frac{\omega_L}{2\pi} S = \frac{e^2 S}{4\pi m_e} B^*$$

diretto in verso opposto al campo inducente. In definitiva:

$$\vec{m}_L = -\frac{e^2 S}{4\pi m_e} \vec{B}^*$$

N.B. Anzichè $S = \pi r^2$, se teniamo conto delle **orbite non perpendicolari a $\vec{B}^*$** , compare il valor medio della proiezione della superficie dell'orbita sul piano normale al camp: $\langle S_n \rangle = \pi \langle S^2 \rangle = \frac{2}{3} \pi \langle r^2 \rangle$, dove $\langle r^2 \rangle$ è il raggio quadratico medio delle orbite elettroniche e $\langle S^2 \rangle$ è sua componente nel piano.

N.B. Poichè anche gli elettroni che circolano in verso contrario danno un momento indotto opposto al campo, c'è un momento risultante non nullo dovuto alla presenza dei vari elettroni in un atomo anche quando i momenti propri dei singoli elettroni si compensano:

N.B. Ordini di grandezza:

$$v_r \simeq 2 \times 10^6 \text{ m/sec}$$

$$r \simeq 0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\omega_0 \simeq 4 \times 10^{16} \text{ sec}^{-1} \Rightarrow I_0 \simeq 10^{-3} \text{ A} \Rightarrow m_0 = I_0 \pi r^2 \simeq 0.8 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

$$m_L = \frac{r^2 e^2}{4m_e} B^* \simeq 0.32 \times 10^{-28} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{con } B^* = 1.8 \text{ T})$$

$$\omega_L = 1.6 \times 10^{11} \text{ sec}^{-1} \Rightarrow I_L = 4 \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$\frac{\omega_L}{\omega_0} = \frac{I_L}{I_0} = \frac{m_L}{m_0} = 4 \times 10^{-6}$$

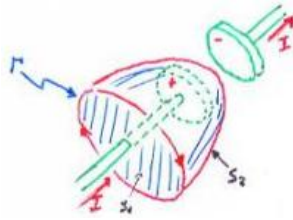


Figure 136

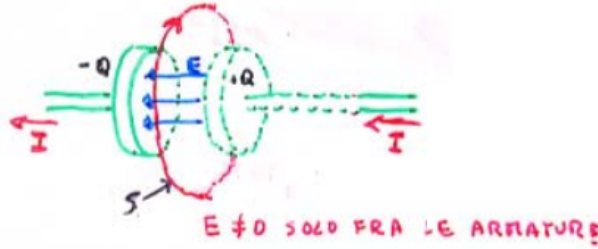


Figure 137

5.3.3 Polarizzazione per orientamento (paramagnetismo)

Atomi e molecole dotati di **momento proprio** si orientano in presenza di un campo magnetico.

L'agitazione termica tende però a disorientarli, per cui ne risulta un momento medio orientato nella direzione del campo $\vec{B}$. In figura 144a la sommatoria $\sum_i \vec{m}_i$ indica i momenti magnetici delle singole particelle, mentre $\vec{M} = 0$ indica il momento magnetico totale.

Se volessimo calcolare il valore magnetico medio:

$$\langle \vec{m} \rangle = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{N}$$

Numero di atomi su cui si calcola la media

5.3.4 Vettore intensità di magnetizzazione (o “di polarizzazione magnetica”)

N.B: La polarizzazione magnetica è una **proprietà intrinseca del materiale**.

Consideriamo un volumetto $d\tau$ contenente un numero di atomi (o di molecole) dN statisticamente significativo, ma piccolo rispetto alla scala di variazione macroscopica delle grandezze magnetiche:

$$\vec{M} = \frac{\sum_{i=1}^{dN} \vec{m}_i}{d\tau} = \langle \vec{m} \rangle \frac{dN}{d\tau} = \langle \vec{m} \rangle n$$

Dove n indica il numero di atomi o molecole per unità di volume (in generale è funzione dei punti dello spazio).

Vettore Intensità Di Magnetizzazione [Ampère/metro]:

$$\vec{M} = n \langle \vec{m} \rangle$$

Ha il significato di momento di dipolo **magnetico per unità di volume**, nel senso che ogni volumetto di materiale $d\tau$ possiede il momento:

$$d\vec{m} = \vec{M} d\tau$$

Si trova (Dove μ indica la permeabilità magnetica):

$$\vec{M} = \vec{X}_m \frac{\vec{B}}{\mu}$$

ovvero:

$$\vec{H} = \vec{X}_m \vec{H}$$

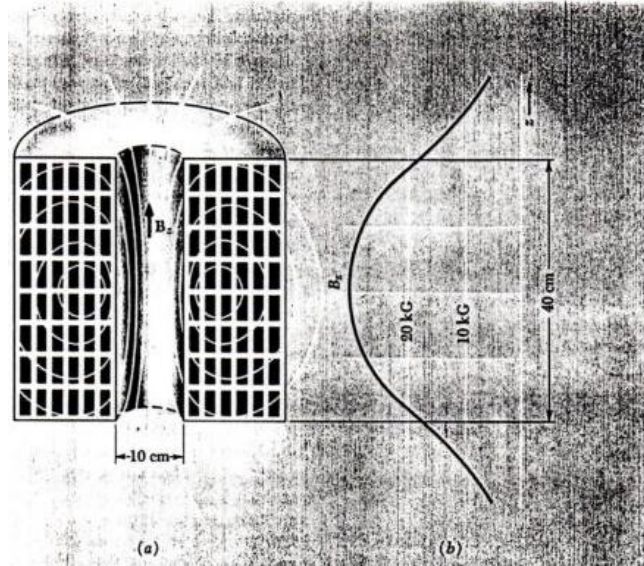


Figure 138: (On The Left) A coil designed to produce a strong magnetic field. The water-cooled winding is shown in cross section. (On The Right) A graph of the field strength B_z on the axis of the coil.

con

X_m : **Suscettività Magnetica Di Volume** [Adimensionata]

e

$$H = \frac{B}{\mu}$$

L'andamento di X_m con la temperatura è del tipo:

$$X_m = A + \frac{C}{T} \quad \text{Legge di Curie}$$

con A e C costanti.

5.3.5 Relazione tra $\vec{M}$ e la densità di corrente amperiana

Consideriamo un cilindro di materiale uniformemente magnetizzato.

Assimilando i dipoli atomici a spire microscopiche percorse da corrente, è evidente che tali spire si dispongono in piani perpendicolari a $\vec{n}$ e che le correnti, cosiddette **amperiane**, si compensano esattamente in tutti i punti interni al materiale.

Resta una corrente non nulla solo sulla superficie laterale del cilindro (figura 145b):

$$I_m = \frac{dQ_m}{dt} = J_m t l = J_{ms} l$$

$$J_{ms} = J_m t \quad \text{Densità Di Corrente Di Superficie [Ampère/metro]}$$

Osserviamo che una “fetta” di materiale magnetizzato tagliata perpendicolarmente a $\vec{M}$ (figura 170) e di spessore dl si comporta come una spira percorsa dalla corrente $dI_m = J_{ms} dl$

$$dm = dI_m S \Rightarrow M dl S = J_{ms} dl S$$

Campo magnetico dato dal materiale, concepito come un campo dato dalle correnti amperiane superficiali:

$$\Rightarrow J_{ms} = |\vec{M}|$$

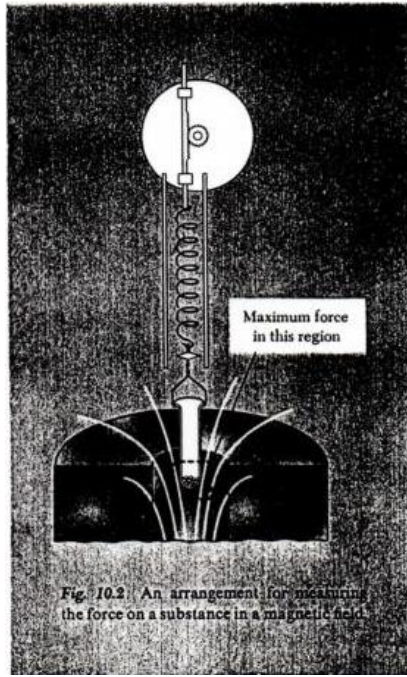


Figure 139

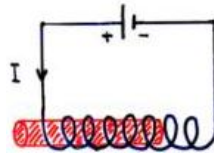


Figure 140: Inseriamo un materiale omogeneo e isotropo

5.3.6 Relazione Tra Quantità Microscopiche E Macroscopiche

Torniamo al nostro solenoide indefinito (148):

$$|\vec{B}| = \underbrace{|\vec{B}_0|}_{\text{Campo Magnetico dato dal Solenoide}} + \underbrace{|\vec{B}_m|}_{\text{Campo Magnetico dato dal Materiale}} = \mu_0 I n + \mu_0 \underbrace{I' n'}_{\text{Avvolgimento Fittizio}}$$

Ma:

$$I' n' = J_{ms}$$

per cui :

$$|\vec{B}| = \mu_0 I n + \mu_0 M$$

$$\Downarrow$$

$$M = \frac{B}{\mu_0} - I n = \frac{\mu}{\mu_0} I n - I n = (\mu_r - 1) I n$$

Definiamo per un materiale omogeneo e isotropo il campo $\vec{H}$ come:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

Si ha in questo caso particolare :

$$\vec{H} = \vec{H}_0 = I n \hat{x}$$

per cui:

$$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} \quad (5.3.1)$$

$$\vec{M} = X_m \vec{H} \quad (5.3.2)$$

Confrontando la 5.3.1 con la 5.3.2 si ha :

$$\mu_r - 1 = X_m$$

Dove $\mu_r - 1$ è una **quantità macroscopica** e X_m è **legata alla polarizzabilità microscopica**

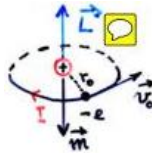


Figure 141

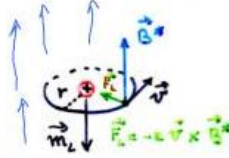


Figure 142

5.4 Forza Agente Su Un Dipolo Magnetico

Dall'espressione dell'energia di un dipolo in un campo magnetico:

$$\mathcal{E} = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

si ha:

$$\vec{F} = -\vec{\text{grad}}\mathcal{E} = \vec{\text{grad}}(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

Nel caso particolare dell'esperimento iniziale un pezzetto di materiale magnetizzato (a causa del campo stesso o per sua natura) si può assimilare a un dipolo magnetico di momento:

$$\vec{m} = m \hat{k}$$

Si ha allora:

$$\vec{F} = \vec{\text{grad}}(m B_z) = m \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{k}$$

essendo

$$\frac{\partial B_z}{\partial x} = \frac{\partial B_z}{\partial y} = 0$$

Essendo m proporzionale a B_z attraverso la suscettività $X_m = \mu_r - 1$ nelle sostanze dia- e paramagnetiche si ha:

- Sostanze diamagnetiche: $\mu_r - 1 < 0 \Rightarrow m < 0 \Rightarrow F_z > 0$: repulsione
- Sostanze paramagnetiche: $\mu_r - 1 > 0 \Rightarrow m > 0 \Rightarrow F_z < 0$: attrazione

(abbiamo tenuto conto che nel nostro caso $\frac{\partial B_z}{\partial z} < 0$).

N.B. Risulta $F_z \propto B_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \propto I^2$, essendo I la corrente nel magnete.

Per le sostanze ferromagnetiche $\mu_r > 1$ e si ha attrazione, ma essendo la permeabilità dipendente dal campo la dipendenza della forza dal campo è più complicata.

Se si può pensare che il campione sia già magnetizzato in assenza di campo, la $F_z(I)$ è lineare.

5.4.1 $\rightarrow \vec{m}$ equiverso a $\vec{B}$

$$F_z = m \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

La forza è sempre nel verso del campo crescente (sostanze para- e ferromagnetiche) (figura 149)

5.4.2 $\rightarrow \vec{m}$ orientato in verso opposto a $\vec{B}$

La forza è sempre nel verso del campo decrescente (sostanze diamagnetiche) (figura 150)

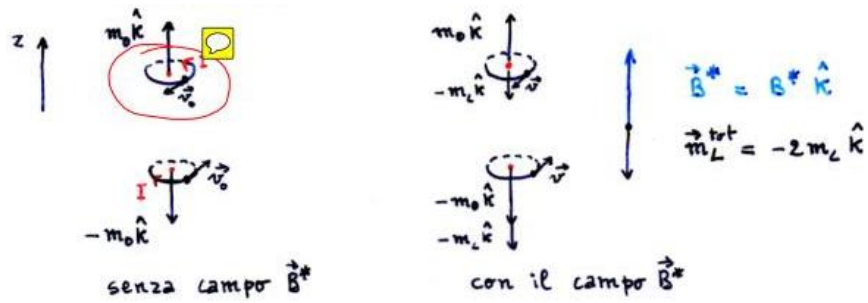
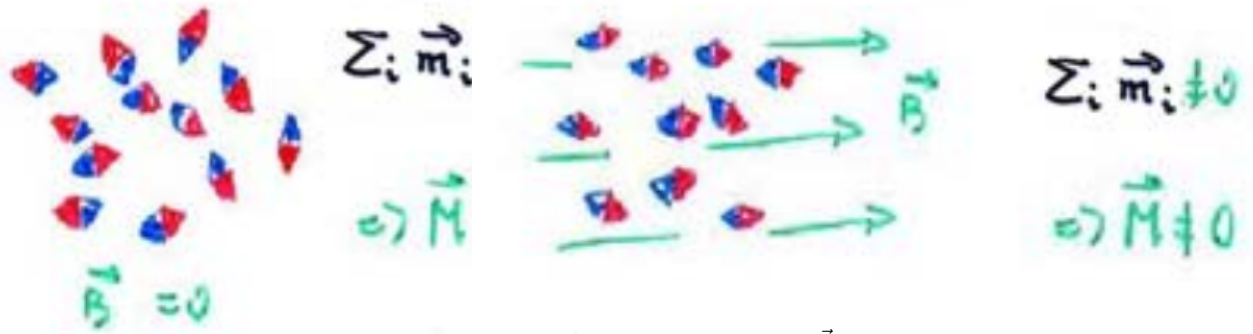


Figure 143: La corrente va nel verso opposto della velocità dell'elettrone, per la convenzione di prendere il verso delle cariche positive



(a) In Assenza Di Un Campo Esterno

(b) In Presenza Di Un Campo $\vec{B}$ I Dipoli Rustano Etendono Ad Aggirarsi Con Il Campo $\vec{B}$

Figure 144

5.5 Sostanze Ferromagnetiche

Caratteristiche principali :

- $\vec{M}$ è **molto grande** e **non proporzionale** ad $\vec{H}$
- $\vec{M}$ può raggiungere un valore di **saturation** in cui tutte le molecole sono orientate come il campo
- La relazione tra $\vec{B}$ o $\vec{M}$ e $\vec{H}$ non solo non è lineare, ma non è nemmeno univoca (**isteresi**)
- Le linee di forza di $\vec{B}$ e $\vec{H}$ si addensano all'interno dei materiali ferromagnetici

Quest'ultima proprietà è legata alla legge di rifrazione delle linee di forza (figura 151):

Internamente al materiale $\vec{B}$ è praticamente parallelo alla superficie di separazione e molto più intenso che fuori.

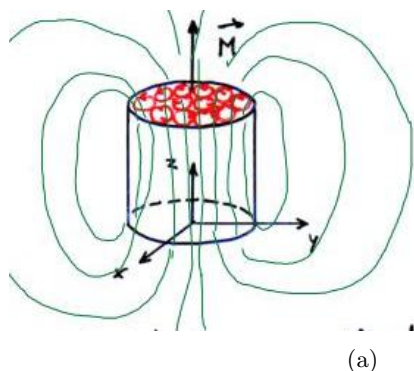
Per studiare le relazioni tra i vettori $\vec{B}$, $\vec{H}$ e $\vec{M}$ possiamo prendere un anello (toro) di materiale ferromagnetico con avvolte N spire percorse dalla corrente I (figura 152):

$$\int_{\ell} \vec{H} \cdot d\ell = NI \Rightarrow H\ell = NI \Rightarrow H = \frac{N}{\ell} I$$

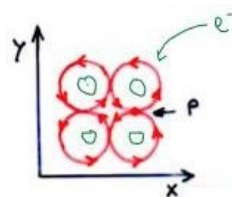
Se l'anello è sottile ($\ell \gg d$) $\vec{B}$, $\vec{H}$ e $\vec{M}$ sono uniformi e paralleli (**materiale isotropo**).

Al variare di H si può misurare $B(H)$ e quindi $M(H)$ dalla relazione che lega i tre vettori :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$



(a)



(b)

Figure 145

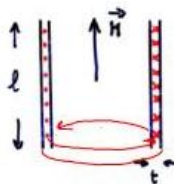


Figure 146

5.5.1 Cicli D'Isteresi: $B = B(H)$ o $M = M(H)$

N.B. Essendo $\mu_0 H = B - \mu_0 M$ con $\mu_0 H \ll B$, il ciclo per B e per $\mu_0 M$ è molto simile.

Facendo riferimento a figura 154 possiamo notare che:

- I : curva di prima magnetizzazione
- B_r : induzione magnetica **residua** (M_r : magnetizzazione residua)
- H_c : **campo coercitivo**
- H_m : campo per cui $M = M_s$ (**saturazione**) e B varia proporzionalmente a $\mu_0 H$:

$$B = \mu_0 M_s + \mu_0 H = \text{cost} + \mu_0 H$$

(valori tipici : $H_m = 10^5 \text{ A} \cdot \text{s/m}$, $H_s \mu_0 \approx 1 \div 2 \text{ T}$)

Facendo riferimento a figura 155 possiamo notare che:

1. **Materiale dolce** : alta M_r , alta μ_r , basso H_c , alta M_s (**Applicazioni Elettroniche**)
2. **Materiale duro** : bassa M_r , bassa μ_r , alto H_c , bassa M_s (**Magneti Permanenti**)

(vedere tabella ?? per valori caratteristici dei vari parametri (Mencuccini e Silvestrini))

5.5.2 Domini di Weiss

Domini di Weiss (figura 156): i materiali ferromagnetici sono costituiti da domini all'interno dei quali esiste una **magnetizzazione spontanea** prossima al valore di saturazione.

Normalmente i domini sono orientati in modo casuale.

Il campo esterno fa crescere il volume dei domini orientati parallelamente ad esso a spese degli altri, fino a raggiungere la saturazione.

Il processo non è reversibile.

L'origine della magnetizzazione spontanea all'interno dei singoli domini è di natura quantistica.

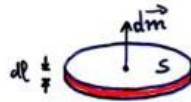


Figure 147

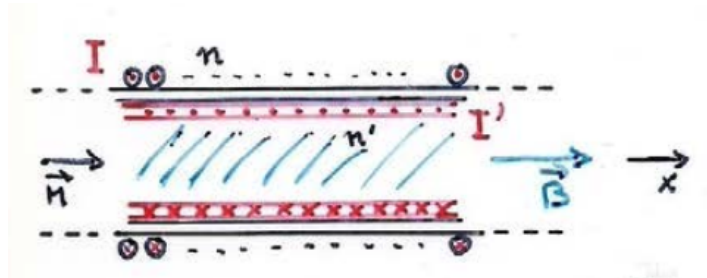


Figure 148

6 Induzione Elettromagnetica

6.1 Legge di Faraday-Lenz

Esperimenti condotti da Faraday in Inghilterra ed Henry negli Stati Uniti nel 1821 misero in evidenza come magnetismo ed elettricità fossero strettamente connessi: un campo magnetico variabile nel tempo è in grado di generare un campo elettrico.

L'osservazione di correnti magneticamente indotte può essere effettuata prendendo una spira e un magnete (ed un amperometro) (figura 158). Si registra una corrente nel circuito ogni volta che il magnete è posto in movimento nelle vicinanze della spira.

Il verso della corrente cambia a seconda che il magnete venga **avvicinato od allontanato**.

Il verso della corrente si inverte anche cambiando la polarità del magnete e gli effetti sulla spira non cambiano se invece di muovere il magnete è la spira a muoversi (figura 159). Ogni volta che si ha un moto relativo tra spira e magnete si osserva la comparsa di una corrente ***I* indotta** nel circuito.

L'intensità della corrente che si osserva è proporzionale alla **rapidità della variazione**.

Effetti analoghi si osservano qualora il magnete venga sostituito da una sorgente di campo magnetico quale un conduttore percorso da corrente (**circuito primario**) (figura 160). Le correnti misurate si invertono invertendo la polarità della batteria.

Ancora una volta ciò che "sembra contare" è il moto relativo di una spira rispetto all'altra.

In nessuno dei casi descritti il **circuito (secondario)** è connesso ad alcuna batteria!!! $\Rightarrow$ La corrente indotta è **generata** da una forza elettromotrice $\mathcal{F}$ (f.e.m.) indotta. La f.e.m. $\mathcal{F}$ (volt) come nell'analogo della batteria è l'energia per unità di carica che deve essere fornita ai portatori di carica che costituiscono la corrente.

Se con R indichiamo la resistenza complessiva del circuito

$$I = \frac{\mathcal{F}}{R}$$

$\Rightarrow I$ dipende da R mentre la f.e.m. $\mathcal{F}$ è l'effetto principale del fenomeno che stiamo discutendo.

Se ohmico.

Infatti se interrompiamo il circuito in un punto ($R = \infty$) (figura 161)

$$I = 0 \text{ ma } \mathcal{F} \neq 0$$

Si misura una f.e.m. $\mathcal{F}$ in tutto simile a quella che si ha ai capi di un generatore di tensione (la polarità dipende dal moto relativo!!)

Per osservare una $\mathcal{F}$ (e quindi una I) può non essere necessaria una condizione di moto (figura 162)

Si osserva una corrente indotta alla chiusura del circuito

$\Rightarrow$ per tutto il tempo in cui la corrente nel primario si porta da 0 ad un valore di regime.

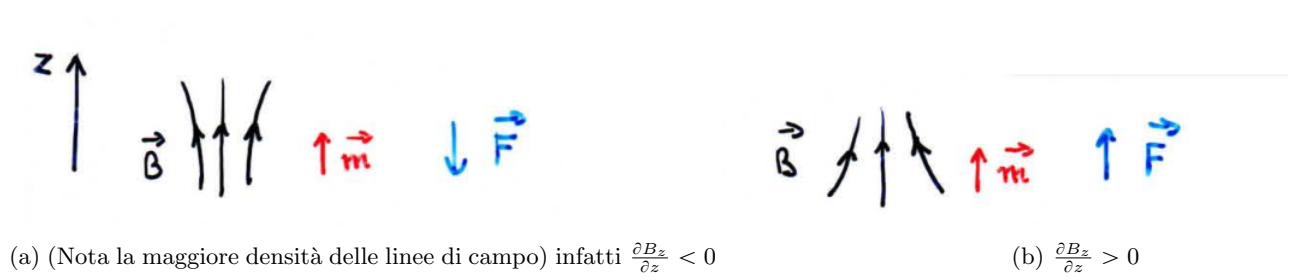


Figure 149



Figure 150

Si osserva nuovamente una corrente indotta all'apertura del circuito
 $\Rightarrow$ si osserva una corrente indotta negli intervalli di tempo in cui il **campo magnetico concatenato** con il circuito **varia nel tempo**.

Queste osservazioni permisero a Faraday di formulare una legge generale per il fenomeno dell'**induzione elettromagnetica**.

Faraday intuì che la f.e.m. indotta è proporzionale alla variazione nel tempo delle linee di forza che attraversano il circuito secondario

$\Rightarrow$ la f.e.m. indotta è direttamente proporzionale alla derivata temporale del **flusso** del campo magnetico che attraversa il circuito.

$$\mathcal{F} = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad \text{con } \phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Attraverso la superficie racchiusa nella spira})$$

È nota come la **legge di Faraday(-Neumann-Lenz) dell'induzione elettromagnetica**

Nel S.I. $\pm \frac{W_b}{s} = \pm V$ La legge di Faraday mostra che si osserva una f.e.m. indotta ogni qualvolta si ha una variazione del flusso di $\vec{B}$ concatenato con la spira.

$\Rightarrow$

- Varia la superficie del circuito (deformazione del circuito nel tempo)
 - Il campo $\vec{B}$ può essere sia uniforme che non uniforme
- Il campo $\vec{B}$ (concatenato con la spira) varia nel tempo
 - circuito fisso e sorgente in moto (ad eccezione del caso di un moto **traslatorio** in un campo uniforme)
 - circuito in moto e sorgente fissa (ad eccezione del caso di un moto **traslatorio** in un campo uniforme)
 - assenza di moto relativo ma con variazioni della corrente nel tempo che genera $\vec{B}$ o per presenza di variazioni locali della **permeabilità magnetica**
- varia l'angolo $\boxed{\varphi}$ fra $\vec{B}$ e la normale $d\vec{A}$ alla superficie del circuito ($\Rightarrow$ es. rotazione)

Nella legge di Faraday è contenuto anche un segno negativo:

$$\mathcal{F} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

Il suo significato è espresso da una legge nota come **Legge Di Lenz**, secondo la quale la corrente indotta in una spira ($\Rightarrow$ la polarità della f.e.m. indotta) chiusa conduttrice è sempre tale da opporsi alla variazione di flusso magnetico che la ha generata (esempi in figura 163).

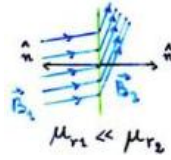


Figure 151

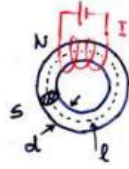


Figure 152

La corrente indotta circolerà in modo da generare un campo $\vec{B}$ il cui contributo al flusso concatenato sarà **in opposizione** alla variazione che lo ha generato.

La legge di Lenz traduce il **principio di conservazione dell'energia** : se la corrente indotta concorresse ad aumentare un flusso già di per se crescente si andrebbe nel senso di un aumento illimitato di corrente e quindi un generatore e di tensione in grado di erogare una potenza elettrica crescente non fornita dall'esterno.

Attraverso un esempio (figura 164) esaminiamo una origine fisica della legge di Faraday: Abbiamo il campo $\vec{B}$ uniforme

Circuito rettangolare metallico chiuso a sinistra da una sbarretta mobile con velocità $\vec{v} = \text{Costante}$

Per la legge di Faraday:

$$\begin{aligned}\phi_B &= \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \int ds = BLx \Rightarrow \frac{d\phi_B}{dt} = \frac{d(BLx)}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv \\ &\Rightarrow \mathcal{F} = BLv\end{aligned}$$

Guardando la figura 166a notiamo che su ciascun elettrone della sbarretta agirà una forza:

$$\vec{F}_B = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

$\Rightarrow$ in figura 166b si avrà un accumulo di cariche alle estremità della sbarretta.

Il processo proseguirà fino all'equilibrio (figura 167)

$$\begin{aligned}\Rightarrow F_E &= F_B \Rightarrow -eE = -evB \Rightarrow E = vB \\ \Rightarrow V_B - V_A &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B E dl = E \int_A^B dl = EL \\ \Rightarrow V_B - V_A &= EL = vBL \equiv \mathcal{F}\end{aligned}$$

Il fenomeno della induzione elettromagnetica è quindi riconducibile in questo esempio alla forza di Lorenz. Il risultato è generalizzabile a tutti i casi in cui un circuito è in moto in un campo magnetico.

Una ulteriore considerazione sull'esempio appena trattato:

Se nella sbarretta circola una corrente:

$$I = \frac{\mathcal{F}}{R} \Rightarrow I = \frac{BLv}{R}$$

allora sulla sbarretta agirà una forza:

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B} \Rightarrow F_B = \frac{BLv}{R}LB = \frac{B^2L^2v}{R}$$

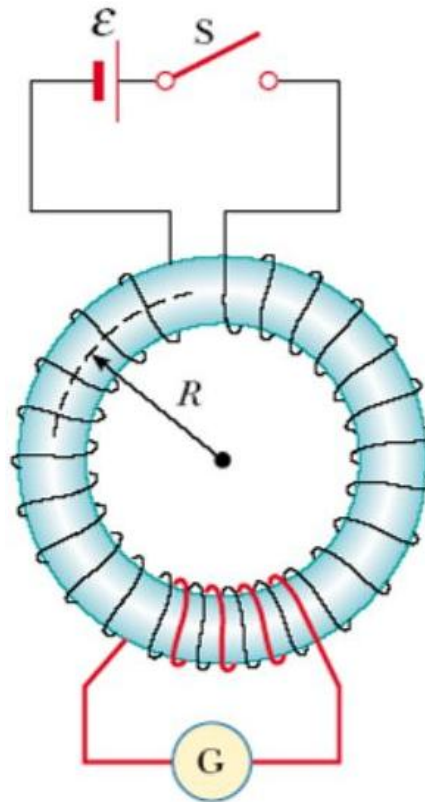


Figure 153: A toroidal winding arrangement used to measure the magnetic properties of a material. The torus is made of the material under study, and the circuit containing the galvanometer measures the magnetic flux.

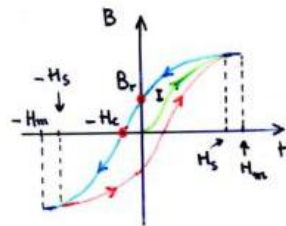


Figure 154

La variazione del campo magnetico, da un lato genera la corrente I , dall'altro origina una **forza resistente** rispetto al moto della sbarretta (figura 168).

Si parla di **Attrito Elettromagnetico**.

⇒

per mantenere la sbarretta in moto con una velocità $\vec{v}$ costante occorre applicare una forza esterna:

$$\vec{F} = -\vec{F}_B$$

Spendendo una potenza:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

Ma essendo:

$$BLv = RI \Rightarrow P = \frac{\mathcal{F}^2}{R} = RI^2 = \underbrace{\mathcal{F}I}_{\text{potenza erogata da un generatore elettrico}}$$

L'energia **meccanica** che si spende per mantenere in moto la sbarretta è **integralmente trasferita** al circuito come energia **elettrica**

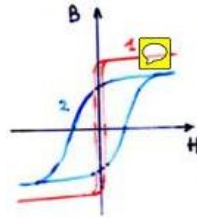


Figure 155

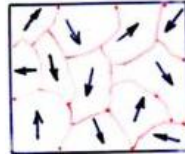


Figure 156: Domini di Weiss

Il significato energetico della legge di Lenz è soddisfatto:

Potenza Meccanica $\rightarrow$ Potenza Elettrica

Abbiamo realizzato un generatore di corrente.

Il processo inverso: Potenza Elettrica $\rightarrow$ Potenza Meccanica

È alla base del funzionamento dei motori elettrici.

6.1.1 Spira in Moto in Un Campo Magnetico Uniforme

Facendo riferimento alla figura 169:

$$\phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \cos \vartheta \int ds = BA \cos \vartheta$$

Ma se un agente esterno sta facendo ruotare la spira intorno ad un asse con una velocità angolare ω costante:

$$\Rightarrow \vartheta = \vartheta(t) = \omega t$$

$$\Rightarrow \phi_B = BA \cos \omega t$$

Il flusso ϕ_B varierà nel tempo $\Rightarrow$ anche la f.e.m indotta (figura 170):

$$\mathcal{F} = -\frac{d\phi_B}{dt} = BA\omega \sin \omega t$$

Se nella spira circola una corrente $I \Rightarrow$ agirà sulla spira un momento torcente:

$$\vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B}$$

Osservando quindi figura 171 notiamo che il momento tenderebbe a produrre una rotazione nel verso opposto alla rotazione della spira

$\Rightarrow$ occorre compiere un lavoro meccanico per mantenere in moto la spira.

Abbiamo realizzato un Generatore Di Corrente Alternata

6.1.2 Analogia con Legge di Ampere-Maxwell

La forza di Lorentz è responsabile della legge di Faraday **se il conduttore è in moto**

Se il conduttore e la sorgente **sono fermi** non possiamo ricorrere alla forza di Lorentz.

Eppure la presenza di una corrente in una spira al variare del flusso concatenato implica la presenza di una



Figure 157

Materiale	Composizione (%)	μ_{dl}	μ_{dm}	H_s (A/m)	$\mu_0 M_s$ (T)	w_h (J/m ³)	T_c (K)
Fe (commerciale)	Fe (99,8%)	200	$5 \cdot 10^3$	80	2,16	250	1040
Fe (purificato)	Fe (99,95%)	$10 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	4,0	2,16	30	1040
FeSi	0,5 Si	280	$3 \cdot 10^3$	72	2,14	230	1035
FeSi	3,25 Si	290	$8 \cdot 10^3$	56	2,02	160	1010
FeSi	6,5 Si	1390	$67 \cdot 10^3$	16	1,81	—	960
Mumetal	77 Ni; 5 Cu; 2 Cr; 16 Fe	$25 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$	1,2	0,75	200	670
Permalloy 45	45 Ni; 55 Fe	$3,5 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	5,6	1,60	120	710
Permalloy 65	65 Ni; 35 Fe	$30 \cdot 10^3$	10^6	0,8	1,40	—	880
Permalloy 78	78 Ni; 22 Fe	$8 \cdot 10^3$	10^5	4,0	1,08	20	850
Supermalloy	79 Ni; 5 Mo; 16 Fe	$100 \cdot 10^5$	10^6	0,3	0,79	2	670

Table 2: Proprietà magnetiche di vari materiali ferromagnetici.

forza agente e quindi di un campo elettrico $\vec{E}$ nel conduttore. Essendo la f.e.m. $\mathcal{F}$ il lavoro per unità di carica compiuto dalla forza elettrica agente sui portatori di carica:

$$\mathcal{F} = \frac{W}{q} = \oint \frac{\vec{F} \cdot d\vec{l}}{q} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{F} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

La f.e.m. indotta è legata all'insorgere nel conduttore di un campo elettrico $\vec{E}$ indotto
 $\Rightarrow$ è un campo elettrico non conservativo $\Rightarrow$ non è il risultato di una distribuzione statica di cariche per le quali $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

Se al posto della spira conduttrice si sostituisse un percorso chiuso:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

$\Rightarrow$ La variazione del flusso di campo magnetico è **essa stessa** sorgente di un campo elettrico nello spazio.

Diviene evidente l'analogia con la legge di Ampère-Maxwell (in assenza di correnti di conduzione concatenate):

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo si generano reciprocamente.

La sintesi sarà completata nella nozione di **campo elettromagnetico**.

6.2 Autoinduzione

La legge di Faraday $\mathcal{F} = -\frac{d\phi_B}{dt}$ è stata fino ad ora utilizzata per valutare la f.e.m. indotta a seguito di variazioni nel tempo del flusso ϕ_B concatenato con una spira conduttrice: **il campo magnetico era generato da una sorgente esterna** $\Rightarrow$ anche la spira stessa percorsa da corrente è essa stessa sorgente di un campo magnetico concatenato con la spira (figura 172)

Materiale	$\mu_{r,\min}$	$\mu_{r,\max}$	M_s (A/m)	M_r (A/m)	H_c (A/m)	$\int H dB$ (J/m ³)	T_c (°C)	S_c (10 ⁻⁶ Δm)	Applicazioni
<i>Sostanze dolci</i>									
Ferro	300	$(5 - 10) \cdot 10^3$	$17 \cdot 10^5$	$10 \cdot 10^5$	81	500	777	10	Armature, relé, etc.
Nichel	400	1100	$4,9 \cdot 10^5$	$2,9 \cdot 10^5$	272	30	358	7	—
Cobalto	10	175	$15 \cdot 10^5$	$4,0 \cdot 10^5$	800	200	1130	10	—
Ferrosilicio (Stalloy)	$(1,5 - 7) \cdot 10^3$	$(7 - 50) \cdot 10^3$	$16 \cdot 10^5$	$9,5 \cdot 10^5$	40	350	730-740	55	—
Mumetal	18000	90000	$6,8 \cdot 10^5$	$4,8 \cdot 10^5$	4	20	430	—	—
Supermalloy	10^5	10^6	$6,4 \cdot 10^5$	—	0,1	—	400	—	—
<i>Leghe magnetiche permanenti</i>									
Acciaio al carbonio	—	—	$8,0 \cdot 10^5$	$6,4 \cdot 10^5$	4800	20000	—	—	Strumenti, etc.
Acciaio al cobalto	—	—	$8,0 \cdot 10^5$	$7,6 \cdot 10^5$	13000	—	—	—	—
Ticnotal	—	—	$12 \cdot 10^5$	$10 \cdot 10^5$	44000	—	—	—	—

Table 3: Proprietà di materiali magnetici dolci e leghe magnetiche permanenti.

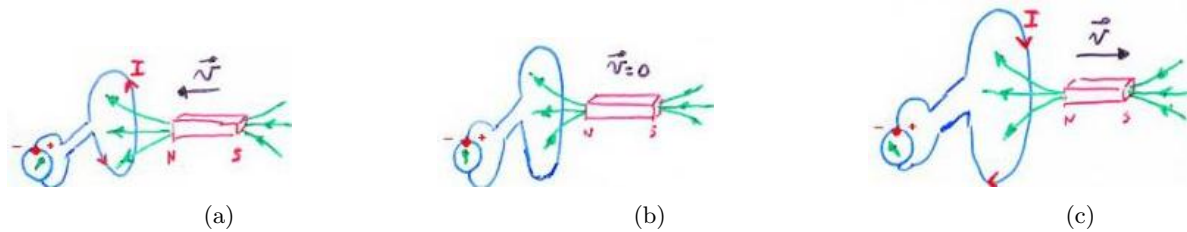


Figure 158

⇒ Il campo magnetico generato dalla spira stessa produce un flusso anche attraverso la spira

$$\Rightarrow \phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iint \frac{\mu_0 I}{4\pi} \overbrace{\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}}^{\text{Biot-Savart}} \cdot d\vec{s} = LI$$

$$\Rightarrow \phi_B = LI$$

L'**autoflusso** dipende dalla corrente I e dalle caratteristiche geometriche del circuito.

L è detto **coefficiente di auto induzione** o **induttanza**.

⇒ Per la legge di Faraday

$$\mathcal{F} = -\frac{d\phi_B}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

Facendo riferimento alla figura 173: La f.e.m. indotta sarà in accordo con la legge di Lenz.

Si parla di **auto induzione**: la variazione del flusso concatenato è originato dal circuito stesso.

$\mathcal{F}$ È detta **f.e.m. auto indotta** o **forza contro elettro motrice**.

Nel S.I. l'induttanza si misura in **Henry (H)**

$$\pm H = \pm \frac{V \cdot S}{A}$$

$$\Rightarrow \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

6.2.1 Induttanza L Di Un Solenoide

All'interno del solenoide il campo magnetico è uniforme e parallelo all'asse del solenoide e pari a $B = \mu_0 n I$ in modulo.

⇒ Ogni avvolgimento è approssimabile ad una spira piana di area A attraverso la quale è concatenato il flusso $BA = \mu_0 n I A$

⇒ Se l è la lunghezza del solenoide il numero degli avvolgimenti è nl

Il flusso totale concatenato è $\phi_B = nl \mu_0 n I A$

⇒ $\phi_B = \mu_0 n^2 l A I \Rightarrow$ l'induttanza $L = \mu_0 n^2 l A = \mu_0 n^2 \underbrace{l A}_V$
Volume Solenoide



Figure 159

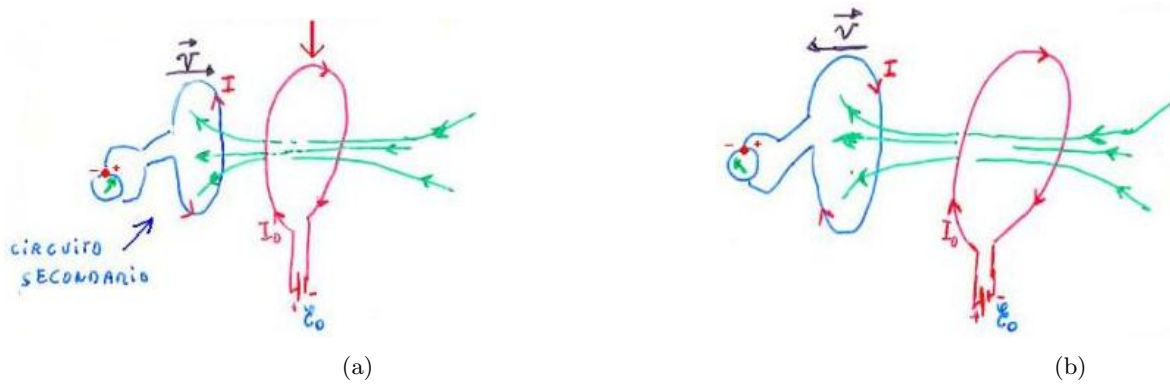


Figure 160

6.3 Circuiti LR

Consideriamo un circuito che contenga un elemento induttivo (es un solenoide) [è detto induttore e sarà rappresentato da una induttanza L] in serie con una resistenza R .

Per la legge di Faraday ad ogni variazione di corrente circolante nel circuito l'induttore si oppone producendo una f.e.m. autoindotta.

In presenza di una corrente continua un induttore è "solo" un filo (se ideale $R = 0$).

Facendo riferimento alla figura 174 per $t = 0$ il circuito viene chiuso:

La corrente del solenoide da $I = 0$ inizierà ad aumentare $\Rightarrow I(t)$

$\Rightarrow$ Nell'induttanza si genererà una f.e.m. autoindotta che si oppone all'aumento della corrente I .

$\Rightarrow$ La f.e.m. indotta impedisce alla I di aumentare bruscamente.

$\Rightarrow$ La corrente nel circuito è quindi controllata da due f.e.m.:

una costante $\mathcal{F}_0$ della batteria, ed una variabile $\mathcal{F}_L = -L \frac{dI}{dt}$, di segno opposto.

$\Rightarrow$ Finché $\mathcal{F}_L$ non si annulla, la corrente nel circuito sarà minore di $\frac{\mathcal{F}_0}{R}$.

Applicando la legge delle Maglie:

$$(V_B - V_A) + (V_C - V_B) + (V_A - V_C) = 0$$

$$\mathcal{F}_0 - IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

Risolvendo:

$$\begin{aligned} L \frac{dI}{dt} + RI &= \mathcal{F}_0 \Rightarrow L dI = -R \left(I - \frac{\mathcal{F}_0}{R} \right) dt \\ \Rightarrow \frac{dI}{I - \frac{\mathcal{F}_0}{R}} &= -\frac{R}{L} dt \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{integrando}} \int_0^I \frac{dI}{I - \frac{\mathcal{F}_0}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt \\ \Rightarrow \ln \left(I - \frac{\mathcal{F}_0}{R} \right) - \ln \left(-\frac{\mathcal{F}_0}{R} \right) &= -\frac{R}{L} t \Rightarrow I = \frac{\mathcal{F}_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}} \right) \end{aligned}$$

Dove: $\tau_L = \frac{L}{R}$

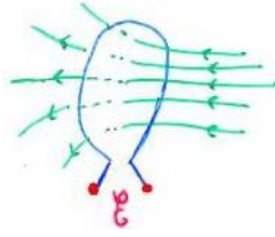


Figure 161

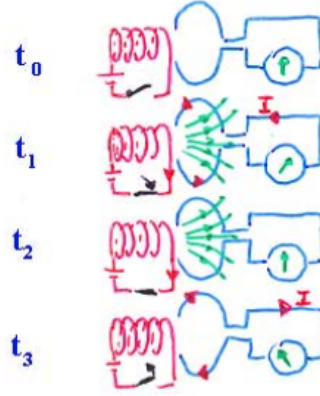


Figure 162

Osservando il grafico 175:

$$I = \frac{\mathcal{F}_0}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}) \quad t = 0 \quad I = 0 \quad \Rightarrow \mathcal{F}_L = -\mathcal{F}_0$$

$$t \rightarrow \infty \quad I \rightarrow \frac{\mathcal{F}_0}{R} \quad \text{Valore di regime}$$

$$\tau_L = \frac{L}{R} \quad \text{È la costante di tempo del circuito}$$

La corrente non aumenta istantaneamente ma esponenzialmente fino al valore di regime per la presenza di una corrente indotta $I_L = I(t) - I_\infty = \frac{-\mathcal{F}_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_L}}}{R} = \frac{-\mathcal{F}_L}{R}$ Analogamente se escludiamo la batteria (figura 176)

La corrente dal valore di regime I_0 diminuirà

$\Rightarrow$ Nell'induttanza si genererà una f.e.m. $\mathcal{F}_L$ autoindotta che si oppone alla diminuzione della corrente I

$\Rightarrow$ Impedisce alla I di diminuire bruscamente.

I continua a circolare sostenuta da $\mathcal{F}_L$:

$$\begin{aligned} -IR - L \frac{dI}{dt} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dI}{I} &= -\frac{R}{L} dt \Rightarrow \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt \Rightarrow \ln \frac{I}{I_0} = -\frac{R}{L} t \end{aligned}$$

Osservando il grafico 177:

$$t = 0 \quad I = I_0 \quad \Rightarrow \mathcal{F}_L = RI_0 \quad \text{Anche se la batteria è esclusa}$$

$$t \rightarrow \infty \quad I \rightarrow 0$$

Se esclusa la batteria circola una corrente I

$\Rightarrow$ Nella resistenza i portatori di carica perderanno energia per effetto Joule dissipando una potenza $P = RI^2$

Da dove proviene questa energia?

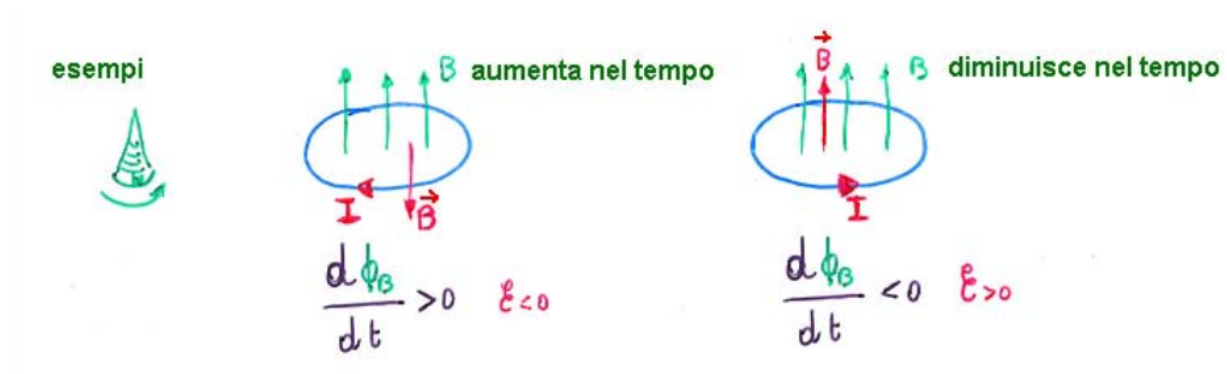


Figure 163

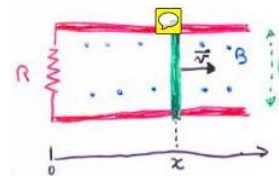


Figure 164: La sbarretta slitta a sinistra e destra, conduce sui binari

6.3.1 Densità di Energia Magnetica

L'energia deve essere immagazzinata nell'induttore.

Nel circuito LR connesso alla batteria:

$$\mathcal{F}_0 = RI + L \frac{dI}{dt}$$

E moltiplicando per I ambo i membri:

$$\underbrace{\mathcal{F}_0 I}_{\text{Potenza erogata dalla batteria}} = \underbrace{RI^2}_{\text{Potenza dissipata dall'effetto Joule della resistenza}} + LI \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{\frac{dU_B}{dt}}$$

Calcoliamo così il **lavoro per unità di tempo contro la f.e.m. indotta**.

Per la conservazione dell'energia U_B deve essere **l'energia immagazzinata nell'induttore**:

$$\frac{dU_B}{dt} = LI \frac{dI}{dt} \Rightarrow \int_0^{U_B} dU_B = \int_0^I LI dI \Rightarrow \boxed{U_B = \frac{1}{2} LI^2}$$

Una situazione analoga era stata osservata nel corso del processo di carica (e scarica) di un condensatore ($U_E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$)

Se l'induttore è un solenoide di area A e lunghezza l :

$$L = \mu_0 n^2 Al \quad \text{e} \quad B = \mu_0 nI \Rightarrow I = \frac{B}{\mu_0 n}$$

$$\Rightarrow U_B = \frac{1}{2} LI^2 = \mu_0 n^2 Al \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} Al$$

Se introduciamo la **densità di energia** $\mu_0 = \frac{U_0}{Al} \rightarrow \text{Volume Solenoide}$

$$\Rightarrow \boxed{\mu_0 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}} \quad \text{L'energia È Immagazzinata Nel Campo Magnetico}$$

Ha validità **generale**.

È valida per ogni regione dello spazio in cui esiste un campo magnetico.

Analogamente a quanto osservato per il campo elettrico dove $\mu_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

6.4 Mutua Induzione e Trasformatori

Una variazione nell'intensità della corrente circolante in una bobina può far variare il flusso concatenato con un circuito presente nelle vicinanze (e viceversa) $\Rightarrow$ si parla di **Mutua Induzione**.



Figure 165



Figure 166

Osserviamo figura 178, se indichiamo con ϕ_{21} il flusso del campo magnetico prodotto dalla bobina 1 e concatenato con la bobina 2

$$\Rightarrow \phi_{21} \propto I_1$$

La costante di proporzionalità è detta **Coefficiente Di Mutua Induzione**

$$\Rightarrow \phi_{21} = M_{21}I_1 \text{ e analogamente } \phi_{12} = M_{12}I_2$$

Per la legge di Faraday:

$$\mathcal{F}_{21} = -\frac{d\phi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \text{ e analogamente } \mathcal{F}_{12} = -\frac{d\phi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Il coefficiente di mutua induzione dipende dalle caratteristiche geometriche delle bobine e dalla loro posizione relativa.

Si può dimostrare che $M_{21} = M_{12} = M$

$$\Rightarrow \mathcal{F}_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \text{e} \quad \mathcal{F}_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

$\Rightarrow$ La f.e.m. indotta in un circuito è sempre proporzionale alla velocità di variazione della corrente nell'altro circuito.

6.5 Circuiti LC

6.5.1 Circuito RC

Raffigurato in figura 179:

$$I = \underbrace{I_0}_{\frac{\Delta V}{R}} e^{-\frac{t}{\tau_R}} \quad \tau_R = RC$$

L'energia $U_B = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ immagazzinata nel condensatore viene dissipata sotto forma di calore nella resistenza R .

6.5.2 Circuito RL

Raffigurato in figura 180:

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau_L}} \quad \tau_L = \frac{L}{R}$$

L'energia $U_B = \frac{1}{2} LI_0^2$ immagazzinata nell'induttore viene dissipata sotto forma di calore nella resistenza R .

6.5.3 Circuito LC

Consideriamo ora cosa accade in un circuito in cui siamo presenti una capacità C ed una induttanza L e nessuna resistenza. (figura 181)

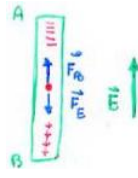


Figure 167

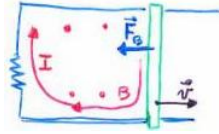


Figure 168

Alla chiusura del circuito il condensatore inizierà a scaricarsi attraverso l'induttanza.

Nel circuito circolerà una corrente $I = \frac{dQ}{dt}$ **variabile nel tempo**.

⇒ Avremo una corrente circolante nell'induttore

⇒ Stiamo immagazzinando energia magnetica $U_B = \frac{1}{2}LI^2$ nell'induttore a spese dell'energia del condensatore

$$U_B = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}.$$

Guardando attentamente figura 182 osserviamo come:

$$(V_A - V_B) + (V_B - V_A) = 0$$

$$\frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0$$

Il condensatore si sta scaricando $\Rightarrow I = -\frac{dQ}{dt}$

$$\Rightarrow L \frac{d^2Q}{dt^2} = -\frac{Q}{C} \Rightarrow \frac{d^2Q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}Q$$

L'equazione differenziale è la "stessa" per il sistema **"massa-molla"** (figura 183).

$$M \frac{d^2x}{dt^2} = -Kx \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{K}{M}x$$

$$x \leftrightarrow Q$$

$$v_x \leftrightarrow I$$

$$K \leftrightarrow \frac{1}{C}$$

$$M \leftrightarrow L$$

Avente come soluzione $x = x_H \cos(\omega t + \varphi)$ con $\omega = \sqrt{\frac{K}{M}}$

⇒

La carica sul condensatore nei circuiti

LC

varierà sinusoidalmente secondo la relazione:

$$Q = Q_M \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{con} \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Q_M è la carica massima sul condensatore, ω la pulsazione della **oscillazione**,

φ

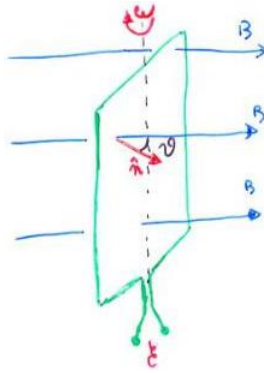
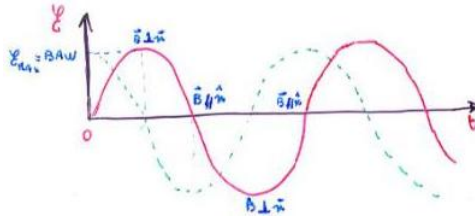


Figure 169

Figure 170: Tratteggiato è l'andamento di ϕ_B

costante di fase.

Se al tempo $t = 0$ $Q = Q_M \Rightarrow \varphi = 0$ E $Q = Q_M \cos \omega t$

Anche la corrente avrà un andamento oscillante:

$$I = -\frac{dQ}{dt} = \omega Q_M \sin \omega t = I_M \sin \omega t$$

Abbiamo che in un circuito LC ideale sia la corrente che la carica varieranno sinusoidamente nel tempo con pulsazione $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q(t) \quad \text{e} \quad I(t)$$

sono sfasate di 90° (figura 184) Quando il condensatore è scarico, la corrente che circola nel circuito è massima $\Rightarrow$ Sarà massima l'energia immagazzinata nell'induttanza L in assenza di resistenze **non ci sarà dissipazione di energia** sotto forma di calore.

$\Rightarrow$ L'energia sarà immagazzinata unicamente sottoforma di energia elettrica:

$$\text{Nel condensatore carico: } U_E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q_M^2}{C} \cos^2 \omega t$$

E di energia magnetica:

$$\text{Nell'induttanza percorsa da corrente: } U_B = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} LI_M^2 \sin^2 \omega t$$

L'energia totale è data da $\boxed{U = U_B + U_E}$ **Costante**

$$\text{Essendo } I_M = \omega Q_M \Rightarrow I_M = \frac{1}{\sqrt{LC}} Q_M \Rightarrow I_M^2 = \frac{Q_M^2}{LC} \Rightarrow \frac{1}{2} LI_M^2 = \frac{1}{2} \frac{Q_M^2}{C}$$

$$\Rightarrow U = U_E + U_B = \underbrace{\frac{1}{2} LI_M^2 \sin^2 \omega t}_{\rightleftharpoons} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q_M^2}{C} \cos^2 \omega t}_{\leftleftharpoons} = \frac{1}{2} \frac{Q_M^2}{C} = \frac{1}{2} LI_M^2 \Rightarrow \text{L'energia elettromagnetica totale nel cir-}$$

cuito rimane costante trasformandosi continuamente da energia elettrica nel condensatore ad energia magnetica nell'induttanza e viceversa (figura 185)

Segno di (figura 186)

Convenzione in figura 186: Q sulla faccia superiore del condensatore $I > 0$ se in verso antiorario.

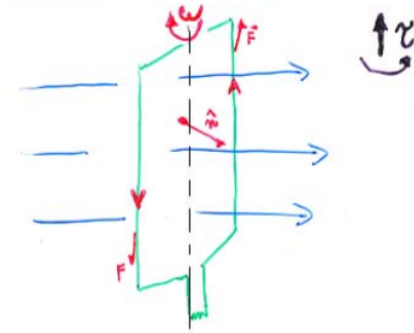


Figure 171

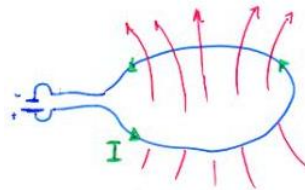


Figure 172

7 Onde Elettromagnetiche

7.1 Introduzione alle Onde

Alcune onde hanno entrambi i caratteri di onda **longitudinale** e **trasversale** (figura 187).

Un'onda impulsiva o sinusoidale che avanza è detta **Onda Progressiva**

Se consideriamo un onda impulsiva su una corda tesa (figura 188)

Se al tempo $t = 0$ la forma dell'impulso è descrivibile da una funzione $f(x)$, al tempo t la funzione sarà traslata verso destra di una distanza pari a vt

$$\Rightarrow \boxed{f(x - vt)}$$

È la nuova funzione che descrive l'impulso traslato di un tratto vt nella direzione delle x positive.

In analogia una onda impulsiva che si muova verso sinistra con velocità v sarà descritta da una funzione:

$$f(x + vt)$$

La funzione $f(x - vt)$ (o $f(x + vt)$) mi fornisce lo spostamento y della corda in funzione dello spazio x e del tempo t .

$$\begin{aligned} y(x, t) &= f(x - vt) \\ y(x, t) &= f(x + vt) \end{aligned} \quad y(x, t) \text{ È detta Funzione D'onda}$$

v è la velocità dell'impulso nel suo insieme ma anche quella di un qualsiasi punto dell'impulso.

$$\begin{array}{l} E_s \\ \text{Cresta} \end{array} \quad \begin{array}{l} t = 0 \rightarrow x = x_0 \\ t \rightarrow x \end{array} \Rightarrow x = x_0 + vt \Rightarrow \text{La velocità della cresta } \frac{dx}{dt} = v \quad \text{Velocità Di Fase}$$

7.2 Onde Armoniche

Fondamentalmente la descrizione delle onde dal punto di vista matematico si basa sullo studio delle onde armoniche (sinusoidali).

Prendiamo in considerazione il grafico 189.

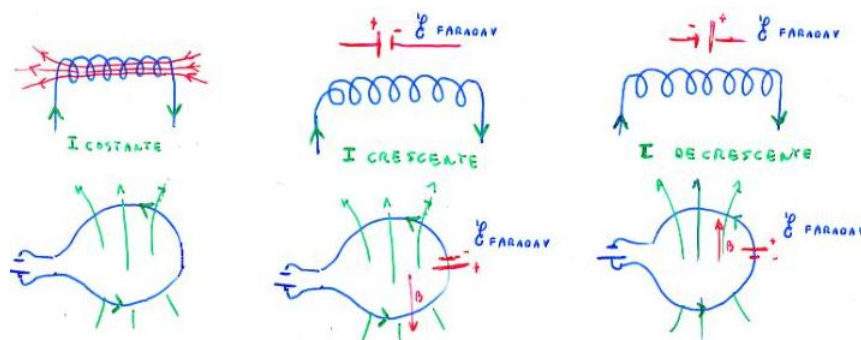


Figure 173

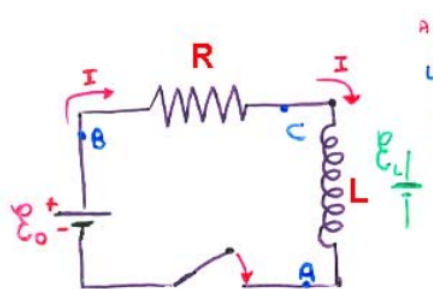


Figure 174

La funzione che descrive lo spostamento delle “particelle” della corda è

$$y = A \sin(kx) \quad \text{al tempo } t = 0$$

Se indichiamo con λ **Lunghezza D'onda** la distanza fra due punti **in fase fra loro** $\Rightarrow y$ ha lo stesso valore per le ascisse $x, x + \lambda, x + 2\lambda, \dots$, Etc...

$$\Rightarrow A \sin(kx) = A \sin(kx + k\lambda) \Rightarrow k\lambda = 2\pi$$

$$\Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{Numero D'onda Angolare}$$

Se l'onda è progressiva con velocità v :

$$y = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) \right]$$

L'elemento di corda in $x = 0$ si sposta in funzione del tempo (figura 190)

$\Rightarrow$ Se T **Periodo Dell'onda**

$$A \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} vt \right) = A \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} v(t + T) \right] \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} vt = 2\pi$$

$$\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T}$$

Il periodo T è il tempo necessario a compiere una distanza pari alla lunghezza d'onda λ

v, λ e T sono legate fra loro.

$$v = \frac{\lambda}{T} \frac{2\pi}{2\pi} = \frac{\overbrace{\lambda 2\pi}^{\text{Pulsazione}}}{k}$$

O alternativamente:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda v$$

Nella forma più generale:

$$y = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

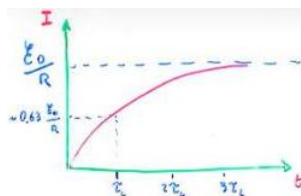


Figure 175

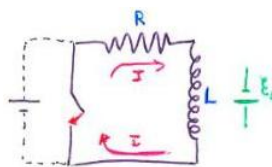


Figure 176

7.3 Equazioni di Maxwell

Nel trattare le onde meccaniche si è visto come abbiano origine dalla perturbazione locale di un mezzo materiale e come si propaghino nel mezzo grazie alle sue proprietà meccaniche.

Vediamo ora come nelle equazioni di Maxwell siano contenuti i fenomeni ondulatori e nel caso più semplice il concetto di onda piana elettromagnetica.

Nella teoria unificata di Maxwell (1865), il punto di partenza sono le quattro equazioni seguenti:

$$\text{Legge Di Gauss: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{INT}}{\epsilon_0}$$

$$\text{Legge Di Gauss: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\text{Legge Di Faraday: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\text{Legge Di Ampère Maxwell: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

Che **nel vuoto** possiamo scrivere come:

$\text{Legge Di Gauss: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ $\text{Legge Di Gauss: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ $\text{Legge Di Faraday: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$ $\text{Legge Di Ampère Maxwell: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$
--

Maxwell dimostrò come nel vuoto (**in assenza di cariche e correnti**) le quattro equazioni combinate insieme **conducano alla equazione delle onde**: con soluzioni $\vec{E}$ o $\vec{B}$ e con velocità di propagazione pari a quella della luce.

Questo risultato condusse Maxwell ad ipotizzare l'esistenza di **onde elettromagnetiche**.

La trattazione analitica necessita delle equazioni di Maxwell **in forma differenziale** anziché in forma integrale. Anticipando alcune conclusioni cerchiamo di dimostrare come le equazioni di Maxwell possano condurre all'equazione delle onde

7.4 Onde Elettromagnetiche

Possiamo visualizzare l'onda elettromagnetica che si propaga nella direzione dell'asse delle x come l'insieme di **due campi: elettrico $\vec{E}$ e magnetico $\vec{B}$** .

1. Che descrivono un'onda sinusoidale in moto:

$$E = E_{max} \cos(kx - \omega t)$$

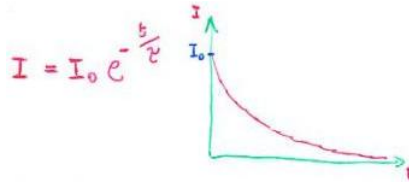


Figure 177

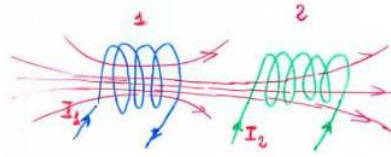


Figure 178

$$B = B_{max} \cos(kx - \omega t)$$

se x è la direzione di propagazione.

In ogni istante sono fra loro in fase (per semplicità $\varphi = 0$).

2. Sono ortogonali fra di loro e ortogonali alla direzione di propagazione x (**onde trasversali**)
3. In ogni punto dello spazio $\vec{E}$ e $\vec{B}$ non dipendono da y e z
 $\Rightarrow$ entrambi i campi sono uniformi sui piani normali all'asse x
 $\Rightarrow$ siamo in presenza di un'onda piana (figura 191)

Consideriamo l'onda e.m. piana appena descritta e una linea rettangolare nel piano xy (figura 192)

Ci si propone di calcolare

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad \text{Legge Di Faraday}$$

$$\Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E(x+dx, t)l - E(x, t)l$$

I contributi dei lati $\parallel$ a x sono nulli.

$$\text{Ma } E(x+dx, t) = E(x, t) + dE \quad \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = dE \cdot l$$

$$\phi_B = B l dx \Rightarrow dE l = -\frac{d(B l dx)}{dt} \Rightarrow \frac{dE}{dx} = -\frac{dB}{dt}$$

Più precisamente **le derivate sono parziali**:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

Ora il rettangolo è nel piano xz (figura 193) Ci si propone di calcolare

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \quad \text{Legge Di Ampere-Maxwell}$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B(x, t)l - B(x+dx, t)l$$

I contributi dei lati $\parallel$ a x sono nulli.

$$\text{Ma } B(x+dx, t) = B(x, t) + dB \quad \Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -dB \cdot l$$

$$\phi_E = E l dx \Rightarrow -dB l = \frac{d(E l dx)}{dt} \mu_0 \varepsilon_0 \Rightarrow \frac{dB}{dx} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

Anche qui **le derivate sono parziali**:

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

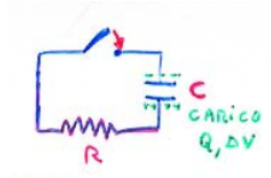


Figure 179

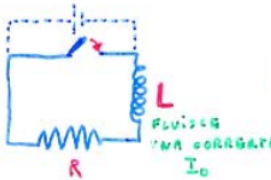


Figure 180

Dalle relazioni trovate

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad \frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

Derivando rispetto a x

$$\boxed{\frac{\partial^2 E}{\partial x^2}} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial B}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right) = \boxed{\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}}$$

e

$$\boxed{\frac{\partial^2 B}{\partial x^2}} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E}{\partial t} \right) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial E}{\partial x} \right) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial B}{\partial t} \right) = \boxed{\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}}$$

Sia E che B sono dunque soluzioni di equazioni nella forma dell'**equazione lineare delle onde**:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad \text{del tipo} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}}} \approx 2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s} = c \quad \textbf{Velocità Della Luce Nel Vuoto}$$

Quindi possiamo dedurre che la **velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica** (c) sia:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Essendo $E = E_{MAX} \cos(Kx - \omega t)$ e $B = B_{MAX} \cos(Kx - \omega t)$ dalle relazioni valide per le onde.

$$c = \frac{\omega}{K} = \lambda \nu$$

Inoltre da:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t} \Rightarrow -K E_{MAX} \sin(Kx - \omega t) = -\omega B_{MAX} \sin(Kx - \omega t)$$

4.

$$\Rightarrow \frac{E_{MAX}}{B_{MAX}} = \frac{\omega}{K} = c \Rightarrow \frac{E_{MAX}}{B_{MAX}} = \frac{E}{B} = c$$

I valori dei campi E e B in ogni istante **non sono fra loro indipendenti**.

Abbiamo quindi che nel vuoto le soluzioni delle equazioni di Maxwell **soddisfano l'equazione generale delle onde**.

- E e B sono di tipo **ondulatorio**
- E e B si propagano nel vuoto con velocità $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- E e B sono legati dalla relazione di proporzionalità $E = cB$
- E e B sono ortogonali fra di loro $E \cdot B = 0$
- $E \times B$ definisce il verso di propagazione dell'onda

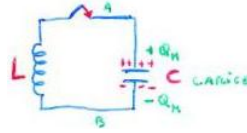


Figure 181: Circuito LC

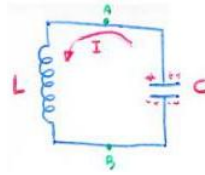


Figure 182: Circuito LC Chiuso

7.5 Vettore di Poynting

Nel trattare le onde meccaniche si è visto come esse trasportino **energia** tale che $I \propto$ al quadrato dell'ampiezza massima della funzione d'onda

Per le onde elettromagnetiche si definisce un vettore $\vec{S}$ detto vettore di Poynting (figura 194):

$$\vec{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Con **direzione** e **verso** coincidenti con quelli della velocità di propagazione.

Il **modulo** rappresenta l'energia elettromagnetica che per unità di tempo ($\Rightarrow$ potenza) attraversa l'unità di superficie ortogonale alla direzione di propagazione $[S] = \frac{W}{m^2}$

Per un'onda e.m. piana:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \Rightarrow S = \frac{1}{\mu_0} EB = \begin{cases} \nearrow \frac{1}{\mu_0} E \frac{E}{c} = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{E_{MAX}^2 \cos^2(kx - wt)}{\mu_0 c} \\ \searrow \frac{1}{\mu_0} Bc B = \frac{B^2 c}{\mu_0} = \frac{c B_{MAX}^2 \cos^2(kx - wt)}{\mu_0} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Entrambe le relazioni ci forniscono la **Potenza Istantanea per Unità Di Superficie**.

Passando al valore medio

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \frac{E_{MAX}^2}{\mu_0 c} = \frac{1}{2} \frac{c B_{MAX}^2}{\mu_0}$$

Ma avendo definito per le onde meccaniche che l'intensità come

$$I = \frac{\vec{P}}{A} \Rightarrow I = \vec{S}$$

L'intensità trasportata da un'onda e.m. piana è pari al **valore medio del vettore di Poynting**. Questi risultati sono in accordo con quello che sappiamo della energia associata ad E e B .

Osserviamo la figura 195.

Nel volumetto Adx possiamo calcolare l'energia presente in ogni istante:

$$\begin{aligned} dU &= dU_E + dU_B = \mu_E Adx + \mu_B Adx \\ \Rightarrow dU &= \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} \right) A dx = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} \right) A c dt \\ \Rightarrow S &= \frac{dU}{dtA} = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} \right) c = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E c B + \frac{B \frac{E}{c}}{\mu_0} \right) c \end{aligned}$$

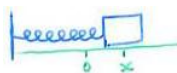


Figure 183: Sistema Massa-Molla

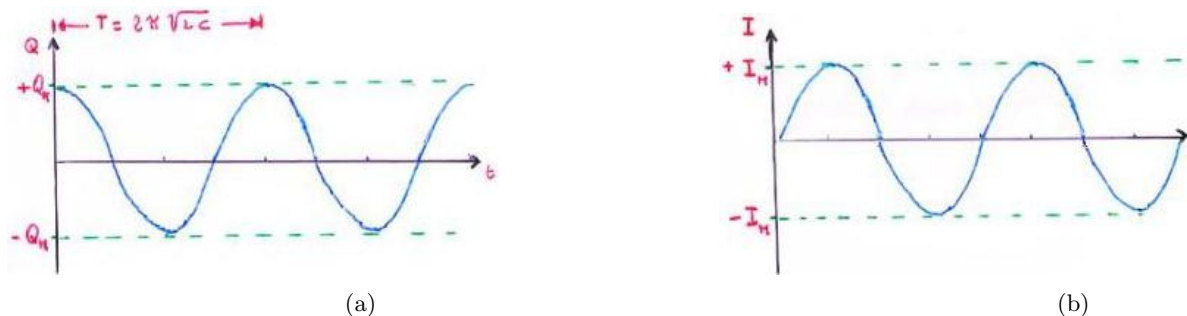


Figure 184

$$= \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 c^2 + \frac{1}{\mu_0} \right) EB = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} + \frac{1}{\mu_0} \right) EB = \underbrace{\frac{1}{\mu_0}} EB$$

Definizione del Vettore di Poynting

Inoltre $\mu_B = \mu_E \Rightarrow$ Istante per istante la densità di energia associata al campo magnetico è uguale alla densità di energia associata al campo elettrico.

Un'altra caratteristica delle onde e.m. è che esse, oltre all'energia, **trasportano quantità di moto**.

Se un'onda e.m. incide su una superficie completamente assorbente posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione (figura 196)

Il campo elettrico trasferirà energia alla lastra compiendo lavoro sulle cariche essendo $\vec{E} \neq 0 \Rightarrow$ **non tende a spostare la lastra**.

Il campo magnetico viceversa non compie lavoro ma la forza di Lorentz $\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$ (dove $\vec{v}$ è la velocità comunicata alle cariche dalla forza elettrica $q\vec{E}$) è quindi $\propto \vec{E} \times \vec{B}$

$\Rightarrow$ **tende a spostare la lastra nella direzione di propagazione**.

Si ha che:

$$\text{Quantità di moto} = \frac{U}{c} \text{ per l'assorbimento totale}$$

$\Rightarrow$ La **pressione di radiazione** risultante $\mathbf{P}_{RAD}$ è data dalla forza F esercitata perpendicolarmente sull'area A :

$$P_{RAD} = \frac{F}{A} = \frac{\frac{d(\frac{U}{c})}{dt}}{A} = \frac{1}{A} \frac{dU}{dt} \cdot \frac{1}{c} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Essendo } \frac{1}{A} \frac{dU}{dt} \text{ il modulo del vettore di Poynting}} = \frac{S}{c}$$

Se la superficie è completamente riflettente la quantità di moto trasferita nell'unità di tempo è **doppia** rispetto al caso precedente $= \frac{2U}{c}$

$$\Rightarrow P_{RAD} = \frac{2S}{c} \quad \text{per una superficie completamente riflettente}$$

8 Esercizi

8.1 Elettrodinamica

- Un resistore è composto da due fili collegati in serie:
 il primo di rame ($\rho_{Cu} = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$) è lungo $l_1 = 5 \text{ m}$ ed ha una sezione $S_1 = 2 \text{ mm}^2$;
 il secondo di alluminio ($\rho_{Al} = 2.7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$) è lungo $l_2 = 2 \text{ m}$ ed ha una sezione $S_2 = 1 \text{ mm}^2$.
 Ai capi del resistore è applicata una differenza di potenziale $\Delta V = 0.2 \text{ V}$.
 Calcolare le differenze di potenziale ai capi dei due fili e le rispettive densità di corrente.

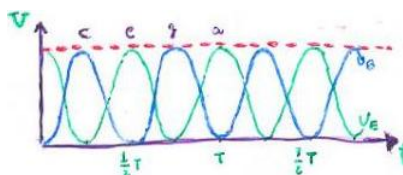


Figure 185

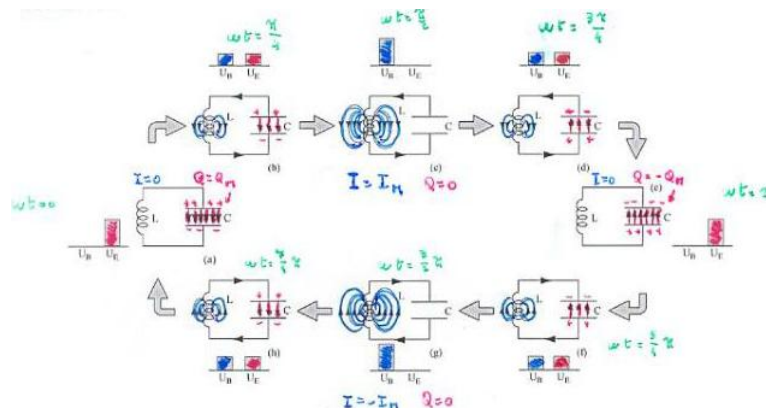


Figure 186

2. Un filo di lunghezza $l = 5 \text{ m}$ e diametro $d = 2 \text{ mm}$ è percorso da una corrente $i = 750 \text{ mA}$ quando è applicata una d.d.p. di 0.22 V .
La velocità di deriva degli elettroni è $1.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$.
Calcolare: a) la resistenza R del filo; b) la resistività ρ del materiale; c) il campo elettrico E all'interno del filo; d) il numero n di elettroni di conduzione per unità di volume.
3. Si consideri un circuito costituito da un generatore di forza elettromotrice $f = 1.5 \text{ V}$ e resistenza interna $r = 1 \Omega$ e da una resistenza variabile R .
Calcolare la potenza dissipata su R per $R = R_1 = 100 \Omega$; per $R = R_2 = 0.1 \Omega$; per il valore di R per cui la potenza dissipata è massima.



Figure 187: Onda Nell'acqua

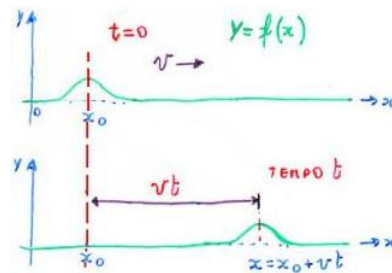
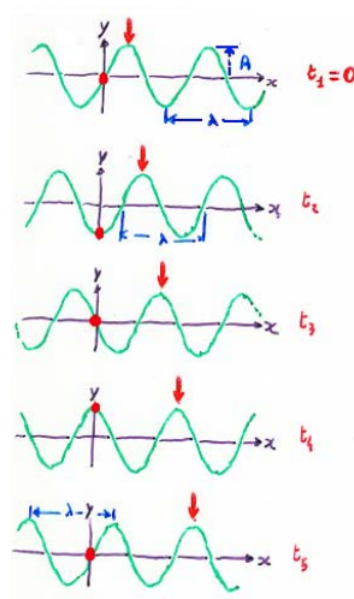
Figure 188: $y = f(x - vt)$ 

Figure 189

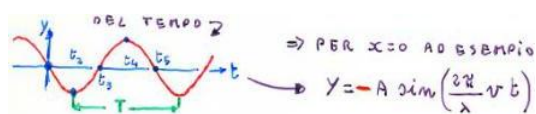
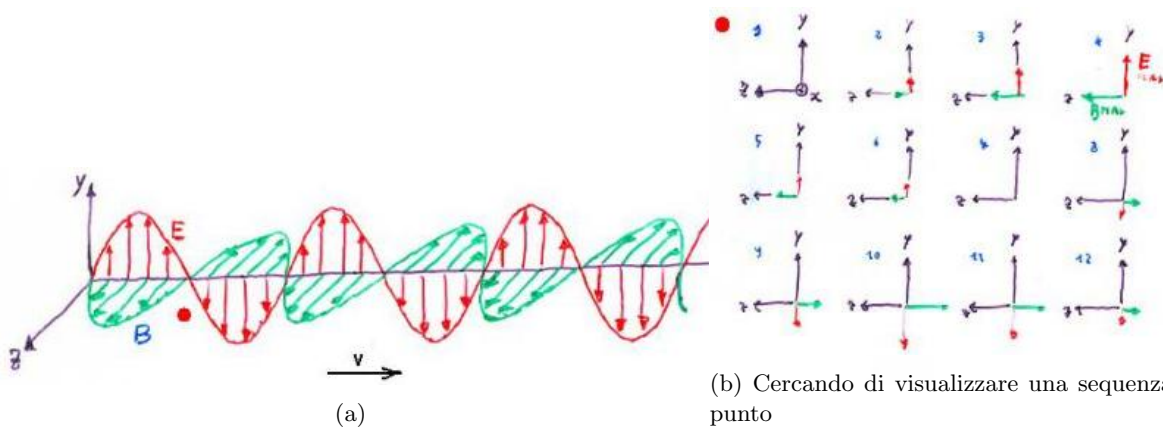


Figure 190



(b) Cercando di visualizzare una sequenza temporale in un punto

Figure 191

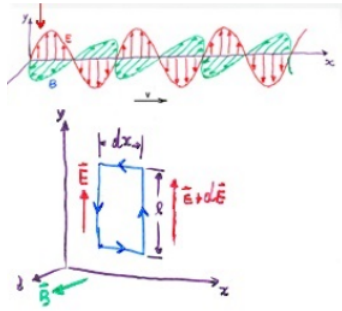


Figure 192

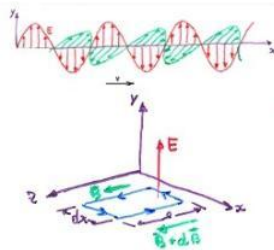


Figure 193

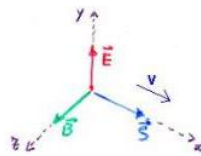


Figure 194

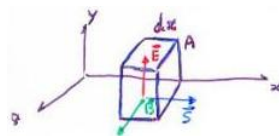


Figure 195

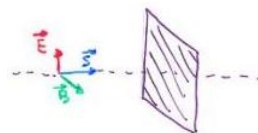
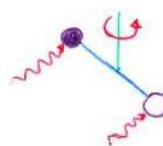


Figure 196

Figure 197: Apparato per la misura di P_{RAD}